

TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CHUYÊN NGÀNH: PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM



FPT POLYTECHNIC

DỰ ÁN TỐT NGHIỆP

TÊN ĐỀ TÀI: Ứng dụng quản lý cửa hàng bán áo Customize

- All-In-One Store

MÃ MÔN HỌC: PRO2113

Giảng viên hướng dẫn : GV. Trần Quang Bình

Sinh viên thực hiện : 1. Nguyễn Nhựt Khả MSSV:PS39199
: 2. Nguyễn Hữu Khoa MSSV:PS39175
: 3. Bùi Hữu Lộc MSSV:PS39108
: 4. Lê Đình Phúc Hậu MSSV:PS39056
: 5. Nguyễn Phước Huy MSSV:PS39177
: 6. Trần Hữu Lộc MSSV:PS39267

Khóa: K19.3.2

Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2025

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	3
LỜI CẢM ƠN	4
NHẬN XÉT CỦA GV HƯỚNG DẪN.....	5
NHẬN XÉT CỦA GV PHẢN BIỆN.....	6
PHẦN 1 – GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	7
PHẦN 2 – KHẢO SÁT YÊU CẦU	8
PHẦN 3 – PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG	13
PHẦN 4 – THIẾT KẾ HỆ THỐNG	15
PHẦN 5 – THỰC HIỆN DỰ ÁN	33
PHẦN 6 – KIỂM THỬ	144
PHẦN 7 – QUẢN LÝ DỰ ÁN	147
PHẦN 8 – KẾT LUẬN.....	160
TÀI LIỆU THAM KHẢO	163

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, Công nghệ thông tin là một trong những ngành có vị thế dẫn đầu và có vai trò rất lớn trong sự phát triển chung đó. Các ứng dụng của công nghệ thông tin được áp dụng trong mọi lĩnh vực nghiên cứu khoa học cũng như trong mọi lĩnh vực của đời sống. Là một phần của Công nghệ Thông tin, Công nghệ web đang có được sự phát triển mạnh mẽ và phổ biến rất nhanh bởi những lợi ích mà nó mang lại cho cộng đồng là rất lớn.

Bằng việc lựa chọn và thực hiện đề tài “Ứng dụng quản lý cửa hàng bán áo Customize - All-In-One Store”, chúng em muốn tìm hiểu và đưa ra một giải pháp tốt nhằm giải quyết công việc bán hàng trực tuyến cho công ty. Website mang lại cho công ty rất nhiều lợi ích như: khả năng quảng cáo, phổ biến tên tuổi công ty rất nhanh trên môi trường mạng toàn cầu, việc kinh doanh sẽ mở 24/24, giảm thiểu chi phí nhân viên cho tiếp thị, quảng cáo, dễ dàng nhận phản hồi từ phía khách hàng, cơ hội mở rộng liên kết và hợp tác ở phạm vi quốc tế...v.v.

Website bán hàng giúp cho công ty cung cấp cho khách hàng những lựa chọn linh hoạt và tiện lợi trong việc tìm mua sản phẩm thông qua chức năng tìm kiếm và giỏ hàng. Các thông tin về sản phẩm được hiển thị chi tiết với từng sản phẩm, từ đó khách hàng dễ dàng nhận biết và lựa chọn được thứ mình cần. Về phía Công ty, hệ thống mang lại sự tiện dụng trong việc cập nhập và quản lý các thông tin cho website, tạo khả năng liên lạc nhanh và dễ dàng với khách hàng.

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới các thầy cô giáo trong trường Cao đẳng FPT POLYTECHNIC nói chung và các thầy cô giáo trong khoa Công nghệ thông tin nói riêng đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho chúng em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian học vừa qua.

Đặc biệt chúng em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Trần Quang Bình đã tận tình giúp đỡ, trực tiếp chỉ bảo, hướng dẫn chúng em trong suốt quá trình thực hiện học phần Dự án. Trong thời gian làm việc, chúng em không ngừng tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích mà còn học tập được tinh thần làm việc, thái độ nghiên cứu khoa học nghiêm túc, hiệu quả, đây là những điều rất cần thiết cho chúng em trong quá trình học tập và công tác sau này.

Sau cùng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè đã động viên, đóng góp ý kiến và giúp đỡ chúng em trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành dự án tốt nghiệp.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

PHẦN 1 – GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Lý do chọn đề tài

Trong thị trường hiện nay thì việc cạnh tranh về kinh doanh ngày càng trở nên quyết liệt và hầu hết những nhà kinh doanh, những công ty lớn đều rất chú tâm đến việc làm thoả mãn khách hàng một cách tốt nhất.

So với kinh doanh truyền thống thì TMĐT chi phí thấp hơn, hiệu quả đạt cao hơn. Hơn thế nữa, với lợi thế của công nghệ Internet nên việc truyền tải thông tin về sản phẩm nhanh chóng, thuận tiện. Kết hợp với bộ phận giao hàng tận nơi, là thông qua bưu điện và ngân hàng để thanh toán tiền, càng tăng thêm thuận lợi để loại hình này phát triển. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về cuộc cách mạng công nghệ 4.0, đã và đang phát triển, người bán hàng nắm bắt được thị trường, mở rộng thị trường bằng cách tạo những website để tiếp cận khách hàng với quy mô rộng lớn. nhằm tăng chi số bán hàng, tạo thu nhập cao hơn. Hiện nay mọi đa số đã tiếp cận được với internet và điều đó giúp khách hàng mua sản phẩm nhanh gọn hơn bằng 1 cú click chuột. Vì vậy chúng em chọn đề tài “Ứng dụng quản lý cửa hàng bán áo Customize - All-In-One Store” để khách hàng dễ dàng mua sắm online.

PHẦN 2 – KHẢO SÁT YÊU CẦU

Một website bán quần áo thời trang trực tuyến với các chức năng chính là trưng bày và kinh doanh các sản phẩm áo thuộc nhiều danh mục và phong cách khác nhau, phục vụ nhu cầu mua sắm của nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Website không chỉ giới thiệu hình ảnh, mô tả chi tiết, giá cả, mà còn cho phép khách hàng xem đánh giá, bình luận của người dùng khác. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ nhiều chương trình khuyến mãi, tích điểm, quản lý đơn hàng, vận chuyển, thanh toán online/offline. Hệ thống cũng giúp cửa hàng quảng bá thông qua các banner hình ảnh (marketing), từ đó tiếp cận nhiều khách hàng hơn, tiết kiệm chi phí và gia tăng lợi nhuận.

2.1 Các yêu cầu của hệ thống

2.1.1 Về phía khách hàng:

- Trang chính của website

- + Hiện thị các sản phẩm nổi bật.
- + Hiện thị các sản phẩm bán chạy.
- + Danh sách sản phẩm đang khuyến mãi hoặc nằm trong combo giảm giá.
- + Hiện thị các banner quảng cáo từ bảng news sử dụng slider/banner hình ảnh.

- Trang trưng bày sản phẩm theo danh mục

- + Hiện thị danh sách sản phẩm theo danh mục và bộ sưu tập.
- + Cho phép lọc sản phẩm theo: giá thành, màu sắc, kích cỡ, đánh giá.

- Trang chi tiết sản phẩm

- + Hiện thị đầy đủ thông tin sản phẩm như tên, mô tả, hình ảnh chính, hình ảnh chi tiết.

- + Thông tin giá gốc, giá khuyến mãi, phần trăm hoặc số tiền giảm giá.
- + Hiển thị các biến thể của sản phẩm như màu sắc, kích thước.
- + Cho phép chọn số lượng và thêm vào giỏ hàng.
- + Hiển thị đánh giá và bình luận từ khách hàng khác.
- + Cho phép khách hàng đã mua sản phẩm mới có quyền đánh giá, bình luận.

- Trang tài khoản người dùng

- + Đăng ký tài khoản.
- + Đăng nhập, đăng xuất.
- + Quên mật khẩu.
- + Đổi mật khẩu.
- + Cập nhật thông tin cá nhân, địa chỉ nhận hàng.

- Trang giỏ hàng

- + Hiển thị các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng.
- + Cho phép cập nhật số lượng, xóa sản phẩm.
- + Tính tổng tiền tạm tính, phí vận chuyển, tổng cuối cùng.

- Trang thông tin đơn hàng

- + Xem danh sách đơn hàng đã đặt.
- + Chi tiết từng đơn hàng gồm trạng thái giao hàng, trạng thái thanh toán, điểm tích lũy, chi tiết sản phẩm.
- + Gửi yêu cầu hủy đơn, trả hàng nếu đơn hàng đáp ứng điều kiện.

- Trang đánh giá sản phẩm

- + Gửi đánh giá sao và bình luận cho sản phẩm đã mua.
- + Đính kèm hình ảnh sản phẩm thực tế.

2.1.2 Về phía quản trị:

- Các trang quản lý hệ thống

- + Quản lý tài khoản khách hàng: xem, cập nhật, phân quyền, khóa tài khoản.
- + Quản lý danh mục sản phẩm: thêm, sửa, xóa danh mục.
- + Quản lý sản phẩm: thêm mới sản phẩm cơ bản và biến thể, cập nhật thông tin, trạng thái.
- + Quản lý kho: cập nhật tồn kho, cấu hình mức cảnh báo tồn kho tối thiểu.
- + Quản lý đơn hàng: xác nhận đơn hàng, cập nhật trạng thái giao hàng, thanh toán.
- + Quản lý mã giảm giá và chương trình khuyến mãi: thêm mới mã coupon, combo, thiết lập điều kiện áp dụng.
- + Quản lý nội dung: thêm/sửa banner, bài viết giới thiệu, bài viết blog.
- + Quản lý đánh giá của khách hàng: duyệt, ẩn hoặc xóa đánh giá không phù hợp.
- + Quản lý trả hàng/hủy hàng: phê duyệt yêu cầu trả, hủy đơn, hoàn tiền.

- Tính năng hỗ trợ

- + Thống kê doanh thu theo ngày, tháng, năm.
- + Thống kê đơn hàng theo trạng thái.
- + Báo cáo sản phẩm bán chạy, tồn kho thấp.
- + Ghi nhật ký hoạt động người dùng trong hệ thống.

2.2 Yêu cầu về bảo mật

2.2.1 Xác thực người dùng

- Tài khoản người dùng cần đăng ký bằng email và mật khẩu, trong đó email được gửi mã OTP để xác thực và mật khẩu được mã hóa an toàn.
- Hệ thống xác thực thông qua thông tin đăng nhập hợp lệ trước khi truy cập các chức năng chính.

2.2.2 Phân quyền truy cập

- Người dùng được phân thành các vai trò như khách, người dùng thường và quản trị viên.
- Mỗi vai trò chỉ được phép thực hiện các chức năng phù hợp; ví dụ, chỉ quản trị viên có quyền truy cập vào trang quản lý.

2.2.3 Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm

- Mật khẩu, thông tin cá nhân và địa chỉ của người dùng được bảo vệ.
- Thông tin ví điện tử, số dư và giao dịch được xử lý cẩn thận, không hiển thị công khai.

2.2.4 Bảo mật thông tin thanh toán

- Các giao dịch tài chính được ghi nhận và theo dõi.
- Các yêu cầu hoàn tiền hoặc đổi trả cần trải qua quy trình xét duyệt theo từng trạng thái rõ ràng.

2.2.5 Ghi nhật ký hệ thống

Hệ thống lưu lại nhật ký truy cập và hành động của người dùng: thao tác, mô tả, IP, thời gian và công cụ truy cập.

2.2.6 Ngăn chặn truy cập trái phép

Người dùng chưa đăng nhập không thể thực hiện các chức năng như thêm vào giỏ, đặt hàng, thanh toán, đánh giá sản phẩm.

2.2.7 Giới hạn sử dụng mã khuyến mãi

Mỗi mã giảm giá hoặc mã freeship có giới hạn lượt sử dụng toàn hệ thống và số lần sử dụng cho từng tài khoản.

2.2.8 Xác minh hành động nhạy cảm

Các thao tác như đổi mật khẩu, cập nhật thông tin, huỷ đơn hàng... yêu cầu xác minh bảo mật, nhằm tránh giả mạo hoặc thao tác ngoài ý muốn.

PHẦN 3 – PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG

3.1 Phân tích hiện trạng.

3.1.1 Phân tích yêu cầu người dùng.

- Nhu cầu đa dạng về sản phẩm:

Khách hàng mong muốn hệ thống hiển thị rõ ràng các sản phẩm thuộc nhiều danh mục và phong cách khác nhau, có thể lọc theo giá, chất liệu, biến thể... Điều này đòi hỏi cơ sở dữ liệu cần tổ chức tốt các bộ sưu tập, danh mục, sản phẩm và các thuộc tính đi kèm.

- Trải nghiệm mua sắm tiện lợi:

Hệ thống cần hiển thị sản phẩm chi tiết, cho phép đánh giá, bình luận, thêm vào giỏ hàng, áp dụng mã giảm giá và thanh toán dễ dàng. Do đó, hệ thống cần kết nối chặt chẽ giữa sản phẩm – giỏ hàng – đơn hàng – thanh toán.

- Tính minh bạch và tin cậy:

Người dùng cần có khả năng xem lịch sử đơn hàng, trạng thái giao hàng và yêu cầu đổi/trả khi cần. Các bảng dữ liệu hiện đã đáp ứng được với các thực thể về đơn hàng, trả hàng và hủy đơn.

- Tùy chỉnh và đánh giá:

Việc cho phép đánh giá sản phẩm kèm hình ảnh/video giúp xây dựng uy tín, tăng tính xác thực. Hệ thống có cấu trúc cho phép kiểm duyệt đánh giá, phù hợp với yêu cầu này.

3.1.2 Phân tích yêu cầu quản trị hệ thống.

- Quản lý tập trung:

Các yêu cầu quản lý như tài khoản, sản phẩm, danh mục, kho, đơn hàng, đánh giá, khuyến mãi... đã được hỗ trợ đầy đủ thông qua các bảng dữ liệu liên quan. Hệ thống cần giao diện admin rõ ràng và dễ vận hành.

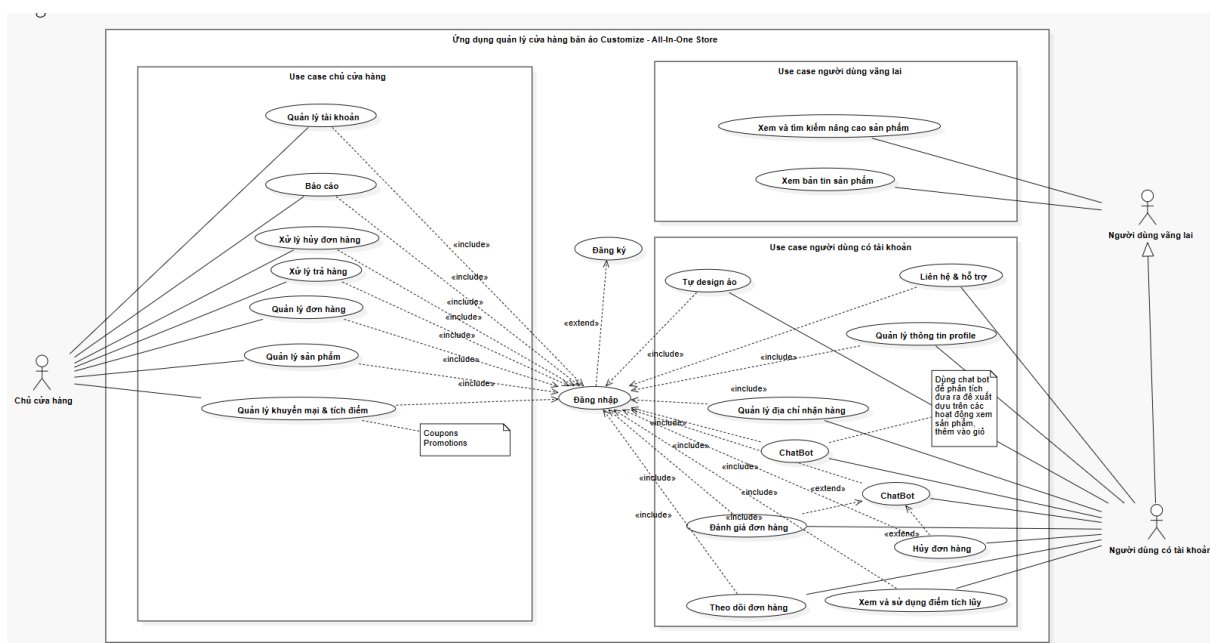
- Tự động hóa & hiệu quả:

Hệ thống cần hỗ trợ báo cáo nhanh như doanh thu, tồn kho, đơn hàng – điều này cho thấy cần có các dashboard thống kê phục vụ người quản trị.

- An toàn và bảo mật:

Với chức năng phân quyền, ghi nhật ký hoạt động và bảo mật giao dịch, hệ thống đã sẵn sàng để triển khai thực tế. Tuy nhiên, cần lưu ý nâng cấp giao diện bảo mật như OTP, mã hóa mạnh, xác minh 2 bước.

3.2 Sơ đồ Use Case



Ảnh 1. Sơ đồ use case

PHẦN 4 – THIẾT KẾ HỆ THỐNG

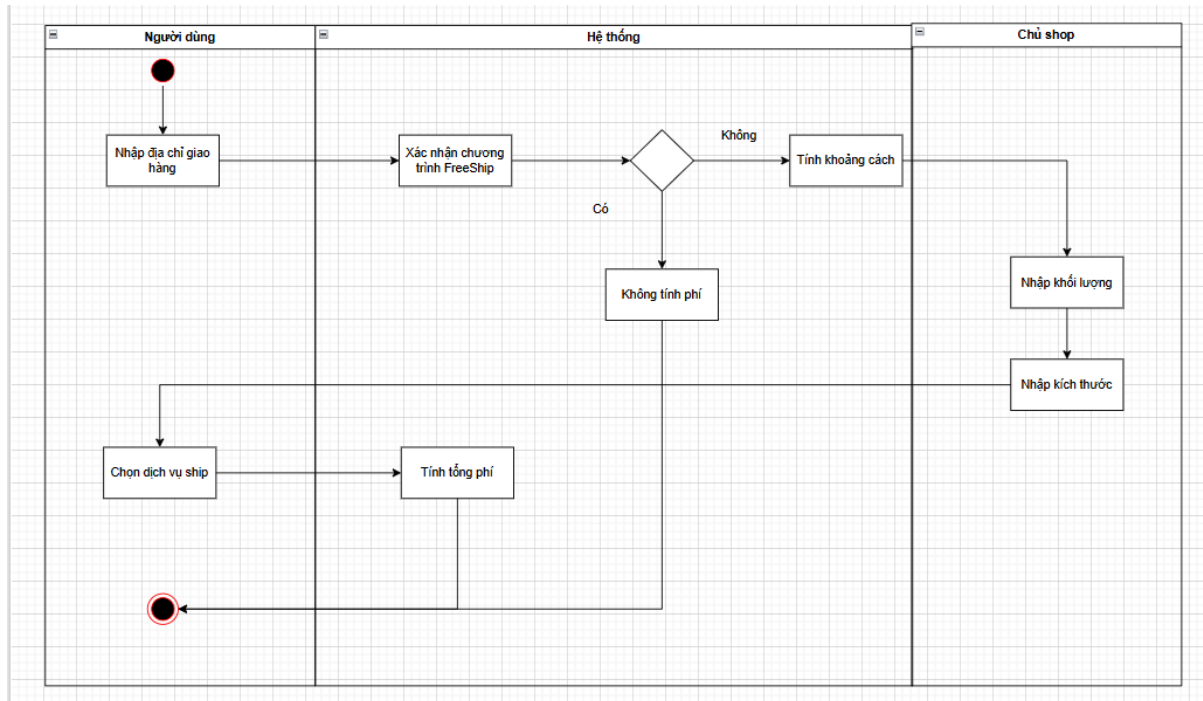
4.1 Mô hình hệ thống.

Công nghệ sử dụng:

- **Backend:** Java (Spring Boot)
- **Frontend:** HTML/CSS, JavaScript, Bootstrap, ant-design-vue
- **Cơ sở dữ liệu:** SQL Server
- **Thiết kế UI/UX:** Figma
- **IDE:** Spring Tool Suite, Eclipse
- **Quản lý mã nguồn:** Git + GitHub

4.2 Activities diagram.

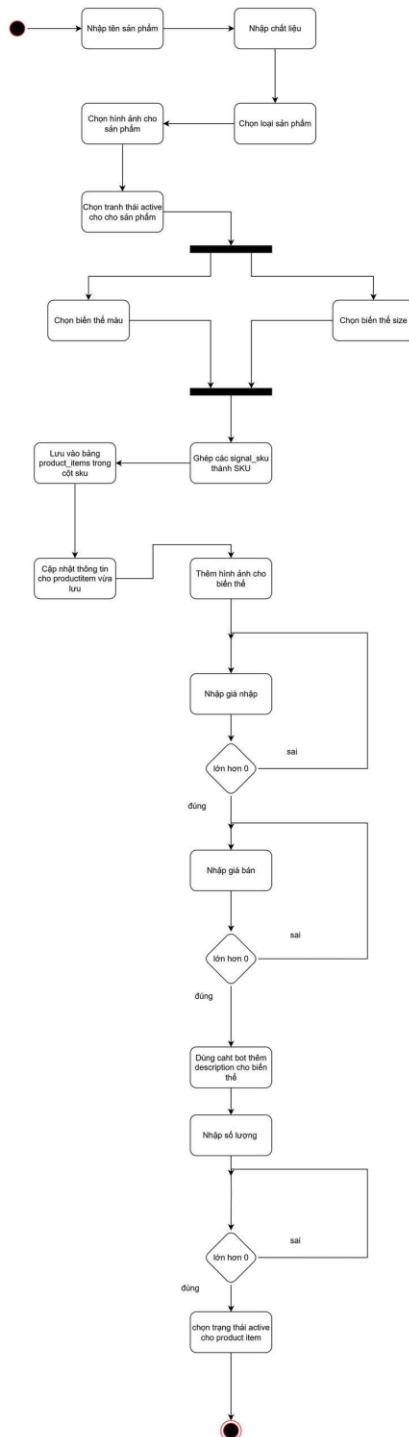
Tính hóa đơn giao hàng.



Ảnh 2. Activities diagram cho tính hóa đơn giao hàng.

[\(Bấm vào đây để xem chi tiết\)](#)

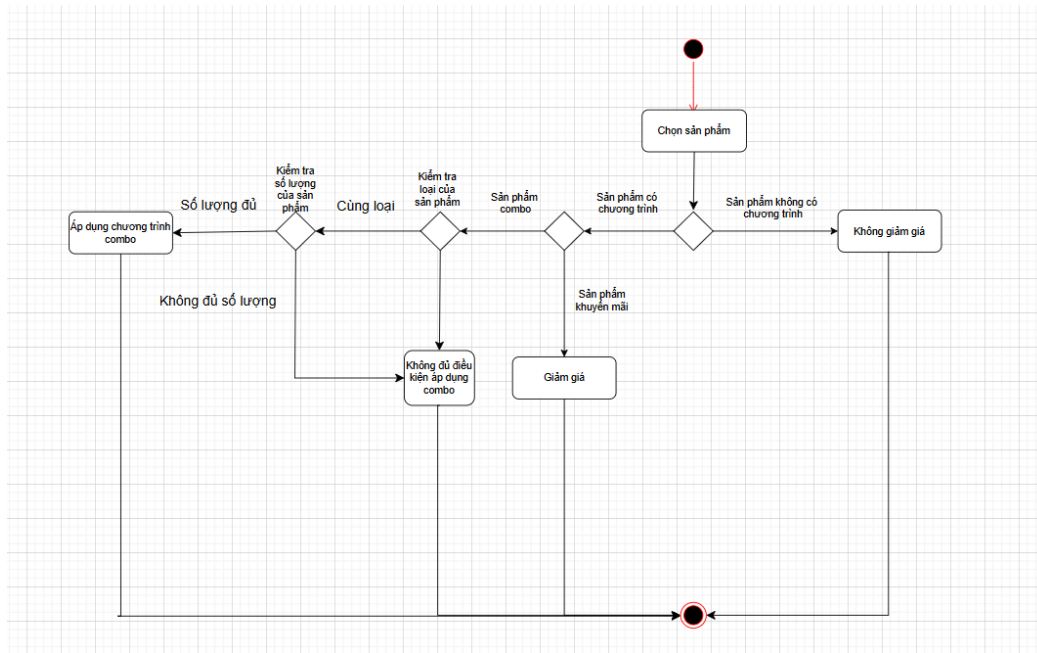
Quản lý lưu sản phẩm với variant.



Ảnh 3. Activities diagram cho quản lý lưu sản phẩm với variant.

[\(Bấm vào đây để xem chi tiết\)](#)

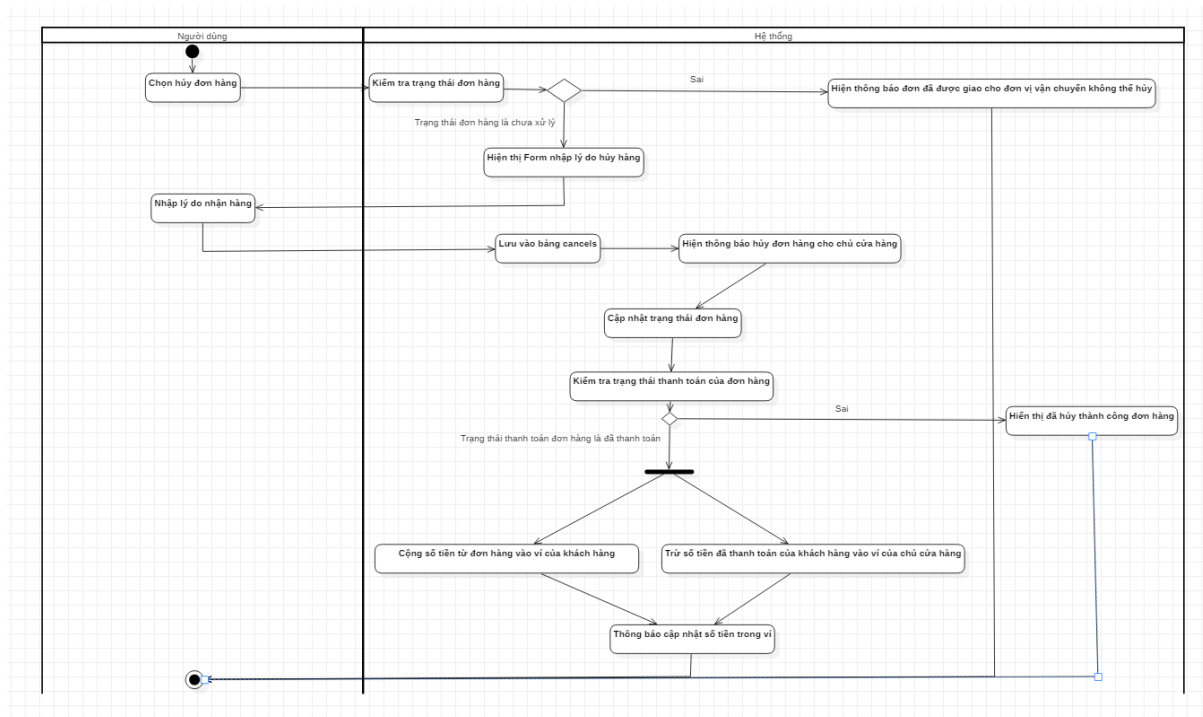
Combo- Sửa lại các điều kiện so sánh sản phẩm.



Ảnh 4. Activities diagram cho combo-discount

[\(Bấm vào đây để xem chi tiết\)](#)

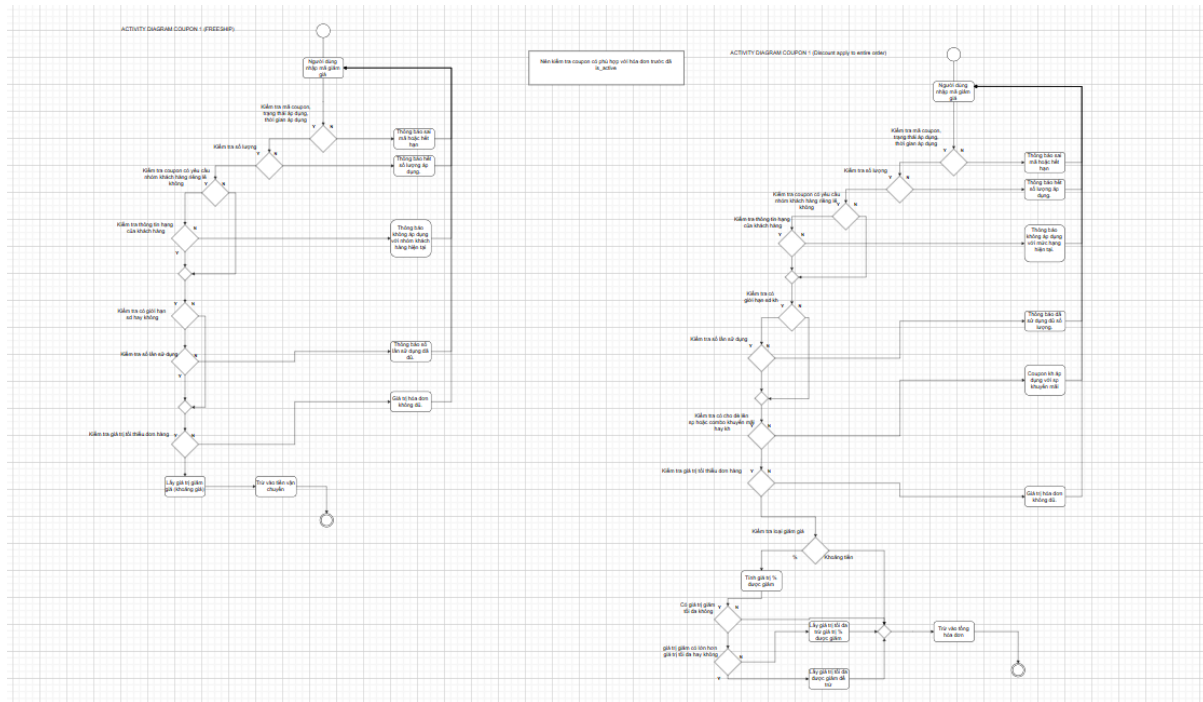
Nghệp vụ hủy đơn và hoàn tiền.



Ảnh 5. Activities diagram cho xử lý nghiệp vụ hủy đơn và hoàn tiền.

[\(Bấm vào đây để xem chi tiết\)](#)

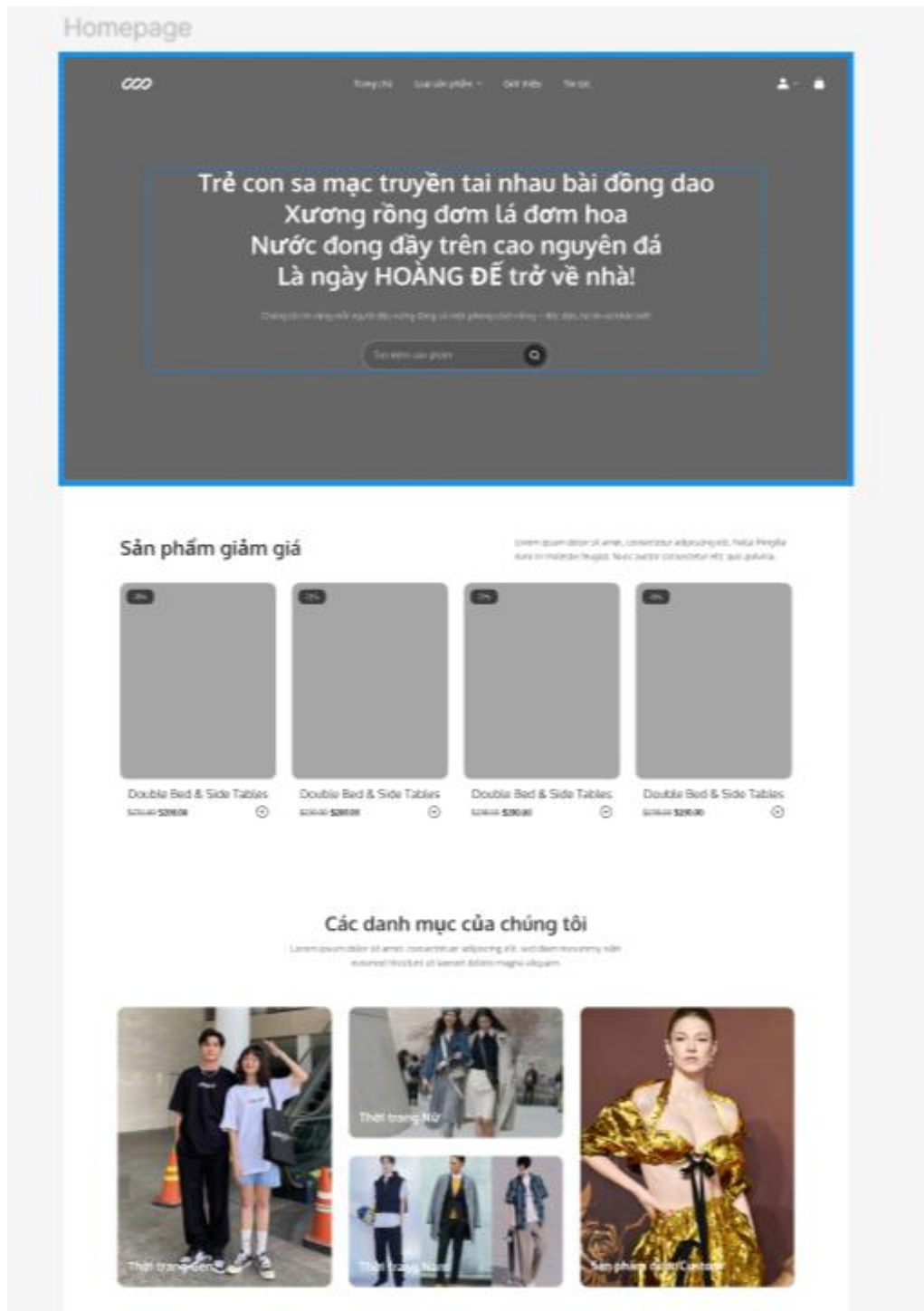
Xử lý nghiệp vụ coupons.



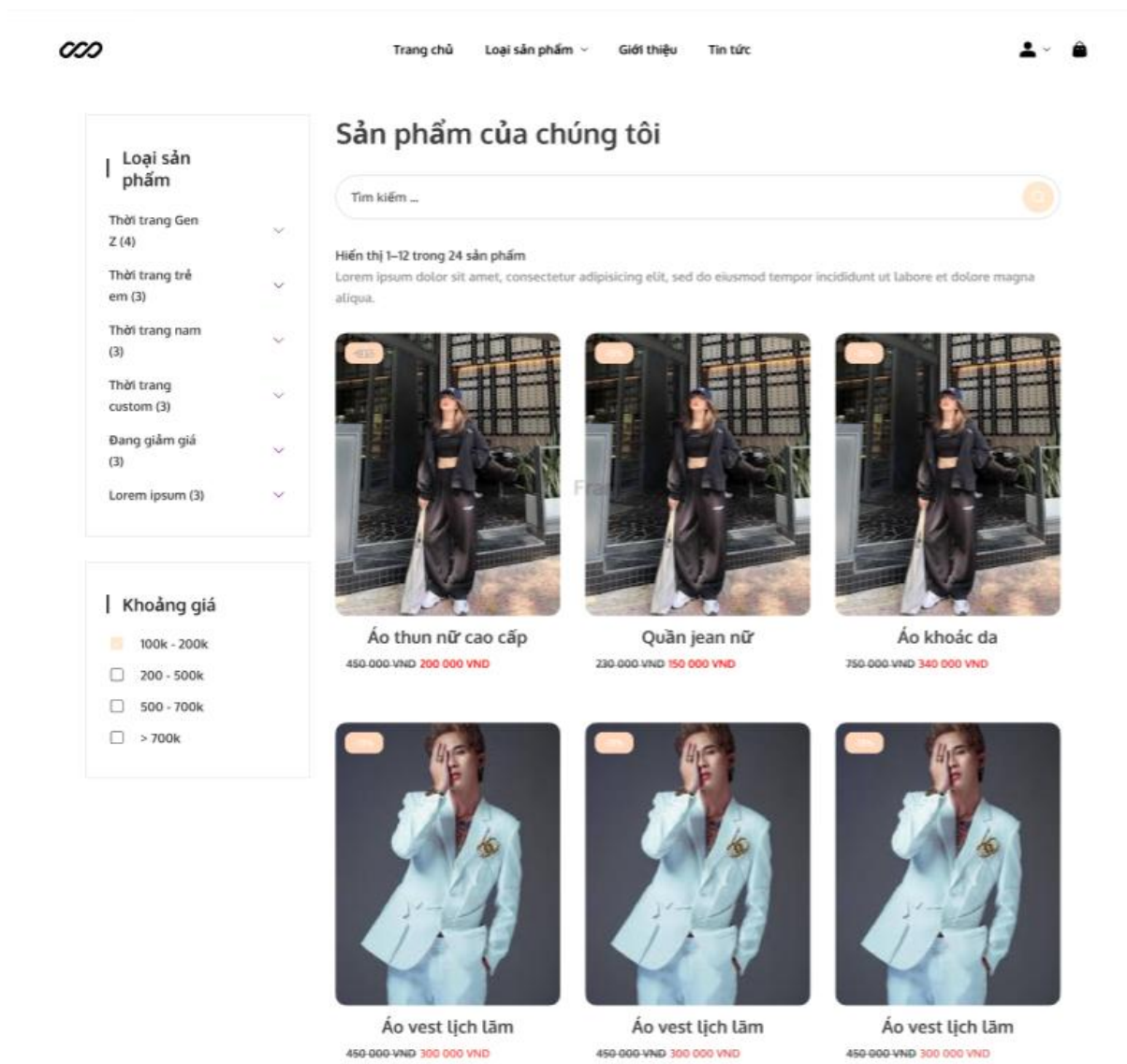
Ảnh 6. Activities diagram cho xử lý nghiệp vụ coupons.

[\(Bấm vào đây để xem chi tiết\)](#)

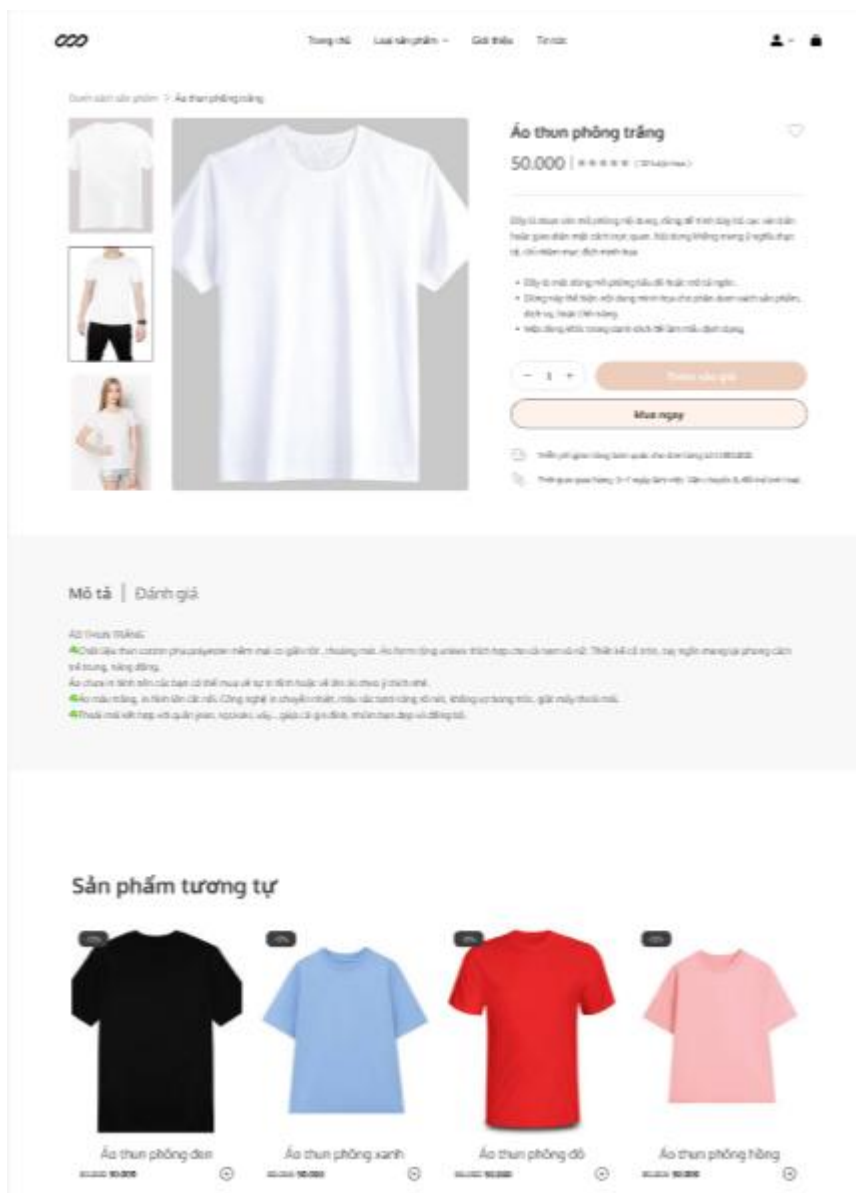
4.4 Phác thảo giao diện



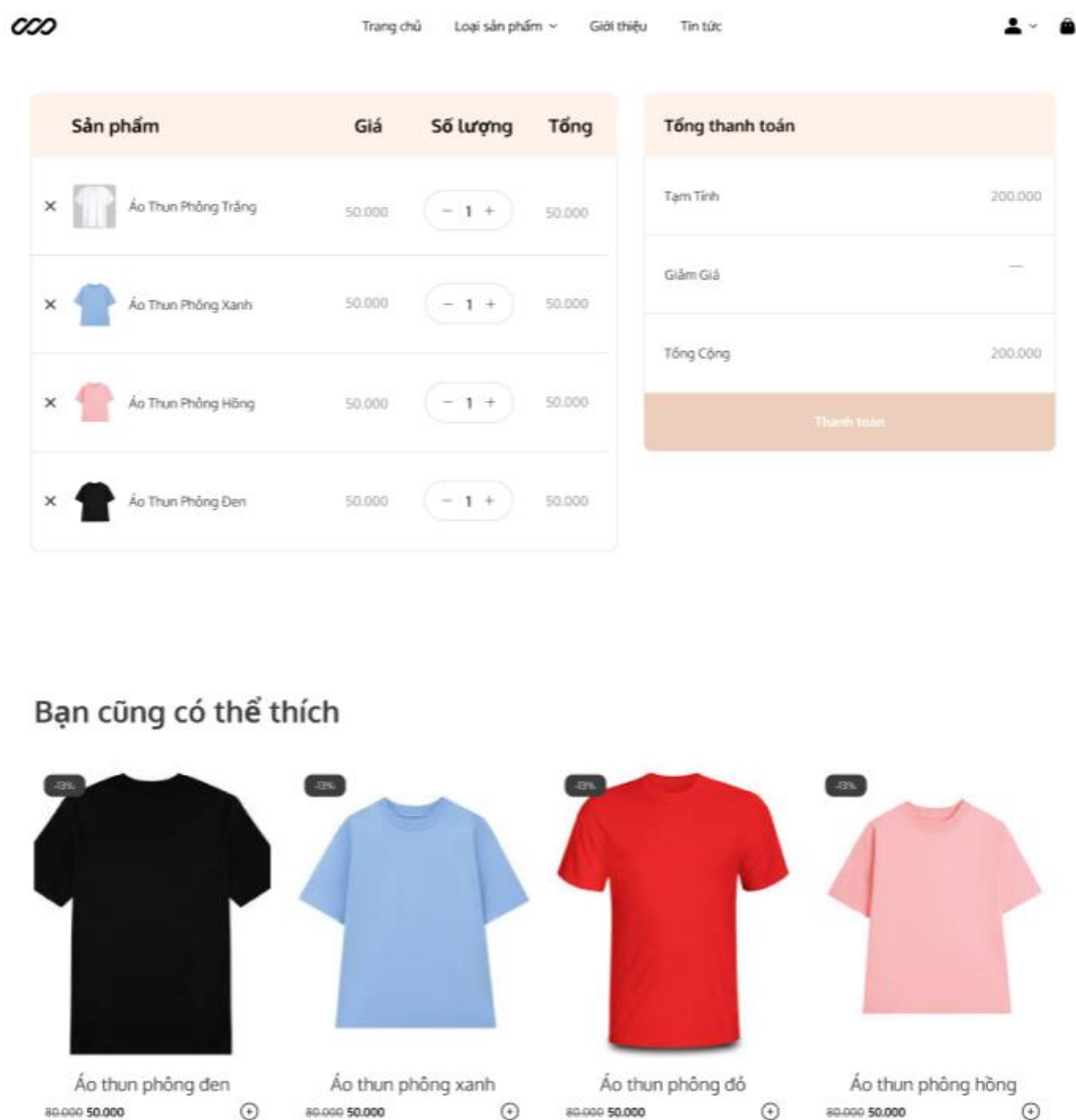
Ảnh 7. Trang chủ.



Ảnh 8. Trang sản phẩm.



Ảnh 9. Trang sản phẩm chi tiết.



Ảnh 10. Trang giỏ hàng.



[Trang chủ](#)
[Loại sản phẩm ▾](#)
[Giới thiệu](#)
[Tin tức](#)




Cá nhânThanh toánXác nhận

Họ Và Tên Người Nhận

Địa Chỉ Email

Số Điện Thoại Người Nhận

Địa Chỉ

Tỉnh/Thành Phố

Quê Quấn*

Mã Bưu Điện *

Bước tiếp theo

Chi tiết thanh toán

Sản Phẩm	Số Lượng	Tổng
Double Bed & Dressing	01	\$180
Double Bed & Dressing	01	\$120
Double Bed & Dressing	01	\$100
Tổng		\$400
Phí Vận Chuyển		\$100
Tổng Kết		\$500

Ảnh 11. Trang thanh toán.



[Trang chủ](#)
[Loại sản phẩm ▾](#)
[Giới thiệu](#)
[Tin tức](#)




Đăng Nhập

bạn chưa có Tài Khoản, [tạo một tài khoản mới.](#)

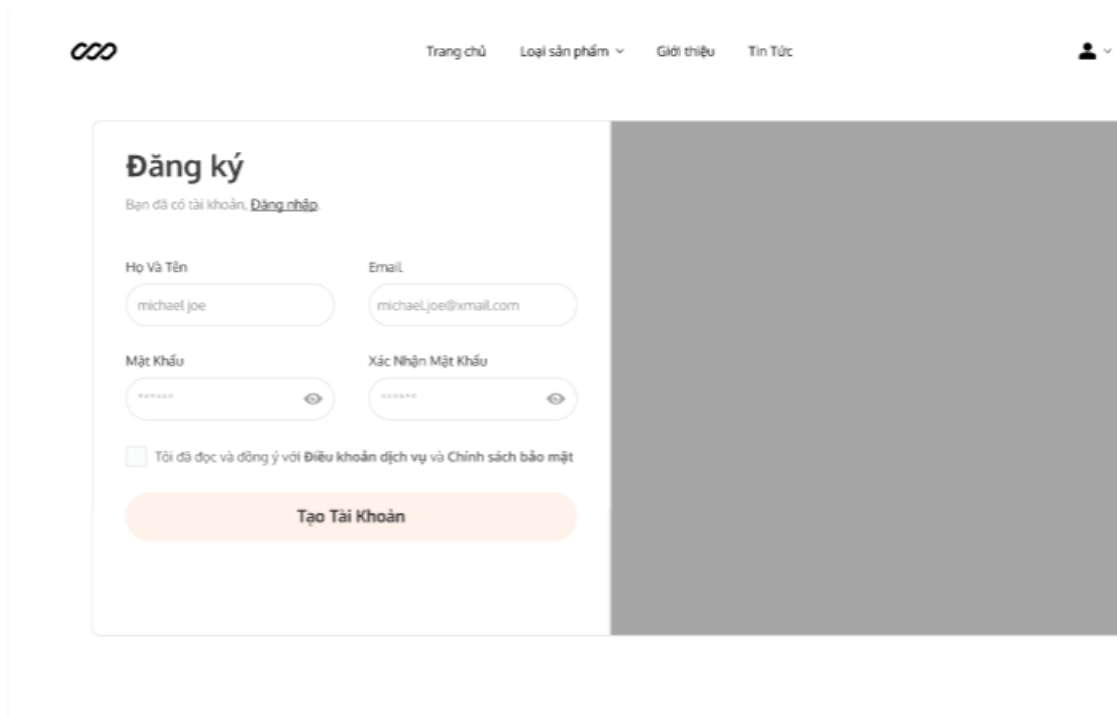
Nhập Email

Nhập Mật Khẩu

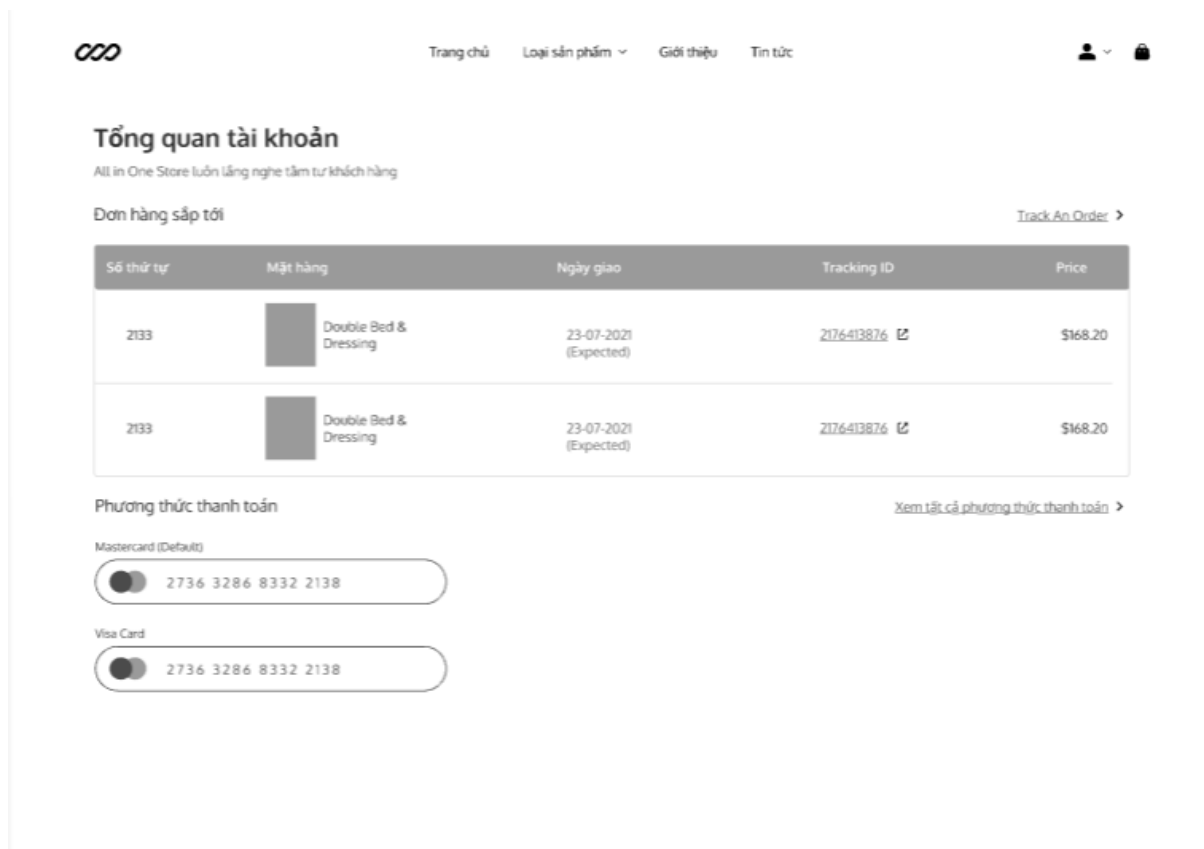
Đăng nhập

[Quên Mật Khẩu](#)

Ảnh 12. Trang đăng nhập



Ảnh 13. Trang đăng ký.



Ảnh 14. Trang tổng quan tài khoản.

 Trang chủ Loại sản phẩm ▾ Giới Thiệu Tin tức  							
Lịch sử đặt hàng All in One Store luôn lắng nghe tâm tư khách hàng							
Số thứ tự	Mặt hàng	Trạng thái	Mã theo dõi	Ngày giao	Giá		
2133	 Double Bed & Dressing	 In Progress	Z176413876 	23-07-2021 (Expected)	\$168.20	Đặt lại →	
2133	 Double Bed & Dressing	 In Progress	Z176413876 	23-07-2021 (Expected)	\$168.20	Đặt lại →	
2133	 Double Bed & Dressing	 In Progress	Z176413876 	23-07-2021 (Expected)	\$168.20	Đặt lại →	
2133	 Double Bed & Dressing	 In Progress	Z176413876 	23-07-2021 (Expected)	\$168.20	Đặt lại →	
2133	 Double Bed & Dressing	 In Progress	Z176413876 	23-07-2021 (Expected)	\$168.20	Đặt lại →	

Ảnh 15. Trang lịch sử đặt hàng.



[Trang chủ](#)
[Loại Hàng](#)
[Giới thiệu](#)
[Tin tức](#)




ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG

All in One Store luôn lắng nghe tâm tư khách hàng

Địa chỉ giao hàng

Mặc định

8 Trường Chinh quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

×

Địa chỉ giao hàng

Xóm chùa Xã Thường Phước, Đồng Tháp

×

Địa chỉ giao hàng

xã Long Khánh , Đồng Tháp

×

Thêm địa chỉ mới

Ảnh 16. Trang địa chỉ nhận hàng.



[Trang chủ](#)
[Loại sản phẩm ▾](#)
[Giới thiệu](#)
[Tin tức](#)




Cài đặt tài khoản

All in One Store luôn lắng nghe tâm tư khách hàng

Thông Tin Các Nhân

Họ và tên
Peter

Địa chỉ Email
peterducker312@gmail.com

Số điện thoại
0123456789

Đổi Mật Khẩu

Mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu

Địa Chỉ

Địa chỉ nhận hàng
Địa chỉ của bạn

Tỉnh trạng
Địa chỉ email của bạn

Mã Zip
Mã xác nhận

Lưu thay đổi

Ảnh 17. Trang cài đặt tài khoản.



[Home](#)
[Categories ▾](#)
[Contact Us](#)
[Blog](#)




CUSTOM YOUR FASSION

Chọn loại áo ▾

Chọn loại icon muốn in ▾





S

M

L

XL

-

1

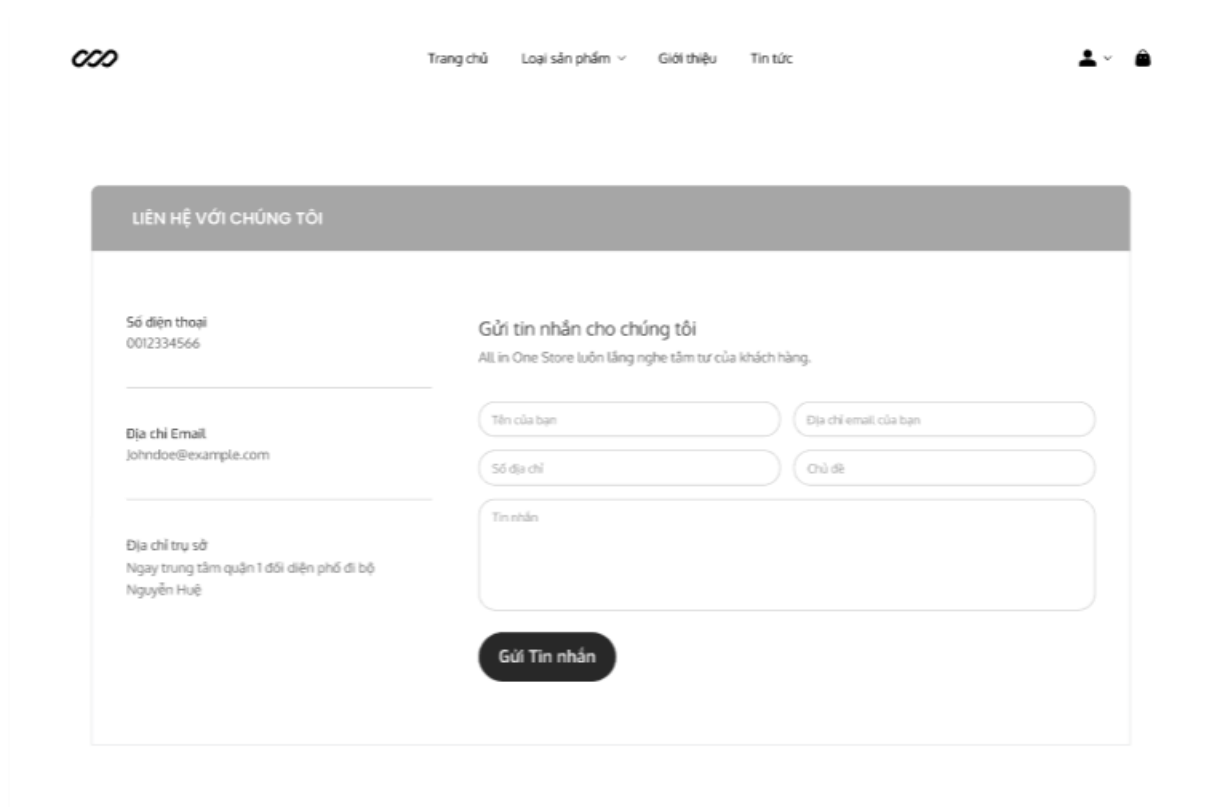
+

Frame 12611...

Lưu bản thiết kế

Đặt hàng

Ảnh 18. Trang thiết kế hình in.



LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Số điện thoại
0012334566

Địa chỉ Email
johndoe@example.com

Địa chỉ trụ sở
Ngay trung tâm quận 1 đối diện phố đi bộ
Nguyễn Huệ

Gửi tin nhắn cho chúng tôi
All in One Store luôn lắng nghe tâm tư của khách hàng.

Tên của bạn

Địa chỉ email của bạn

Số địa chỉ

Chủ đề

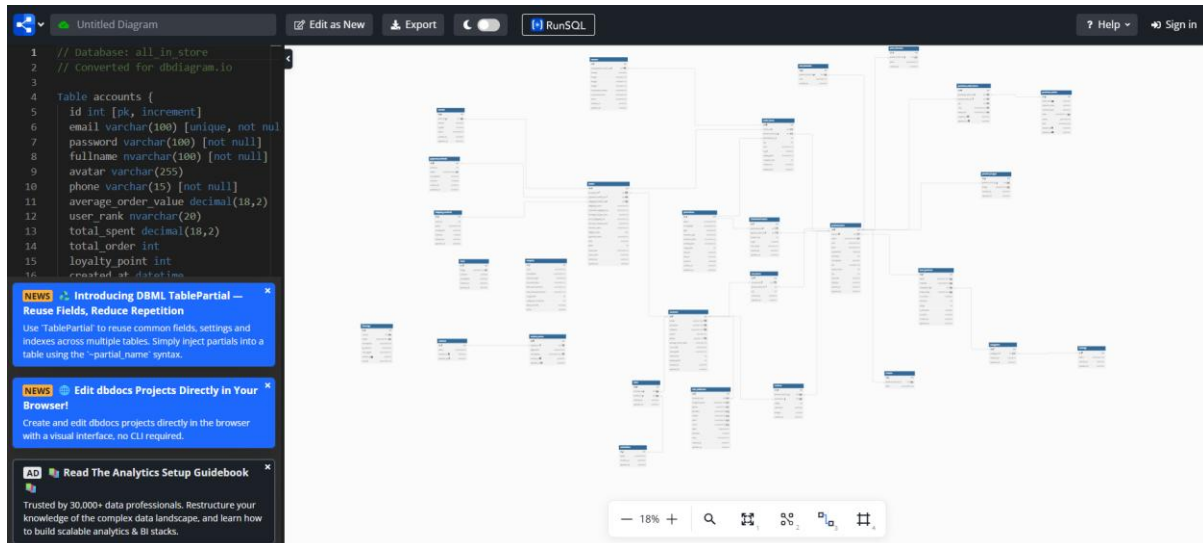
Tin nhắn

Gửi Tin nhắn

Ảnh 19. Trang liên hệ.

(Bấm vào đây để xem chi tiết)

4.3 Phác thảo ERD



Ảnh 20. Sơ đồ ERD

[\(Bấm vào đây để xem chi tiết\)](#)

PHẦN 5 – THỰC HIỆN DỰ ÁN

5.1 Thiết kế CSDL

- Thực thể Account

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID tài khoản	PK, IDENTITY
email	VARCHAR(100)	Email người dùng	NOT NULL, UNIQUE
password	VARCHAR(100)	Mật khẩu đã mã hóa	NOT NULL
gender	BIT	Giới tính	DEFAULT 0
birthday	DATE	Ngày sinh	NULL
fullname	NVARCHAR(100)	Họ và tên	NOT NULL
avatar_url	VARCHAR(255)	Ảnh đại diện	NULL

phone	VARCHAR(15)	Số điện thoại	NULL
average_order_value	DECIMAL(18,2)	Giá trị đơn trung bình	DEFAULT 0
user_rank	NVARCHAR(20)	Hạng người dùng	DEFAULT N'Đồng'
total_spent	DECIMAL(18,2)	Tổng chi tiêu	DEFAULT 0
total_order	INT	Tổng đơn hàng	DEFAULT 0
loyalty_point	INT	Điểm thưởng	DEFAULT 0

- Thực thể roles

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BƯỚC
id	INT	ID vai trò	PK, IDENTITY
name	NVARCHAR(50)	Tên vai trò	

created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()

- Thực thể authorities

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID quyền	PK, IDENTITY
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()
account_id	INT	ID tài khoản	NOT NULL, FK accounts
role_id	INT	ID vai trò	NOT NULL, FK roles

- Thực thể user_addresses

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID địa chỉ	PK, IDENTITY
recipient_name	NVARCHAR(100))	Tên người nhận	NOT NULL
phone	VARCHAR(15)	Số điện thoại người nhận	NOT NULL
province	NVARCHAR(100))	Tỉnh/Thành phố	NOT NULL
district	NVARCHAR(100))	Quận/Huyện	NOT NULL
ward	NVARCHAR(100))	Phường/Xã	NOT NULL
street	NVARCHAR(100))	Đường/Số nhà	NOT NULL
label	NVARCHAR(20)	Nhãn địa chỉ	

is_default	BIT	Địa chỉ mặc định	DEFAULT 0
note	NVARCHAR(255))	Ghi chú	
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()
ghn_province_id	INT	ID tỉnh GHN	
ghn_district_id	INT	ID huyện GHN	
ghn_ward_code	VARCHAR(20)	Mã phường GHN	
account_id	INT	ID tài khoản	NOT NULL, FK accounts

- Thực thể catalogs

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID danh mục lớn	PK, IDENTITY
name	NVARCHAR(100)	Tên danh mục lớn	UNIQUE
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()

- Thực thể categories

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID danh mục con	PK, IDENTITY
name	NVARCHAR(100)	Tên danh mục con	UNIQUE

created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()
catalog_id	INT	ID danh mục lớn	NOT NULL, FK catalogs

- Thực thể base_products

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID sản phẩm cơ sở	PK, IDENTITY
name	NVARCHAR(100)	Tên sản phẩm cơ sở	NOT NULL
material	NVARCHAR(50)	Chất liệu	NOT NULL
main_image_url	VARCHAR(255)	Ảnh chính	NOT NULL
is_custom	BIT	Có thể tùy chỉnh	DEFAULT 0

turn_buy	INT	Số lượt mua	DEFAULT 0
rating	INT	Điểm đánh giá	DEFAULT 0
is_active	BIT	Trạng thái hoạt động	DEFAULT 1
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()
category_id	INT	ID danh mục con	NOT NULL, FK categories

- Thực thể product_items

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID biến thể sản phẩm	PK, IDENTITY

cost	DECIMAL(18, 2)	Giá vốn	NOT NULL
price	DECIMAL(18, 2)	Giá bán	NOT NULL
turn_buy	INT	Số lượt mua	DEFAULT 0
description	NVARCHAR(MAX)	Mô tả biến thể	
sku	VARCHAR(100)	Mã SKU	
safety_stock	INT	Tồn kho an toàn	DEFAULT 0
qty	INT	Số lượng tồn kho	DEFAULT 0
sell_start	DATETIME	Bắt đầu bán	DEFAULT GETDATE()
sell_end	DATETIME	Kết thúc bán	DEFAULT GETDATE()
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()

updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()
base_id	INT	ID sản phẩm cơ sở	NOT NULL, FK base_products

- Thực thể customs

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID tùy chỉnh	PK, IDENTITY
account_id	INT	ID người dùng	NOT NULL
canvas_json	NVARCHAR(MAX))	Dữ liệu thiết kế	NOT NULL
image_url	NVARCHAR(255)	Ảnh thiết kế	NOT NULL
design_name	NVARCHAR(50)	Tên thiết kế	NOT NULL
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()

updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()
product_item_id	INT	ID biến thể sản phẩm	NOT NULL, FK product_items

- Thực thể user_product_events

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID sự kiện	PK, IDENTITY
event_type	NVARCHAR(50)	Loại sự kiện	NOT NULL
event_time	DATETIME	Thời điểm xảy ra	DEFAULT GETDATE()
session_id	NVARCHAR(100)	ID phiên	
device	NVARCHAR(100)	Thiết bị	
ip_address	VARCHAR(45)	Địa chỉ IP	
user_agent	NVARCHAR(255)	User agent	

position_in_list	INT	Vị trí trong danh sách	
time_spent_seconds	INT	Thời gian xem	
referrer	NVARCHAR(255)	Nguồn giới thiệu	
product_id	INT	ID sản phẩm	NOT NULL, FK product_items
user_id	INT	ID người dùng	NOT NULL, FK accounts

- Thực thể product_images

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID ảnh sản phẩm	PK, IDENTITY
image_url	VARCHAR(255)	Đường dẫn ảnh	NOT NULL

created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()
product_item_id	INT	ID biến thể sản phẩm	NOT NULL, FK product_items

- Thực thể news

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID tin tức	PK, IDENTITY
image_url	VARCHAR(255)	Đường dẫn ảnh	NOT NULL
is_home	BIT	Hiển thị trang chủ	DEFAULT 1
description	NVARCHAR(MAX)	Nội dung tin tức	NOT NULL

created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()

- Thực thể promotions

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID khuyến mãi	PK, IDENTITY
name	NVARCHAR(100)	Tên chương trình	
description	NVARCHAR(255)	Mô tả	
type	VARCHAR(30)	Loại khuyến mãi	CHECK (type IN ('DISCOUNT', 'COMBO'))
discount_value	DECIMAL(10, 2)	Giá trị giảm giá	

combo_price	DECIMAL(18, 2)	Giá combo	
qty	INT	Số lượng còn lại	NOT NULL
start_at	DATETIME	Thời gian bắt đầu	DEFAULT GETDATE()
end_at	DATETIME	Thời gian kết thúc	DEFAULT GETDATE()
is_active	BIT	Trạng thái hoạt động	DEFAULT 1
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()

- Thực thể promotion_products

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID liên kết	PK, IDENTITY

require_qty	INT	Số lượng yêu cầu	
is_gift	BIT	Là sản phẩm quà tặng	DEFAULT 0
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()
promotion_id	INT	ID khuyến mãi	NOT NULL, FK promotions
product_item_id	INT	ID biến thể sản phẩm	FK product_items

- Thực thể cost_histories

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID lịch sử giá vốn	PK, IDENTITY

cost	DECIMAL(18, 2)	Giá vốn	NOT NULL
created_at	DATETIME	Thời gian ghi nhận	DEFAULT GETDATE()
product_item_id	INT	ID biến thể sản phẩm	NOT NULL, FK product_items

- Thực thể price_histories

THUỘC TÍNH	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	INT	ID lịch sử giá bán	PK, IDENTITY
price	DECIMAL(18, 2)	Giá bán	NOT NULL
created_at	DATETIME	Thời gian ghi nhận	DEFAULT GETDATE()
product_item_id	INT	ID biến thể sản phẩm	NOT NULL, FK product_items

- Thực thể reviews

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID đánh giá	PK, IDENTITY
rating	INT	Điểm đánh giá	NOT NULL
comment	NVARCHAR(MAX)	Nội dung bình luận	
image_url1	NVARCHAR(255)	Ảnh 1	
image_url2	NVARCHAR(255)	Ảnh 2	
image_url3	NVARCHAR(255)	Ảnh 3	
video_url	VARCHAR(255)	Video	
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
product_item_id	INT	ID biến thể sản phẩm	NOT NULL, FK product_items

account_id	INT	ID tài khoản	NOT NULL, FK accounts
------------	-----	--------------	--------------------------

- Thực thể cart_items

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID mục giỏ hàng	PK, IDENTITY
qty	INT	Số lượng sản phẩm	
combo_qty	INT	Số lượng combo	
combo_group	VARCHAR(30)	Nhóm combo	
combo_group_id	UNIQUEIDENTIFIER	ID nhóm combo	
is_gift	BIT	Là quà tặng	

created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()
combo_id	INT	ID khuyến mãi combo	FK promotions
account_id	INT	ID tài khoản	NOT NULL, FK accounts
product_item_id	INT	ID biến thể sản phẩm	FK product_items

- Thực thể payment_methods

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID phương thức thanh toán	PK, IDENTITY
name	NVARCHAR(100)	Tên phương thức	NOT NULL

description	NVARCHAR(MAX)	Mô tả	
is_active	BIT	Trạng thái hoạt động	DEFAULT 1
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()

- Thực thể shipping_methods

THUỘC TÍNH	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	INT	ID phương thức vận chuyển	PK, IDENTITY
name	NVARCHAR(100)	Tên phương thức	NOT NULL
description	TEXT	Mô tả	

is_active	BIT	Trạng thái hoạt động	DEFAULT 1
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()

- Thực thể orders

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID đơn hàng	PK, IDENTITY
shipping_status	NVARCHAR(50)	Trạng thái vận chuyển	NOT NULL
estimated_shipping_fee	DECIMAL(18, 2)	Phí vận chuyển ước tính	NOT NULL
freeship_coupon_code	VARCHAR(50)	Mã freeship	

actual_shipping_fee	DECIMAL(18, 2)	Phí vận chuyển thực tế	NOT NULL
discount_coupon_code	VARCHAR(50)	Mã giảm giá	
discount_value	DECIMAL(18, 2)	Giá trị giảm giá	
shipped_date	DATE	Ngày giao hàng	
payment_status	NVARCHAR(50)	Trạng thái thanh toán	NOT NULL
note	NVARCHAR(MAX)	Ghi chú đơn hàng	NOT NULL
point	INT	Điểm sử dụng	NOT NULL
final_total	DECIMAL(18, 2)	Tổng tiền cuối cùng	NOT NULL
order_infor	NVARCHAR(MAX)	Thông tin đơn hàng	NOT NULL

order_code	VARCHAR(50)	Mã đơn hàng	
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()
account_id	INT	ID tài khoản	NOT NULL, FK accounts
payment_method_id	INT	ID phương thức thanh toán	NOT NULL, FK payment_methods
shipping_method_id	INT	ID phương thức vận chuyển	NOT NULL, FK shipping_methods

- Thực thể cancels

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
------------	--------------	-------	-----------

id	INT	ID phương thức thanh toán	PK, IDENTITY
name	NVARCHAR(100)	Tên phương thức	NOT NULL
description	NVARCHAR(MAX)	Mô tả	
is_active	BIT	Trạng thái hoạt động	DEFAULT 1
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()

- Thực thể order_items

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID mục đơn hàng	PK, IDENTITY

qty	INT	Số lượng	NOT NULL
combo_qty	INT	Số lượng combo	
combo_group	VARCHAR(30)	Nhóm combo	
combo_group_id	UNIQUEIDENTIFI ER	ID nhóm combo	
price_at_buy	DECIMAL(18, 2)	Giá tại thời điểm mua	NOT NULL
cost_at_buy	DECIMAL(18, 2)	Giá vốn tại thời điểm mua	NOT NULL
is_gift	BIT	Là quà tặng	DEFAULT 0
selling_price	DECIMAL(18, 2)	Giá bán	NOT NULL
total	AS (qty * selling_price)	Tổng tiền	PERSISTED
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()

updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()
order_id	INT	ID đơn hàng	NOT NULL, FK orders
product_item_id	INT	ID biến thể sản phẩm	NOT NULL, FK product_items
promotion_id	INT	ID khuyến mãi	FK promotions

- Thực thể returns

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID trả hàng	PK, IDENTITY
qty	INT	Số lượng trả	NOT NULL
reason	NVARCHAR(MAX)	Lý do trả	NOT NULL
image_url1	VARCHAR(255)	Ảnh 1	NOT NULL
image_url2	VARCHAR(255)	Ảnh 2	

image_url3	VARCHAR(255)	Ảnh 3	
video_url	NVARCHAR(255)	Video	NOT NULL
is_returned_money	BIT	Đã hoàn tiền chưa	DEFAULT 0
refund_amount	DECIMAL(18, 2)	Số tiền hoàn	NOT NULL
return_type	NVARCHAR(20)	Loại trả hàng	CHECK (return_type IN ('REFUND', 'EXCHANGE'))
refund_type	NVARCHAR(50)	Hình thức hoàn tiền	CHECK (refund_type IN ('WALLET', 'BANK', 'POINT'))
status	NVARCHAR(50)	Trạng thái	CHECK, DEFAULT 'PENDING'

processed_at	DATETIME	Thời gian xử lý	
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()
order_product_item_id	INT	ID mục đơn hàng	NOT NULL, FK order_items

- Thực thể coupons

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID coupon	PK, IDENTITY
code	NVARCHAR(50)	Mã coupon	NOT NULL, UNIQUE
description	NVARCHAR(255))	Mô tả	

discount_type	VARCHAR(20)	Loại giảm giá	CHECK (discount_type IN ('FREESHIP', 'G- DISCOUNT'))
discount_value	DECIMAL(10, 2)	Giá trị giảm giá	NOT NULL
min_order_amount	DECIMAL(10, 2)	Đơn hàng tối thiểu	
max_discount_amo unt	DECIMAL(10, 2)	Giảm giá tối đa	
qty	INT	Số lượng coupon	
usage_per_customer	INT	Số lần sử dụng/khách	
is_allow_voucher	BIT	Cho phép dùng với voucher	DEFAULT 0

is_active	BIT	Trạng thái hoạt động	NOT NULL, DEFAULT 1
customer_group	NVARCHAR(50)	Nhóm khách hàng	
start_at	DATETIME	Bắt đầu	DEFAULT GETDATE()
end_at	DATETIME	Kết thúc	DEFAULT GETDATE()
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()

- Thực thể variants

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID biến thể	PK, IDENTITY

name	NVARCHAR(50)	Tên biến thể	UNIQUE
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()

- Thực thể variant_values

THUỘC TÍNH	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	INT	ID giá trị biến thể	PK, IDENTITY
signal_sku	NVARCHAR(50)	Mã SKU tín hiệu	UNIQUE
description	NVARCHAR(MAX)	Mô tả giá trị	NOT NULL
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()

updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()
variant_id	INT	ID biến thể cha	NOT NULL, FK variants

- Thực thể e_wallets

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	NVARCHAR(40)	ID ví điện tử	PK
balance	DECIMAL(18, 2)	Số dư	DEFAULT 0, CHECK (balance >= 0)
wallet_type	NVARCHAR(10)	Loại ví	CHECK (wallet_type IN ('REAL', 'VIRTUAL'))
is_active	BIT	Trạng thái hoạt động	DEFAULT 1

code_activce	NVARCHAR(MAX)	Mã kích hoạt	
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
account_id	INT	ID tài khoản	NOT NULL, UNIQUE, FK accounts

- Thực thể e_wallet_transactions

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID giao dịch	PK, IDENTITY
amount	DECIMAL(18, 2)	Số tiền	NOT NULL
transaction_type	NVARCHAR(50)	Loại giao dịch	CHECK (transaction_type IN ('TOP_UP', 'PURCHASE', 'WITHDRAW',

			'RECEIVE', 'MOMOPAY'))
order_id	NVARCHAR(MAX)	ID đơn hàng liên quan	NOT NULL
status	NVARCHAR(MAX)	Trạng thái giao dịch	NOT NULL
related_wallet_id	INT	ID ví liên quan	
description	NVARCHAR(255)	Mô tả	
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
wallet_id	NVARCHAR(40)	ID ví điện tử	NOT NULL, FK e_wallets

- Thực thể message

THUỘC TÍNH	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	INT	ID tin nhắn	PK, IDENTITY
key_message	NVARCHAR(MAX)	Key tin nhắn	
notification	NVARCHAR(MAX)	Nội dung thông báo	
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
user_id	INT	ID người dùng	NOT NULL, FK accounts

- Thực thể Bank_Codes

id	INT	Id mã ngân hàng	PK, Tự tăng
bank_code	VARCHAR(20)	Mã ngân hàng	NOT NULL, UNIQUE
bank_name	NVARCHAR(255)	Tên ngân hàng	NOT NULL
momo_numeric_code	VARCHAR(20)	Mã MoMo	
logo_Url	NVARCHAR(255)	Logo	

5.2 Dữ liệu mẫu.

– Thêm dữ liệu cho bảng roles

INSERT INTO

roles (name, created_at, updated_at)

VALUES

('GUEST','2025-06-05 00:00:00.000','2025-06-05 00:00:00.000'),
('USER','2025-06-05 00:00:00.000','2025-06-05 00:00:00.000'),
('ADMIN','2025-06-05 00:00:00.000','2025-06-05 00:00:00.000');

– Thêm dữ liệu cho bảng authorities

INSERT INTO

authorities (account_id, role_id, created_at, updated_at)

VALUES

(1,5,'1970-01-01 00:00:00.000','1970-01-01 00:00:00.000'),
(2,5,'1970-01-01 00:00:00.000','1970-01-01 00:00:00.000');

– Thêm dữ liệu cho bảng accounts

```
INSERT INTO accounts (  
    email, password, gender, birthday, fullname, avatar_url,  
    phone, average_order_value, user_rank, total_spent,  
    total_order, loyalty_point, is_active, created_at, updated_at  
)  
  
VALUES  
  
(  
    'nguyenvana@example.com',  
    '$2a$10$YDQtz.cHyKDIwqG1Rzky7.WdaHWbMWBUDXmRAqiMSqsRp7jc  
UCj9a', 1, '1990-01-01', N'Nguyễn Văn A',  
    'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1752902314/hynx7jvtbmz  
8k7vfyomk.jpg', '0901234567', 1500000.00, N'Bạc', 7500000.00, 5, 200, 1,  
    GETDATE(), GETDATE()),  
  
(  
    'tranvanb@example.com',  
    '$2a$10$YDQtz.cHyKDIwqG1Rzky7.WdaHWbMWBUDXmRAqiMSqsRp7jc  
UCj9a', 1, '1991-02-02', N'Trần Văn B',  
    'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1752902314/hynx7jvtbmz  
8k7vfyomk.jpg', '0902345678', 2000000.00, N'Vàng', 10000000.00, 5, 300, 1,  
    GETDATE(), GETDATE()),  
  
(  
    'lethic@example.com',  
    '$2a$10$YDQtz.cHyKDIwqG1Rzky7.WdaHWbMWBUDXmRAqiMSqsRp7jc  
UCj9a', 0, '1992-03-03', N'Lê Thị C',  
    'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1752902314/hynx7jvtbmz
```

8k7vfyomk.jpg', '0903456789', 1200000.00, N'Đồng', 6000000.00, 5, 150, 1,
GETDATE(), GETDATE()),

('phamvand@example.com',
'\$2a\$10\$YDQtz.cHyKDlwqG1Rzky7.WdaHWbMWBUDXmRAqiMSqsRp7jc
UCj9a', 1, '1993-04-04', N'Phạm Văn D',
'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1752902314/hynx7jvtbmz
8k7vfyomk.jpg', '0904567890', 1800000.00, N'Bạc', 9000000.00, 5, 250, 1,
GETDATE(), GETDATE()),

('hoangthie@example.com',
'\$2a\$10\$YDQtz.cHyKDlwqG1Rzky7.WdaHWbMWBUDXmRAqiMSqsRp7jc
UCj9a', 0, '1994-05-05', N'Hoàng Thị E',
'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1752902314/hynx7jvtbmz
8k7vfyomk.jpg', '0905678901', 2500000.00, N'Vàng', 12500000.00, 5, 400, 1,
GETDATE(), GETDATE()),

('doquangf@example.com',
'\$2a\$10\$YDQtz.cHyKDlwqG1Rzky7.WdaHWbMWBUDXmRAqiMSqsRp7jc
UCj9a', 1, '1995-06-06', N'Đỗ Quang F',
'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1752902314/hynx7jvtbmz
8k7vfyomk.jpg', '0906789012', 1000000.00, N'Đồng', 5000000.00, 5, 100, 1,
GETDATE(), GETDATE()),

('buitranh@example.com',
'\$2a\$10\$YDQtz.cHyKDlwqG1Rzky7.WdaHWbMWBUDXmRAqiMSqsRp7jc
UCj9a', 1, '1996-07-07', N'Bùi Trần H',
'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1752902314/hynx7jvtbmz
8k7vfyomk.jpg', '0907890123', 1300000.00, N'Bạc', 6500000.00, 5, 180, 1,
GETDATE(), GETDATE()),

```

('vothik@example.com',
'$2a$10$YDQtz.cHyKDlwqG1Rzky7.WdaHWbMWBUDXmRAqiMSqsRp7jc
UCj9a', 0, '1997-08-08', N'Võ Thị K',
'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1752902314/hynx7jvtbmz
8k7vfyomk.jpg', '0908901234', 1600000.00, N'Vàng', 8000000.00, 5, 280, 1,
GETDATE(), GETDATE()),

('dangvank@example.com',
'$2a$10$YDQtz.cHyKDlwqG1Rzky7.WdaHWbMWBUDXmRAqiMSqsRp7jc
UCj9a', 1, '1998-09-09', N'Đặng Văn K',
'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1752902314/hynx7jvtbmz
8k7vfyomk.jpg', '0909012345', 1400000.00, N'Đồng', 7000000.00, 5, 160, 1,
GETDATE(), GETDATE()),

('truongvant@example.com',
'$2a$10$YDQtz.cHyKDlwqG1Rzky7.WdaHWbMWBUDXmRAqiMSqsRp7jc
UCj9a', 1, '1999-10-10', N'Trương Văn T',
'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1752902314/hynx7jvtbmz
8k7vfyomk.jpg', '0910123456', 2200000.00, N'Bạc', 11000000.00, 5, 350, 1,
GETDATE(), GETDATE());

```

– Thêm dữ liệu cho bảng user_addresses

```

INSERT INTO user_addresses (
    account_id, recipient_name, phone, province, district, ward,
    street, label, is_default, note
)
VALUES

```

- (1, N'Nguyễn Văn A', '0901234567', N'TP. Hồ Chí Minh', N'Quận 1', N'Bến Nghé', N'Đường Nguyễn Huệ', N'Nhà riêng', 1, N'Giao hàng ngoài giờ hành chính'),
- (2, N'Trần Văn B', '0902345678', N'Hà Nội', N'Đống Đa', N'Láng Hạ', N'Phố Láng Hạ', N'Văn phòng', 1, N'Gọi trước khi đến'),
- (3, N'Lê Thị C', '0903456789', N'Đà Nẵng', N'Hải Châu', N'Hòa Cường Bắc', N'Đường 2 tháng 9', N'Nhà', 1, NULL),
- (4, N'Phạm Văn D', '0904567890', N'TP. Hồ Chí Minh', N'Quận 7', N'Tân Phong', N'Đường Nguyễn Lương Bằng', N'Công ty', 1, N'Chỉ giao giờ hành chính'),
- (5, N'Hoàng Thị E', '0905678901', N'Hà Nội', N'Hoàn Kiếm', N'Tràng Tiền', N'Phố Tràng Tiền', N'Nhà', 1, NULL),
- (6, N'Đỗ Quang F', '0906789012', N'Cần Thơ', N'Ninh Kiều', N'An Khánh', N'Đường 3 tháng 2', N'Nhà riêng', 1, N'Giao vào buổi tối'),
- (7, N'Bùi Trần H', '0907890123', N'Hải Phòng', N'Ngô Quyền', N'Lạc Viên', N'Đường Lạc Viên', N'Nhà', 1, NULL),
- (8, N'Võ Thị K', '0908901234', N'Nghệ An', N'TP. Vinh', N'Hung Dũng', N'Đường Nguyễn Duy Trinh', N'Nhà', 1, N'Giao hàng nhanh'),
- (9, N'Đặng Văn K', '0909012345', N'Thừa Thiên Huế', N'TP. Huế', N'Vĩnh Ninh', N'Đường Hùng Vương', N'Nhà', 1, NULL),
- (10, N'Trương Văn T', '0910123456', N'Bình Dương', N'Thủ Dầu Một', N'Phú Cường', N'Đại lộ Bình Dương', N'Công ty', 1, N'Giao hàng vào giờ ăn trưa');

- Thêm dữ liệu cho bảng catalogs

```
INSERT INTO catalogs (name)
VALUES
(N'Thời trang Nam'), (N'Thời trang Nữ'), (N'Trẻ em');
```

- Thêm dữ liệu cho bảng categories

```
INSERT INTO categories (catalog_id, name)
VALUES
((SELECT id FROM catalogs WHERE name = N'Thời trang Nam'), N'Áo
Nam'),
((SELECT id FROM catalogs WHERE name = N'Thời trang Nam'), N'Quần
Nam'),
((SELECT id FROM catalogs WHERE name = N'Thời trang Nữ'), N'Váy
Nữ'),
((SELECT id FROM catalogs WHERE name = N'Thời trang Nữ'), N'Áo Nữ'),
((SELECT id FROM catalogs WHERE name = N'Trẻ em'), N'Quần áo bé
trai'),
((SELECT id FROM catalogs WHERE name = N'Trẻ em'), N'Quần áo bé
gái');
```

- Thêm dữ liệu cho bảng base_products

```
INSERT INTO base_products (
    name, material, category_id, main_image_url, is_custom, turn_buy, rating,
    is_active
```

)

VALUES

+ Áo Nam

(N'Áo Polo Nam Cotton Pha', N'Cotton pha', (SELECT id FROM categories WHERE name = N'Áo Nam'),

'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1751960219/nvij8xogfmve5pgz kf2f.png', 0, 100, 4, 1),

(N'Áo Khoác Bomber Nam', N'Polyester chống nước', (SELECT id FROM categories WHERE name = N'Áo Nam'),

'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1751960219/nvij8xogfmve5pgz kf2f.png', 0, 75, 5, 1),

(N'Áo Thun Dài Tay Nam', N'Thun Gân', (SELECT id FROM categories WHERE name = N'Áo Nam'),

'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1751960219/nvij8xogfmve5pgz kf2f.png', 0, 90, 4, 1),

(N'Áo Vest Công Sở Nam', N'Vải Tweed', (SELECT id FROM categories WHERE name = N'Áo Nam'),

'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1751960219/nvij8xogfmve5pgz kf2f.png', 0, 30, 5, 1),

(N'Áo Hoodie Ni Nam', N'Ni Bông', (SELECT id FROM categories WHERE name = N'Áo Nam'),

'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1751960219/nvij8xogfmve5pgz kf2f.png', 0, 110, 4, 1),

+ Quần Nam

(N'Quần Kaki Nam Dáng Thẳng', N'Kaki Cotton', (SELECT id FROM categories WHERE name = N'Quần Nam'),

'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1751960219/nvij8xogfmv e5pgzkf2f.png', 0, 85, 4, 1),

(N'Quần Short Thể Thao Nam', N'Vải Dù', (SELECT id FROM categories WHERE name = N'Quần Nam'),

'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1751960219/nvij8xogfmv e5pgzkf2f.png', 0, 130, 4, 1),

(N'Quần Âu Nam Slimfit', N'Vải Tuyết Mưa', (SELECT id FROM categories WHERE name = N'Quần Nam'),

'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1751960219/nvij8xogfmv e5pgzkf2f.png', 0, 60, 5, 1),

(N'Quần Jogger Nam Phối Túi', N'Nỉ Da Cá', (SELECT id FROM categories WHERE name = N'Quần Nam'),

'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1751960219/nvij8xogfmv e5pgzkf2f.png', 0, 95, 4, 1),

(N'Quần Jean Rách Gối Nam', N'Jean Bền', (SELECT id FROM categories WHERE name = N'Quần Nam'),

'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1751960219/nvij8xogfmv e5pgzkf2f.png', 0, 50, 3, 1),

+ Áo Nữ

(N'Áo Thun Croptop Nữ', N'Cotton 2 chiều', (SELECT id FROM categories WHERE name = N'Áo Nữ'),
'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1751960219/nvij8xogfmve5pgz kf2f.png', 0, 160, 4, 1),

(N'Áo Len Cổ Lọ Nữ', N'Len Cashmere', (SELECT id FROM categories WHERE name = N'Áo Nữ'),
'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1751960219/nvij8xogfmve5pgz kf2f.png', 0, 70, 5, 1),

(N'Áo Khoác Cardigan Nữ', N'Len mỏng', (SELECT id FROM categories WHERE name = N'Áo Nữ'),
'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1751960219/nvij8xogfmve5pgz kf2f.png', 0, 80, 4, 1),

(N'Áo Kiểu Sơ Mi Nữ', N'Lụa Satin', (SELECT id FROM categories WHERE name = N'Áo Nữ'),
'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1751960219/nvij8xogfmve5pgz kf2f.png', 0, 105, 4, 1),

(N'Áo Bomber Nữ Phôi Tay', N'Da PU', (SELECT id FROM categories WHERE name = N'Áo Nữ'),
'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1751960219/nvij8xogfmve5pgz kf2f.png', 0, 45, 4, 1),

+ Váy Nữ

(N'Váy Đầm Suông Caro', N'Vải Linen', (SELECT id FROM categories WHERE name = N'Váy Nữ'),

'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1751960219/nvij8xogfmv
e5pgzkf2f.png', 0, 90, 4, 1),

(N'Váy Chữ A Dáng Ngắn', N'Vải Tuyết Sa', (SELECT id FROM categories
WHERE name = N'Váy Nữ'),

'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1751960219/nvij8xogfmv
e5pgzkf2f.png', 0, 115, 4, 1),

(N'Chân Váy Xếp Ly Dài', N'Vải Voan', (SELECT id FROM categories
WHERE name = N'Váy Nữ'),

'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1751960219/nvij8xogfmv
e5pgzkf2f.png', 0, 70, 5, 1),

(N'Đầm Dự Tiệc Hai Dây', N'Phi Bồng', (SELECT id FROM categories
WHERE name = N'Váy Nữ'),

'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1751960219/nvij8xogfmv
e5pgzkf2f.png', 0, 55, 5, 1),

(N'Váy Yếm Jean Nữ', N'Jean Mềm', (SELECT id FROM categories WHERE
name = N'Váy Nữ'),

'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1751960219/nvij8xogfmv
e5pgzkf2f.png', 0, 80, 4, 1),

+ Bé trai

(N'Bộ Quần Áo Bé Trai Năng Động', N'Thun Cotton', (SELECT id FROM
categories WHERE name = N'Quần áo bé trai'),

'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1751960219/nvij8xogfmv
e5pgzkf2f.png', 0, 120, 4, 1),

(N'Áo Thun Tay Ngắn Bé Trai', N'Cotton 4 chiều', (SELECT id FROM categories WHERE name = N'Quần áo bé trai'),
'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1751960219/nvij8xogfmv
e5pgzkf2f.png', 0, 140, 4, 1),

(N'Quần Jean Phôi Rách Bé Trai', N'Jean Mềm', (SELECT id FROM categories WHERE name = N'Quần áo bé trai'),
'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1751960219/nvij8xogfmv
e5pgzkf2f.png', 0, 70, 4, 1),

(N'Áo Khoác Nỉ Bé Trai', N'Nỉ Cao Cấp', (SELECT id FROM categories WHERE name = N'Quần áo bé trai'),
'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v175196

– thêm dữ liệu cho bảng product_items

INSERT INTO product_items (
base_id, cost, price, turn_buy, description, sku,
safety_stock, qty, sell_start, sell_end, is_active
)

VALUES

-- Áo Polo Nam Cotton Pha

((SELECT id FROM base_products WHERE name = N'Áo Polo Nam Cotton Pha' COLLATE DATABASE_DEFAULT), 80000.00, 159000.00, 30, N'Áo polo nam cotton pha cao cấp, màu trắng, size M.', 'PN-TR-M', 10, 50, GETDATE(), DATEADD(month, 6, GETDATE()), 1),

((SELECT id FROM base_products WHERE name = N'Áo Polo Nam Cotton Pha' COLLATE DATABASE_DEFAULT), 80000.00, 159000.00, 25, N'Áo polo nam cotton pha cao cấp, màu đen, size L.', 'PN-DEN-L', 10, 45, GETDATE(), DATEADD(month, 6, GETDATE()), 1),

-- Áo Khoác Bomber Nam

((SELECT id FROM base_products WHERE name = N'Áo Khoác Bomber Nam' COLLATE DATABASE_DEFAULT), 200000.00, 399000.00, 10, N'Áo khoác bomber nam chất liệu chống nước, màu đen, size M.', 'BOM-DEN-M', 5, 15, GETDATE(), DATEADD(month, 6, GETDATE()), 1),

-- Áo Thun Dài Tay Nam

((SELECT id FROM base_products WHERE name = N'Áo Thun Dài Tay Nam' COLLATE DATABASE_DEFAULT), 120000.00, 239000.00, 15, N'Áo thun dài tay nam chất liệu mềm mại, màu xám, size M.', 'SM-LX-M', 5, 25, GETDATE(), DATEADD(month, 6, GETDATE()), 1),

-- Quần Kaki Nam Dáng Thẳng

((SELECT id FROM base_products WHERE name = N'Quần Kaki Nam Dáng Thẳng' COLLATE DATABASE_DEFAULT), 180000.00, 349000.00, 20, N'Quần kaki nam dáng thẳng, màu xanh đậm, size 30.', 'QK-XD-30', 5, 30, GETDATE(), DATEADD(month, 6, GETDATE()), 1),

((SELECT id FROM base_products WHERE name = N'Quần Kaki Nam Dáng Thẳng' COLLATE DATABASE_DEFAULT), 180000.00, 349000.00, 18,

N'Quần kaki nam dáng thẳng, màu đen, size 32.', 'QK-DEN-32', 5, 28,
GETDATE(), DATEADD(month, 6, GETDATE()), 1),

-- Váy Đầm Suông Caro

((SELECT id FROM base_products WHERE name = N'Váy Đầm Suông Caro'
COLLATE DATABASE_DEFAULT), 250000.00, 499000.00, 12, N'Váy đầm
suông caro dáng dài, màu trắng, freesize.', 'VSC-TR-FS', 3, 20, GETDATE(),
DATEADD(month, 6, GETDATE()), 1),

((SELECT id FROM base_products WHERE name = N'Váy Đầm Suông Caro'
COLLATE DATABASE_DEFAULT), 250000.00, 499000.00, 10, N'Váy đầm
suông caro dáng dài, màu xanh ngọc, freesize.', 'VSC-XN-FS', 3, 18,
GETDATE(), DATEADD(month, 6, GETDATE()), 1),

-- Áo Kiểu Sơ Mi Nữ

((SELECT id FROM base_products WHERE name = N'Áo Kiểu Sơ Mi Nữ'
COLLATE DATABASE_DEFAULT), 90000.00, 189000.00, 22, N'Áo kiểu sơ
mi nữ thanh lịch, màu trắng, size S.', 'AB-TR-S', 8, 40, GETDATE(),
DATEADD(month, 6, GETDATE()), 1),

((SELECT id FROM base_products WHERE name = N'Áo Kiểu Sơ Mi Nữ'
COLLATE DATABASE_DEFAULT), 90000.00, 189000.00, 19, N'Áo kiểu sơ
mi nữ thanh lịch, màu hồng pastel, size M.', 'AB-H-M', 8, 35, GETDATE(),
DATEADD(month, 6, GETDATE()), 1),

-- Váy Chữ A Dáng Ngắn

((SELECT id FROM base_products WHERE name = N'Váy Chữ A Dáng Ngắn'
COLLATE DATABASE_DEFAULT), 70000.00, 139000.00, 14, N'Chân váy
chữ A nữ dáng ngắn, màu đen, size M.', 'CV-A-DEN-M', 5, 25, GETDATE(),
DATEADD(month, 6, GETDATE()), 1),

-- Bộ Quần Áo Bé Trai Năng Động

((SELECT id FROM base_products WHERE name = N'Bộ Quần Áo Bé Trai
Năng Động' COLLATE DATABASE_DEFAULT), 100000.00, 199000.00, 28,
N'Bộ quần áo bé trai cotton, màu xanh, họa tiết ngộ nghĩnh, size 3 tuổi.', 'BBT-
XH-3T', 10, 60, GETDATE(), DATEADD(month, 6, GETDATE()), 1),

((SELECT id FROM base_products WHERE name = N'Bộ Quần Áo Bé Trai
Năng Động' COLLATE DATABASE_DEFAULT), 100000.00, 199000.00, 25,
N'Bộ quần áo bé trai cotton, màu vàng, họa tiết ngộ nghĩnh, size 4 tuổi.', 'BBT-
VH-4T', 10, 55, GETDATE(), DATEADD(month, 6, GETDATE()), 1),

-- Váy Bé Gái Xòe Hoa

((SELECT id FROM base_products WHERE name = N'Váy Bé Gái Xòe Hoa'
COLLATE DATABASE_DEFAULT), 150000.00, 299000.00, 15, N'Váy bé
gái dáng xòe hoa, màu hồng, phù hợp cho bé 5 tuổi.', 'VBG-HX-5T', 5, 30,
GETDATE(), DATEADD(month, 6, GETDATE()), 1),

((SELECT id FROM base_products WHERE name = N'Váy Bé Gái Xòe Hoa'
COLLATE DATABASE_DEFAULT), 150000.00, 299000.00, 13, N'Váy bé
gái dáng xòe hoa, màu trắng, phù hợp cho bé 6 tuổi.', 'VBG-TX-6T', 5, 28,
GETDATE(), DATEADD(month, 6, GETDATE()), 1),

-- Quần Jean Phối Rách Bé Trai

```
((SELECT id FROM base_products WHERE name = N'Quần Jean Phối Rách Bé Trai' COLLATE DATABASE_DEFAULT), 60000.00, 119000.00, 10, N'Quần short jean bé trai màu xanh nhạt, chất liệu mềm mại, size 7 tuổi.', 'QSJ-XN-7T', 5, 20, GETDATE(), DATEADD(month, 6, GETDATE()), 1),
```

-- Bộ Quần Áo Bé Gái Dễ Thương

```
((SELECT id FROM base_products WHERE name = N'Bộ Quần Áo Bé Gái Dễ Thương' COLLATE DATABASE_DEFAULT), 80000.00, 169000.00, 20, N'Set đồ mùa hè cho bé gái, màu hồng, chất thun cotton, size 2 tuổi.', 'SDMH-H-2T', 8, 40, GETDATE(), DATEADD(month, 6, GETDATE()), 1),
```

```
((SELECT id FROM base_products WHERE name = N'Bộ Quần Áo Bé Gái Dễ Thương' COLLATE DATABASE_DEFAULT), 80000.00, 169000.00, 18, N'Set đồ mùa hè cho bé gái, màu tím, chất thun cotton, size 3 tuổi.', 'SDMH-T-3T', 8, 35, GETDATE(), DATEADD(month, 6, GETDATE()), 1),
```

-- Áo Thun Croptop Nữ

```
((SELECT id FROM base_products WHERE name = N'Áo Thun Croptop Nữ' COLLATE DATABASE_DEFAULT), 60000.00, 119000.00, 35, N'Áo thun croptop nữ năng động, màu trắng, freesize.', 'CR-TR-FS', 10, 50, GETDATE(), DATEADD(month, 6, GETDATE()), 1);
```

– Thêm dữ liệu cho bảng product_images

```
INSERT INTO product_images (product_item_id, image_url)

SELECT id, image_url

FROM (

    SELECT description,
    'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1751960219/nvij8xogfmv
e5pgzkf2f.png' AS image_url

    FROM product_items

    WHERE description IN (

        N'Áo polo nam cotton pha cao cấp, màu trắng, size M.',
        N'Áo polo nam cotton pha cao cấp, màu đen, size L.',
        N'Áo khoác bomber nam chất liệu chống nước, màu đen, size M.',
        N'Áo thun dài tay nam chất liệu mềm mại, màu xám, size M.',
        N'Quần kaki nam dáng thẳng, màu xanh đậm, size 30.',
        N'Váy đầm suông caro dáng dài, màu trắng, freesize.',
        N'Bộ quần áo bé trai cotton, màu xanh, họa tiết ngộ nghĩnh, size 3 tuổi.',
        N'Váy bé gái dáng xòe hoa, màu hồng, phù hợp cho bé 5 tuổi.',
        N'Áo thun crop top nữ năng động, màu trắng, freesize.'

    )

)

UNION ALL
```

```
SELECT N'Bộ quần áo bé trai cotton, màu xanh, họa tiết ngộ nghĩnh, size 3
tuổi.', 'ao_kieu_so_mi_nu_trang_1.webp'
```

```
UNION ALL
```

```
SELECT N'Áo thun croptop nữ năng động, màu trắng, freesize.',
'ao_croptop_nu_trang_1.webp'
```

```
) AS images
```

```
JOIN product_items ON product_items.description = images.description
COLLATE DATABASE_DEFAULT;
```

– thêm dữ liệu cho bảng user_addresses

```
INSERT INTO user_addresses (
```

```
    account_id, recipient_name, phone, province, district, ward,
```

```
    street, label, is_default, note
```

```
)
```

```
VALUES
```

```
-- Admin
```

```
((SELECT id FROM accounts WHERE email = 'adminCUDE@gmail.com'),
N'Nguyễn Văn A', '0901234567', N'Hồ Chí Minh', N'Quận 1', N'Phường Bến
Nghé', N'123 Đường ABC', N'Nhà Riêng', 1, N'Giao hàng ngoài giờ hành
chính'),
```

```
((SELECT id FROM accounts WHERE email = 'adminCUDE@gmail.com'),
N'Nguyễn Văn A', '0907654321', N'Hồ Chí Minh', N'Quận Bình Thạnh',
N'Phường 25', N'456 Đường XYZ', N'Công Ty', 0, N'Giao vào giờ làm việc'),
```

-- nguyenvana@example.com

((SELECT id FROM accounts WHERE email = 'nguyenvana@example.com'),
N'Nguyễn Văn A', '0901234567', N'Hà Nội', N'Quận Đống Đa', N'Phường Láng
Thượng', N'123 Đường ABC', N'Nhà Riêng', 1, NULL),

((SELECT id FROM accounts WHERE email = 'nguyenvana@example.com'),
N'Nguyễn Văn A', '0901234567', N'Hà Nội', N'Quận Hoàn Kiếm', N'Phường
Chương Dương Độ', N'456 Phố XYZ', N'Công Ty', 0, NULL),

-- tranvanb@example.com

((SELECT id FROM accounts WHERE email = 'tranvanb@example.com'),
N'Trần Văn B', '0902345678', N'Đà Nẵng', N'Quận Hải Châu', N'Phường Hòa
Thuận Đông', N'789 Đường ABC', N'Nhà Riêng', 1, N'Giao hàng vào buổi tối'),

-- lethic@example.com

((SELECT id FROM accounts WHERE email = 'lethic@example.com'), N'Lê
Thị C', '0903456789', N'Hồ Chí Minh', N'Quận 3', N'Phường Võ Thị Sáu', N'101
Đường Trần Quốc Thảo', N'Nhà Riêng', 1, NULL),

-- phamvand@example.com

((SELECT id FROM accounts WHERE email = 'phamvand@example.com'),
N'Phạm Văn D', '0904567890', N'Cần Thơ', N'Quận Ninh Kiều', N'Phường
Xuân Khánh', N'202 Đường 3/2', N'Nhà Riêng', 1, NULL),

-- hoangthie@example.com

((SELECT id FROM accounts WHERE email = 'hoangthie@example.com'),
N'Hoàng Thị E', '0905678901', N'Hải Phòng', N'Quận Ngô Quyền', N'Phường
Đông Khê', N'303 Đường Lạch Tray', N'Nhà Riêng', 1, NULL),

-- doquangf@example.com

((SELECT id FROM accounts WHERE email = 'doquangf@example.com'),
N'Đỗ Quang F', '0906789012', N'Thừa Thiên Huế', N'Thành phố Huế',
N'Phường Võ Dạ', N'404 Đường Phạm Văn Đồng', N'Nhà Riêng', 1, NULL),

-- buitranh@example.com

((SELECT id FROM accounts WHERE email = 'buitranh@example.com'),
N'Bùi Trần H', '0907890123', N'Khánh Hòa', N'Thành phố Nha Trang',
N'Phường Lộc Thọ', N'505 Đường Biệt Thự', N'Nhà Riêng', 1, NULL),

-- vothik@example.com

((SELECT id FROM accounts WHERE email = 'vothik@example.com'), N'Võ
Thị K', '0908901234', N'Bình Dương', N'Thành phố Thủ Dầu Một', N'Phường
Phú Lợi', N'606 Đường Yersin', N'Nhà Riêng', 1, NULL),

-- dangvank@example.com

```
((SELECT id FROM accounts WHERE email = 'dangvank@example.com'),  
N'Dặng Văn K', '0909012345', N'Đồng Nai', N'Thành phố Biên Hòa', N'Phường  
Quang Vinh', N'707 Đường CMT8', N'Nhà Riêng', 1, NULL),
```

```
-- truongvant@example.com
```

```
((SELECT id FROM accounts WHERE email = 'truongvant@example.com'),  
N'Trương Văn T', '0910123456', N'Gia Lai', N'Thành phố Pleiku', N'Phường  
Diên Hồng', N'808 Đường Wùu', N'Nhà Riêng', 1, NULL);
```

- Thêm dữ liệu cho bảng payment_methods

```
INSERT INTO payment_methods (name, description, is_active, created_at,  
updated_at)
```

```
VALUES
```

```
(N'Thanh toán khi nhận hàng (COD)', N'Thanh toán khi nhận hàng', 1,  
GETDATE(), GETDATE()),
```

```
(N'Thanh toán qua ví điện tử', N'Sử dụng ví tích hợp trong hệ thống', 1,  
GETDATE(), GETDATE());
```

- Thêm dữ liệu cho bảng shipping_methods

```
INSERT INTO shipping_methods (name, description, is_active, created_at,  
updated_at)
```

```
VALUES
```

```
(N'Giao hàng tiêu chuẩn', N'Giao trong 2-5 ngày làm việc', 1, GETDATE(),  
GETDATE()),
```

```
(N'Giao hàng nhanh', N'Giao trong 24h nội thành', 1, GETDATE(),  
GETDATE());
```

– Thêm dữ liệu cho bảng variants

```
INSERT INTO variants (name)
```

```
VALUES
```

```
(N'Màu sắc'), (N'Kích thước');
```

– Thêm dữ liệu cho bảng variant_values

```
INSERT INTO variant_values (variant_id, signal_sku, description)
```

```
VALUES
```

```
-- Màu sắc
```

```
((SELECT id FROM variants WHERE name = N'Màu sắc'), N'TR', N'Trắng'),
```

```
((SELECT id FROM variants WHERE name = N'Màu sắc'), N'DEN', N'Den'),
```

```
((SELECT id FROM variants WHERE name = N'Màu sắc'), N'XAM', N'Xám'),
```

```
((SELECT id FROM variants WHERE name = N'Màu sắc'), N'XD', N'Xanh  
Đậm'),
```

```
((SELECT id FROM variants WHERE name = N'Màu sắc'), N'XN', N'Xanh  
Ngọc'),
```

```
((SELECT id FROM variants WHERE name = N'Màu sắc'), N'H', N'Hồng'),
```

```
((SELECT id FROM variants WHERE name = N'Màu sắc'), N'V', N'Vàng'),
```

```
((SELECT id FROM variants WHERE name = N'Màu sắc'), N'T', N'Tím'),
```

```
-- Kích thước
```

((SELECT id FROM variants WHERE name = N'Kích thước'), N'S', N'Size S'),
((SELECT id FROM variants WHERE name = N'Kích thước'), N'M', N'Size M'),
((SELECT id FROM variants WHERE name = N'Kích thước'), N'L', N'Size L'),
((SELECT id FROM variants WHERE name = N'Kích thước'), N'XL', N'Size XL'),
((SELECT id FROM variants WHERE name = N'Kích thước'), N'FS',
N'FreeSize'),
((SELECT id FROM variants WHERE name = N'Kích thước'), N'30', N'Size 30'),
((SELECT id FROM variants WHERE name = N'Kích thước'), N'32', N'Size 32'),
((SELECT id FROM variants WHERE name = N'Kích thước'), N'3T', N'Size 3 tuổi'),
((SELECT id FROM variants WHERE name = N'Kích thước'), N'4T', N'Size 4 tuổi'),
((SELECT id FROM variants WHERE name = N'Kích thước'), N'5T', N'Size 5 tuổi'),
((SELECT id FROM variants WHERE name = N'Kích thước'), N'6T', N'Size 6 tuổi'),
((SELECT id FROM variants WHERE name = N'Kích thước'), N'7T', N'Size 7 tuổi');

– Thêm dữ liệu cho bảng promotions

```
INSERT INTO promotions (  
    name, description, type, discount_value, combo_price, qty,  
    start_at, end_at, is_active, created_at, updated_at  
)  
  
VALUES  
  
-- Các chương trình giảm giá  
  
(N'Giảm 10% toàn site', N'Áp dụng cho tất cả đơn hàng từ 200K', 'DISCOUNT',  
10.00, NULL, 200, GETDATE(), DATEADD(DAY, 30, GETDATE()), 1,  
GETDATE(), GETDATE()),  
  
(N'Giảm 50K cho đơn trên 500K', N'Giảm giá cố định', 'DISCOUNT', 50000,  
NULL, 100, GETDATE(), DATEADD(DAY, 10, GETDATE()), 1,  
GETDATE(), GETDATE()),  
  
(N'FREESHIP toàn quốc', N'Không cần nhập mã', 'DISCOUNT', 30000, NULL,  
500, GETDATE(), DATEADD(DAY, 20, GETDATE()), 1, GETDATE(),  
GETDATE()),  
  
(N'Voucher sinh nhật', N'Chỉ áp dụng khi có ngày sinh nhật', 'DISCOUNT',  
15.00, NULL, 100, GETDATE(), DATEADD(DAY, 15, GETDATE()), 1,  
GETDATE(), GETDATE()),  
  
(N'Khách hàng mới', N'Ưu đãi lần đầu mua', 'DISCOUNT', 20.00, NULL, 150,  
GETDATE(), DATEADD(DAY, 10, GETDATE()), 1, GETDATE(),  
GETDATE()),
```

(N'Flash sale cuối tuần', N'Tối đa 30%', 'DISCOUNT', 30.00, NULL, 50, GETDATE(), DATEADD(DAY, 3, GETDATE()), 1, GETDATE(), GETDATE()),

(N'Giảm 100K đơn trên 1 triệu', N'Tặng thêm voucher khi mua nhiều', 'DISCOUNT', 100000, NULL, 80, GETDATE(), DATEADD(DAY, 20, GETDATE()), 1, GETDATE(), GETDATE()),

(N'Khuyến mãi hè', N'Giảm giá 20% toàn bộ sản phẩm trong mùa hè', 'DISCOUNT', 20.00, NULL, 100, GETDATE(), DATEADD(DAY, 30, GETDATE()), 1, GETDATE(), GETDATE()),

(N'Giảm 100k đơn từ 500k', N'Áp dụng cho đơn hàng từ 500,000 VNĐ trở lên', 'DISCOUNT', 100000, NULL, 200, GETDATE(), DATEADD(DAY, 10, GETDATE()), 1, GETDATE(), GETDATE()),

-- Các chương trình combo

(N'Mua 2 áo thun tặng 1', N'Áp dụng riêng cho áo thun mùa hè', 'COMBO', NULL, 210000, 50, GETDATE(), DATEADD(DAY, 7, GETDATE()), 1, GETDATE(), GETDATE()),

(N'Siêu combo 3 áo sơ mi', N'3 áo sơ mi giá chỉ 399K', 'COMBO', NULL, 399000, 30, GETDATE(), DATEADD(DAY, 14, GETDATE()), 1, GETDATE(), GETDATE()),

(N'Mua 1 tặng 1 khăn cổ', N'Khuyến mãi phụ kiện kèm áo sơ mi', 'COMBO', NULL, 0, 80, GETDATE(), DATEADD(DAY, 20, GETDATE()), 1, GETDATE(), GETDATE()),

```
(N'Mua 2 tặng 1', N'Khi mua 2 sản phẩm sẽ được tặng 1 sản phẩm cùng loại',  
'COMBO', NULL, 0.00, 50, GETDATE(), DATEADD(DAY, 15,  
GETDATE()), 1, GETDATE(), GETDATE()),
```

```
(N'Combo Café Tháng 7', N'Combo 3 gói café chỉ 199,000 VNĐ', 'COMBO',  
NULL, 199000, 30, GETDATE(), DATEADD(DAY, 7, GETDATE()), 1,  
GETDATE(), GETDATE());
```

–thêm dữ liệu cho bảng coupons

```
INSERT INTO coupons (  
    code, description, discount_type, discount_value,  
    min_order_amount, max_discount_amount, qty,  
    usage_per_customer, is_allow_voucher, is_active,  
    customer_group, start_at, end_at, created_at, updated_at  
)
```

VALUES

```
('COUPON001', N'Mô tả coupon số 1', 'FREESHIP', 30000, 200000, 30000,  
100, 1, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATEADD(DAY, 10, GETDATE()),  
GETDATE(), GETDATE()),
```

```
('COUPON002', N'Mô tả coupon số 2', 'G-DISCOUNT', 31000, NULL, 31000,  
101, 2, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATEADD(DAY, 11, GETDATE()),  
GETDATE(), GETDATE()),
```

```
('COUPON003', N'Mô tả coupon số 3', 'G-DISCOUNT', 32000, 200000, 32000,  
102, 1, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATEADD(DAY, 12, GETDATE()),  
GETDATE(), GETDATE()),
```

('COUPON004', N'Mô tả coupon số 4', 'FREESHIP', 33000, NULL, 33000, 103, 2, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATEADD(DAY, 13, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),

('COUPON005', N'Mô tả coupon số 5', 'G-DISCOUNT', 34000, 200000, 34000, 104, 1, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATEADD(DAY, 14, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),

('COUPON006', N'Mô tả coupon số 6', 'G-DISCOUNT', 35000, NULL, 35000, 105, 2, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATEADD(DAY, 15, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),

('COUPON007', N'Mô tả coupon số 7', 'FREESHIP', 36000, 200000, 36000, 106, 1, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATEADD(DAY, 16, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),

('COUPON008', N'Mô tả coupon số 8', 'G-DISCOUNT', 37000, NULL, 37000, 107, 2, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATEADD(DAY, 17, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),

('COUPON009', N'Mô tả coupon số 9', 'G-DISCOUNT', 38000, 200000, 38000, 108, 1, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATEADD(DAY, 18, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),

('COUPON010', N'Mô tả coupon số 10', 'FREESHIP', 39000, NULL, 39000, 109, 2, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATEADD(DAY, 19, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),

('COUPON011', N'Mô tả coupon số 11', 'G-DISCOUNT', 40000, 200000, 40000, 110, 1, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATEADD(DAY, 20, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),

('COUPON012', N'Mô tả coupon số 12', 'G-DISCOUNT', 41000, NULL, 41000, 111, 2, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATEADD(DAY, 21, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),

('COUPON013', N'Mô tả coupon số 13', 'FREESHIP', 42000, 200000, 42000, 112, 1, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATEADD(DAY, 22, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),

('COUPON014', N'Mô tả coupon số 14', 'G-DISCOUNT', 43000, NULL, 43000, 113, 2, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATEADD(DAY, 23, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),

('COUPON015', N'Mô tả coupon số 15', 'G-DISCOUNT', 44000, 200000, 44000, 114, 1, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATEADD(DAY, 24, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),

('COUPON016', N'Mô tả coupon số 16', 'FREESHIP', 45000, NULL, 45000, 115, 2, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATEADD(DAY, 25, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),

('COUPON017', N'Mô tả coupon số 17', 'G-DISCOUNT', 46000, 200000, 46000, 116, 1, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATEADD(DAY, 26, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),

('COUPON018', N'Mô tả coupon số 18', 'G-DISCOUNT', 47000, NULL, 47000, 117, 2, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATEADD(DAY, 27, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),

('COUPON019', N'Mô tả coupon số 19', 'FREESHIP', 48000, 200000, 48000, 118, 1, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATEADD(DAY, 28, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),

```
('COUPON020', N'Mô tả coupon số 20', 'G-DISCOUNT', 49000, NULL, 49000,  
119, 2, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATEADD(DAY, 29, GETDATE()),  
GETDATE(), GETDATE());
```

– Thêm dữ liệu cho bảng promotion_products

```
INSERT INTO promotion_products (  
    promotion_id, product_item_id, require_qty, is_gift, gift_option,  
    created_at, updated_at  
)  
  
VALUES  
  
(4, 4, 1, 0, 0, GETDATE(), GETDATE()),  
(4, 5, 2, 0, 0, GETDATE(), GETDATE()),  
(5, 6, 1, 1, 0, GETDATE(), GETDATE()),  
(2, 1, 1, 0, 0, GETDATE(), GETDATE()),  
(2, 2, 1, 0, 0, GETDATE(), GETDATE());
```

– Thêm dữ liệu cho bảng orders

```
DECLARE @i INT = 1;  
  
WHILE @i <= 30  
  
BEGIN  
  
    INSERT INTO orders (  
        account_id, payment_method_id, shipping_method_id, shipping_status,  
        estimated_shipping_fee, actual_shipping_fee, payment_status, note,
```

```
point, final_total, order_infor, order_code, created_at, updated_at
)
VALUES (
    (SELECT TOP 1 id FROM accounts ORDER BY NEWID()),
    (SELECT TOP 1 id FROM payment_methods ORDER BY NEWID()),
    (SELECT TOP 1 id FROM shipping_methods ORDER BY NEWID()),
    N'Dang xử lý', 25000.00, 25000.00, N'Dã thanh toán', N'Giao trước 6 giờ tối',
    10, 100000.00 + (@i * 1000),
    N'Họ tên người nhận, địa chỉ đầy đủ, số điện thoại',
    CONCAT('ORD', FORMAT(@i, '0000')), GETDATE(), GETDATE()
);
SET @i += 1;
END;
```

– Thêm dữ liệu cho bảng order_items

```
DECLARE @order_id INT, @max_id INT, @pid INT, @j INT;

SELECT @order_id = MIN(id), @max_id = MAX(id) FROM orders;

WHILE @order_id <= @max_id
BEGIN
    SET @j = 1;
```

WHILE @j <= (1 + ABS(CHECKSUM(NEWID()) % 3)) -- mỗi đơn có 1–3
sản phẩm

BEGIN

SELECT TOP 1 @pid = id FROM product_items ORDER BY NEWID();

INSERT INTO order_items (

order_id, product_item_id, qty, price_at_buy, cost_at_buy,

selling_price, created_at, updated_at

)

VALUES (

@order_id, @pid,

1 + ABS(CHECKSUM(NEWID()) % 5),

(SELECT price FROM product_items WHERE id = @pid),

(SELECT cost FROM product_items WHERE id = @pid),

(SELECT price FROM product_items WHERE id = @pid),

GETDATE(), GETDATE()

);

SET @j += 1;

END;

SET @order_id += 1;

END;

– Thêm dữ liệu cho bảng returns

DECLARE @i INT = 1, @order_item_id INT;

WHILE @i <= 10

BEGIN

SELECT TOP 1 @order_item_id = id FROM order_items ORDER BY
NEWID();

INSERT INTO returns (

order_product_item_id, qty, reason, image_url1, image_url2, image_url3,

video_url, is_returned_money, refund_amount, return_type, refund_type,

status, processed_at, created_at, updated_at

)

VALUES (

@order_item_id, 1 + ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 3, N'Sản phẩm bị
lỗi, cần đổi trả',

'https://example.com/image1.jpg', NULL, NULL,
'https://example.com/video.mp4',

0, 50000.00, 'REFUND', 'WALLET', 'PENDING', NULL, GETDATE(),
GETDATE()

);

```
SET @i += 1;
```

```
END;
```

– Thêm dữ liệu cho bảng reviews

```
DECLARE @i INT = 1;
```

```
WHILE @i <= 20
```

```
BEGIN
```

```
INSERT INTO reviews (
```

```
    product_item_id, account_id, rating, comment,
```

```
    image_url1, image_url2, image_url3, video_url, created_at
```

```
)
```

```
SELECT TOP 1
```

```
    id, 1 + ABS(CHECKSUM(NEWID()) % 10),
```

```
    1 + ABS(CHECKSUM(NEWID()) % 5),
```

```
    N'Sản phẩm dùng rất tốt, sẽ mua lại!',
```

```
    'https://example.com/image1.jpg',
```

```
    'https://example.com/image2.jpg',
```

```
    'https://example.com/image3.jpg',
```

```
    'https://example.com/video.mp4',
```

```
    DATEADD(DAY, -ABS(CHECKSUM(NEWID()) % 30), GETDATE())
```

```
FROM product_items
```

```
WHERE id = 5
```

```
ORDER BY NEWID();
```

```
SET @i += 1;
```

```
END;
```

– Thêm dữ liệu cho bảng cancels

```
INSERT INTO cancels (order_id, reason, is_paid, status, created_at,  
updated_at)
```

```
VALUES
```

```
(1, N'Khách thay đổi quyết định', 0, N'PENDING', GETDATE(), GETDATE()),
```

```
(2, N'Không thể liên hệ với người nhận', 1, N'APPROVED', GETDATE(),  
GETDATE()),
```

```
(3, N'Trùng đơn', 0, N'REJECTED', GETDATE(), GETDATE()),
```

```
(4, N'Sản phẩm không đúng mô tả', 1, N'DONE', GETDATE(), GETDATE()),
```

```
(5, N'Địa chỉ giao hàng không hợp lệ', 0, N'PENDING', GETDATE(),  
GETDATE()),
```

```
(6, N'Khách đặt nhầm', 0, N'DONE', GETDATE(), GETDATE()),
```

```
(7, N'Hệ thống báo lỗi đơn hàng', 1, N'APPROVED', GETDATE(),  
GETDATE()),
```

```
(8, N'Khách hủy đơn khi chưa thanh toán', 0, N'REJECTED', GETDATE(),  
GETDATE()),
```

```
(9, N'Giao hàng trễ so với cam kết', 1, N'APPROVED', GETDATE(),  
GETDATE()),
```

```
(10, N'Không cần nữa', 0, N'PENDING', GETDATE(), GETDATE());
```

– Thêm dữ liệu cho bảng e_wallets

```
INSERT INTO e_wallets ( id, account_id, balance, wallet_type, is_active,  
code_activce, created_at)
```

```
VALUES
```

```
-- Ví thật
```

```
('WALLET_REAL_001', 1, 100000000.00, 'REAL', 1, N'CODE123REAL',  
GETDATE()),
```

```
-- Ví ảo
```

```
('WALLET_VIRTUAL_002', 2, 50000.00, 'VIRTUAL', 1,  
N'CODE456VIRTUAL', GETDATE()),
```

```
-- Ví bị khóa
```

```
('WALLET_REAL_003', 3, 0, 'REAL', 0, N'LOCKED789', GETDATE());
```

5.3 Một số giao diện nổi bật

5.3.1 Giao diện người dùng:

- Giao diện trang chủ

ALL IN ONE

Sản phẩm

Customizer

Điểm hàng của bạn

admin

EXCLUSIVE

MEN'S

COLLECTION

50%

SPECIAL

OFFER

Sản phẩm đang giảm giá

Những ưu đãi không thể bỏ lỡ

%

Chưa có sản phẩm giảm giá

Các ưu đãi hấp dẫn sẽ sớm được cập nhật

Các danh mục nổi bật

Khám phá bộ sưu tập thời trang đa dạng



Sản phẩm bán chạy

Được yêu thích nhất bởi khách hàng

Xem thêm



Chưa có sản phẩm bán chạy
Dữ liệu sẽ được cập nhật sau khi có đơn hàng

Tại sao chọn chúng tôi?

Khám phá những ưu điểm vượt trội khiến hàng ngàn khách hàng tin tưởng và lựa chọn chúng tôi

99% **24/7** **10K+**
Khách hàng hài lòng Hỗ trợ khách hàng Sản phẩm

Khám phá ngay

Chất lượng đảm bảo

This is the first item's accordion body. It is shown by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the `.accordion-body`, though the transition does limit overflow.

Giao hàng nhanh chóng

Hỗ trợ tận tâm



Thích trong bữa ăn, chất lượng cao với giá cả phải chăng.
Mang đến phong cách độc đáo cho mọi khách hàng.

123 Đường Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM

0123 456 789

contact@vionhiet.com

Sản phẩm

Tại cả sản phẩm

Thời trang nam

Thời trang nữ

Sản phẩm giảm giá

Hàng mới về

Hỗ trợ

Tư vấn tận tâm

Chính sách giao hàng

Đổi trả & Hoàn tiền

Lưu ý khi chọn size

Liên hệ

Tài khoản

Thông tin cá nhân

Đơn hàng của tôi

Quản lý yêu thích

Địa chỉ giao hàng

Hiển thị lại

Theo dõi chúng tôi

Chúng tôi nhận thông tin

thông tin của bạn

Đăng ký ngay

Facebook

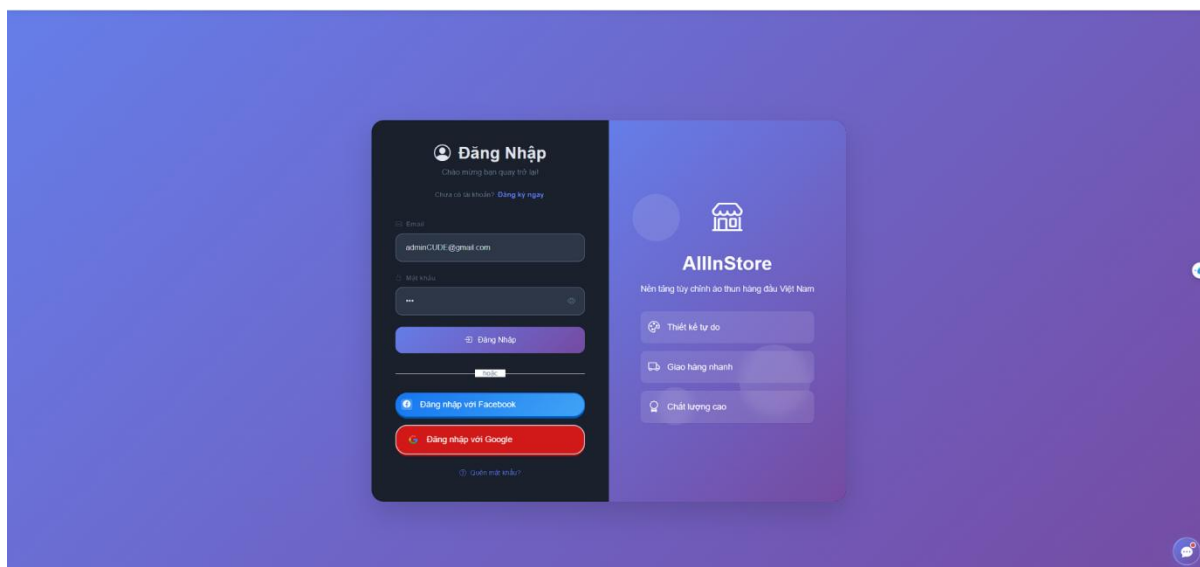
Instagram

TikTok

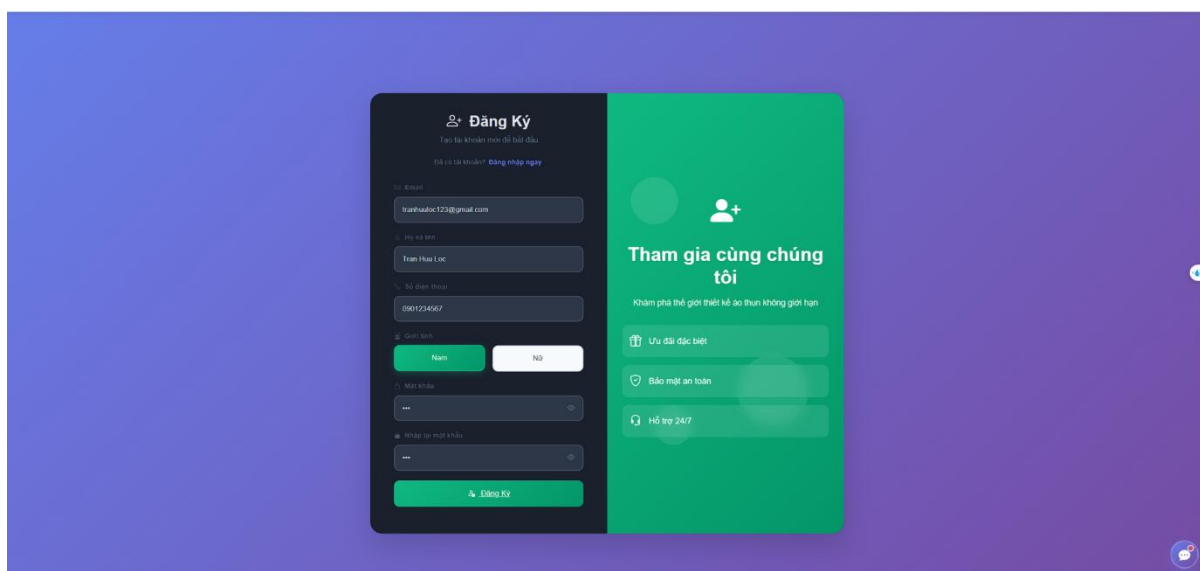
YouTube



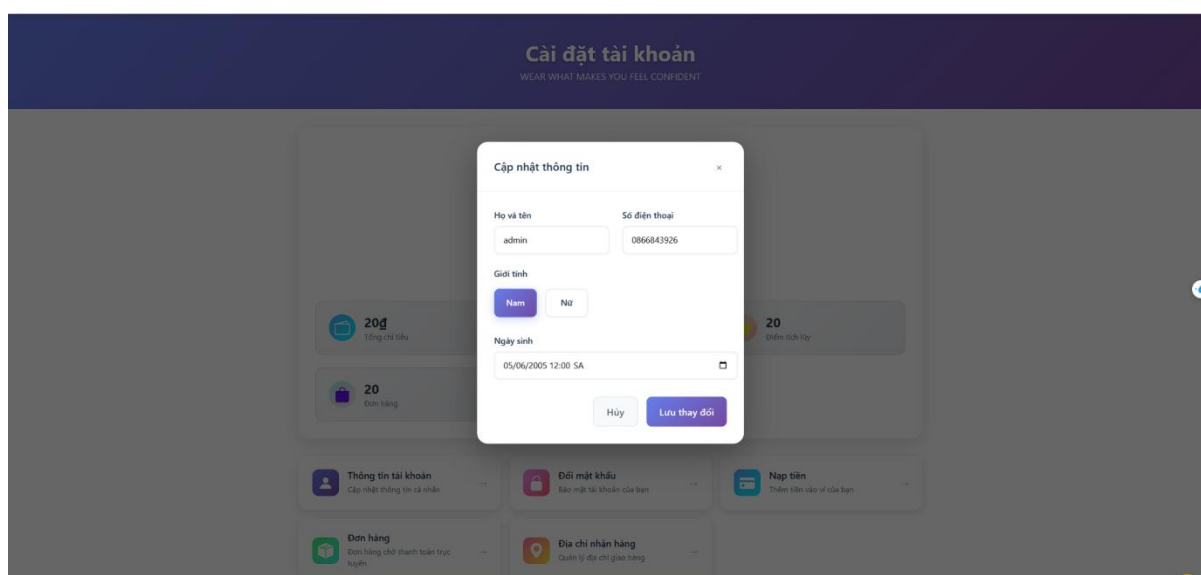
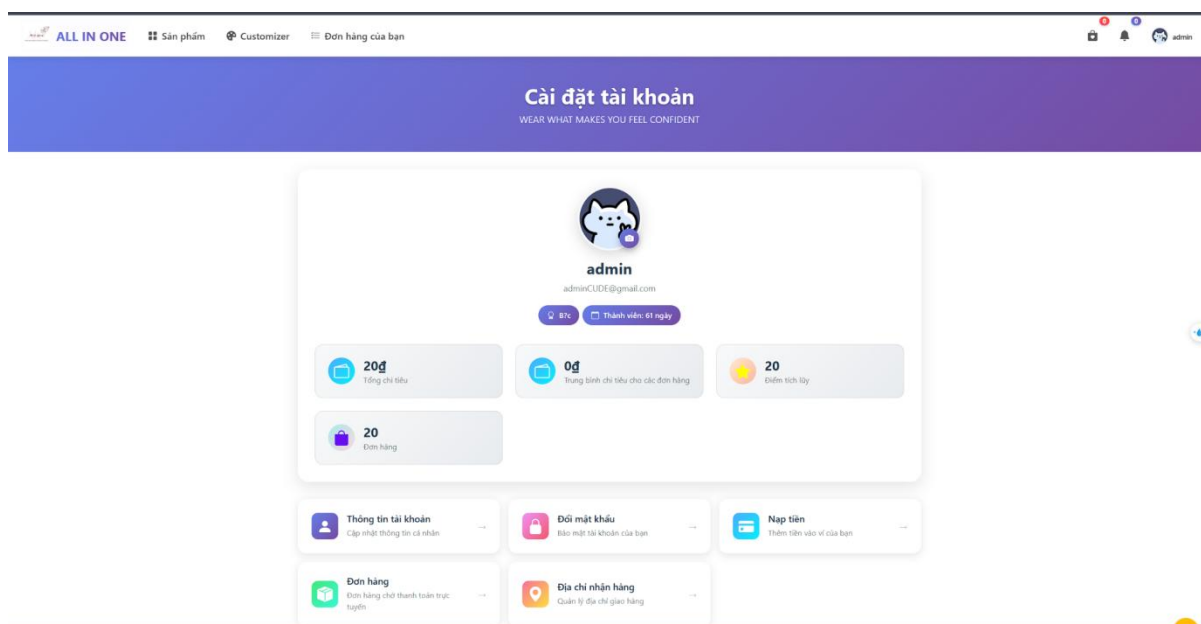
- Giao diện đăng nhập

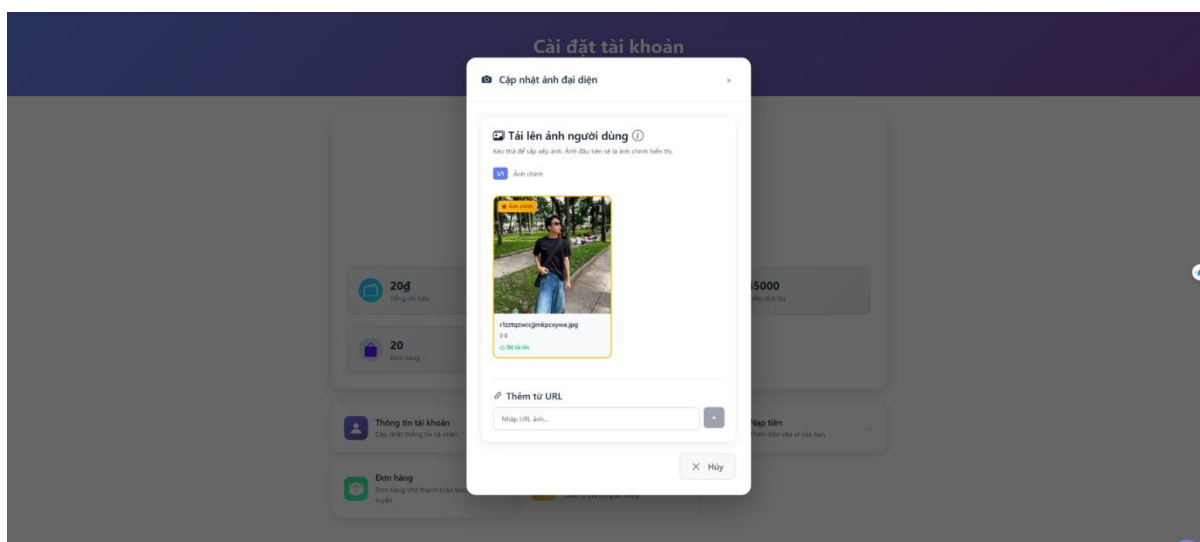
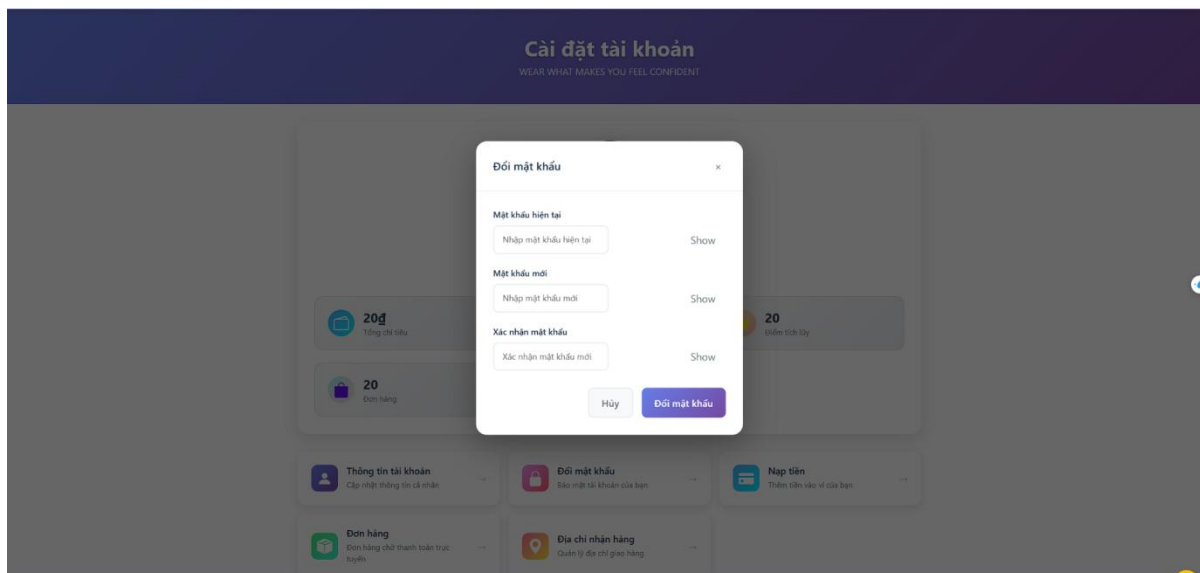


- Giao diện đăng ký

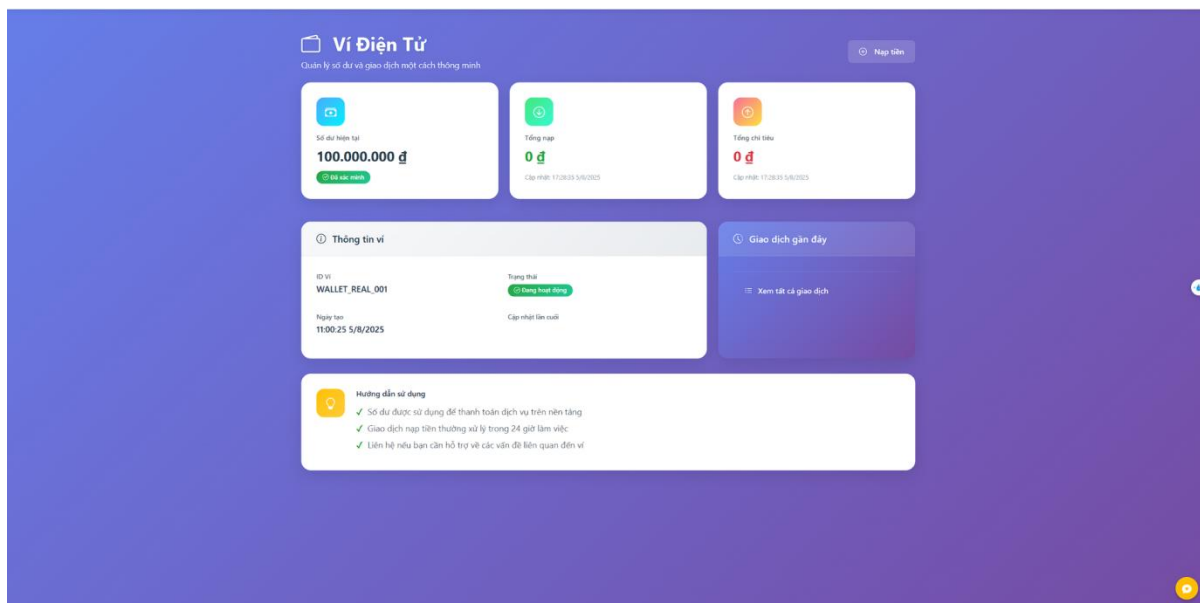


- Trang thông tin người dùng

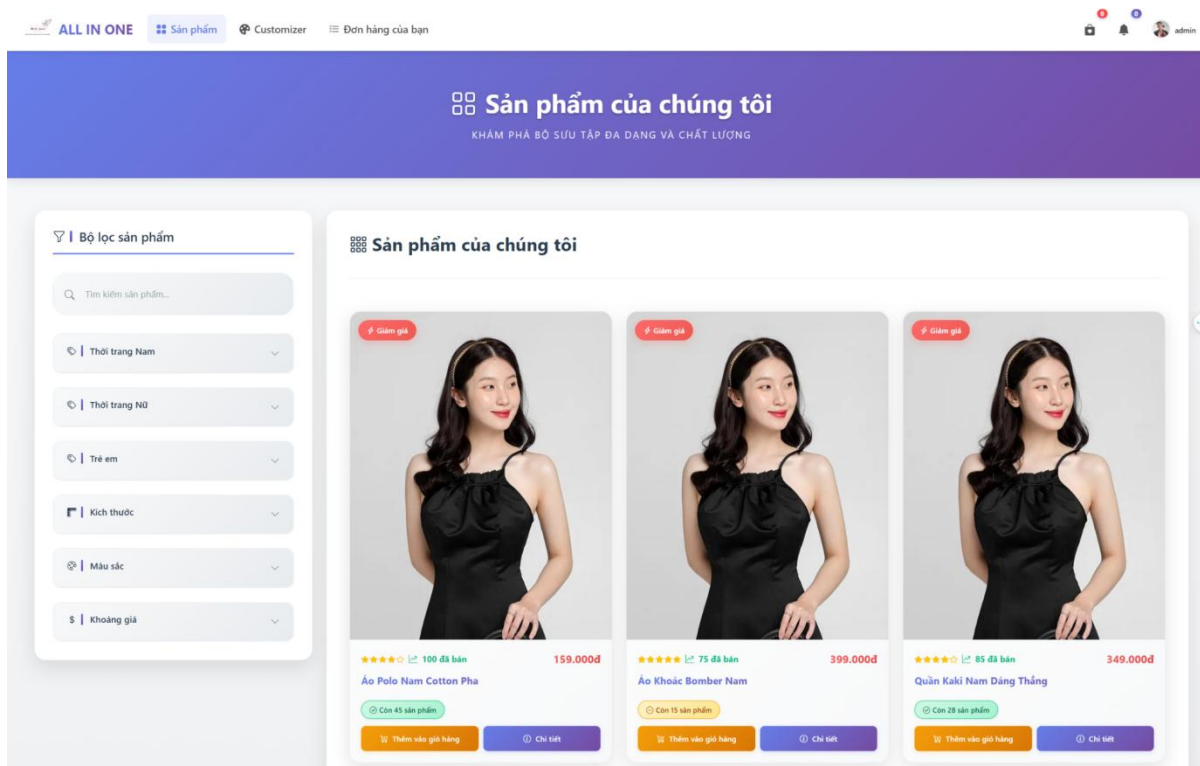




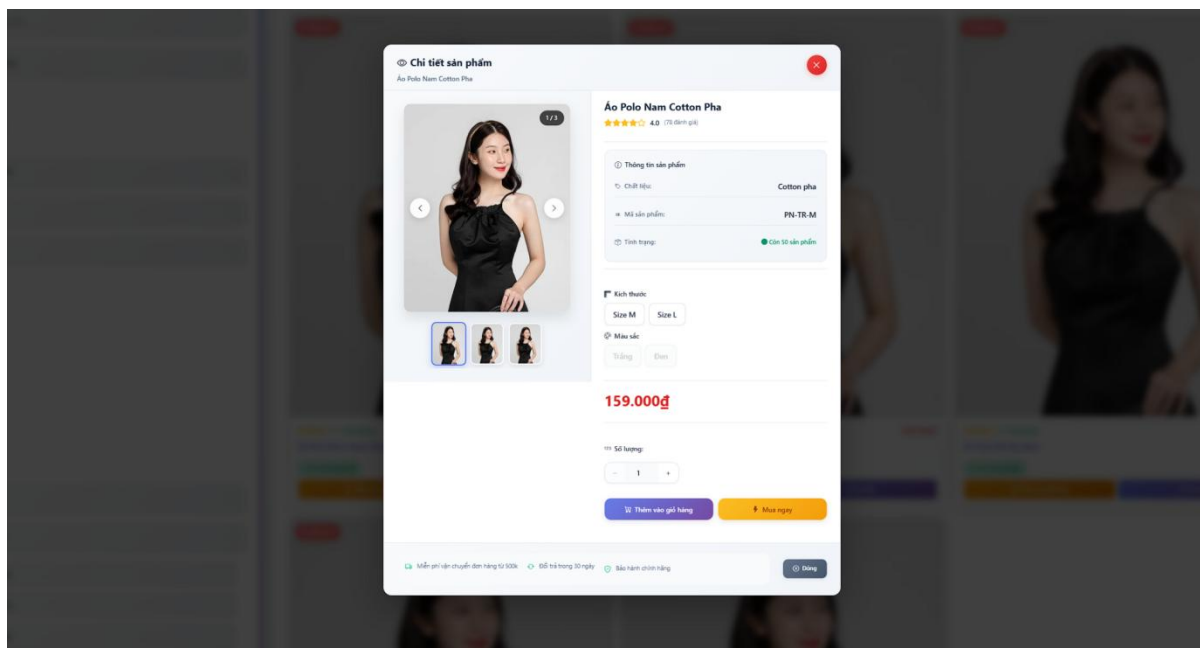
- Giao diện ví ảo:



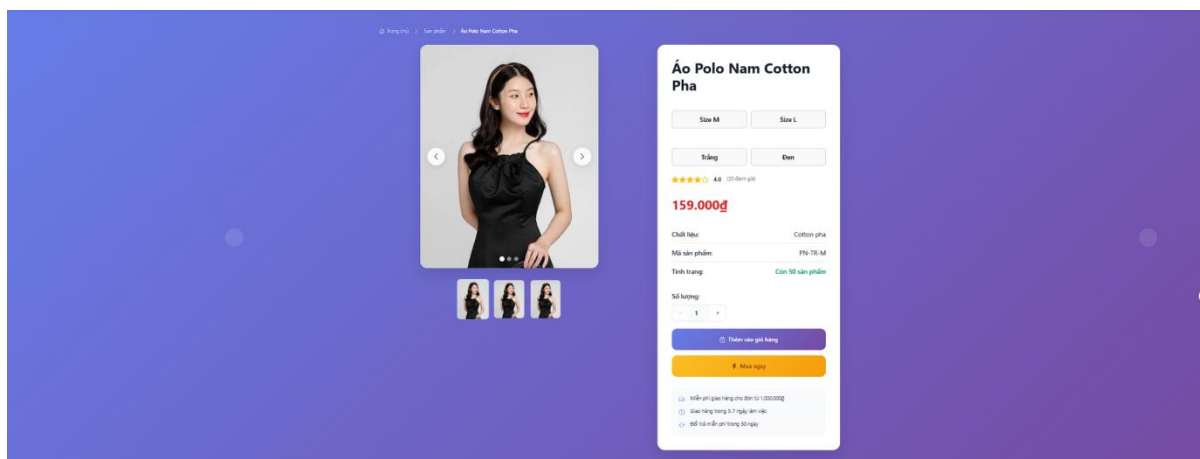
- Giao diện trang sản phẩm:



- Giao diện thêm nhanh vào giỏ hàng:



- Giao diện chi tiết sản phẩm



Mã tài sản phẩm

Đánh giá (2)

Thông tin sản phẩm

Sản phẩm chất lượng cao, được làm từ chất liệu tốt nhất.

Đặc điểm nổi bật

Chất liệu cao cấp, bền đẹp

Thiết kế hiện đại, thời trang

Dễ dàng phối quần và giày dép

Phù hợp với nhiều dịp khác nhau

Thông số kỹ thuật

Chất liệu:

Cotton pha

Mã sản phẩm:

PN-TS-M

Tên kho:

Số sản phẩm

Lượt mua:

30 lượt

Sản phẩm liên quan

Kiểm tra thêm những sản phẩm tương tự

Áo Polo Nam Cotton Pha

159.000đ

Áo Khoác Bomber Nam

399.000đ

Áo Thun Dài Tay Nam

239.000đ

Hình ảnh (bây giờ):

Tải lên ảnh Hình ảnh đánh giá

Xóa ảnh để cập nhật ảnh. Ảnh đầu tiên sẽ là ảnh chính mặc định.

Ảnh chính

Tập tin lớn tải lên

Thêm ảnh

Vết lủng
15/05/20

0

Thích ảnh

Vết lủng
15/05/20

0

Thích ảnh

Vết lủng
16/05/20

0

Thích ảnh

+

Thêm ảnh

Thêm từ URL

Nhập link ảnh...

Gửi đánh giá

Phạm Văn D

Avatar

15/05/2020

Sản phẩm đúng cỡ rồi, sẽ mua lại!

Ảnh đánh giá 1

Ảnh đánh giá 2

Ảnh đánh giá 3

Tôn Văn B

Avatar

20/05/2020

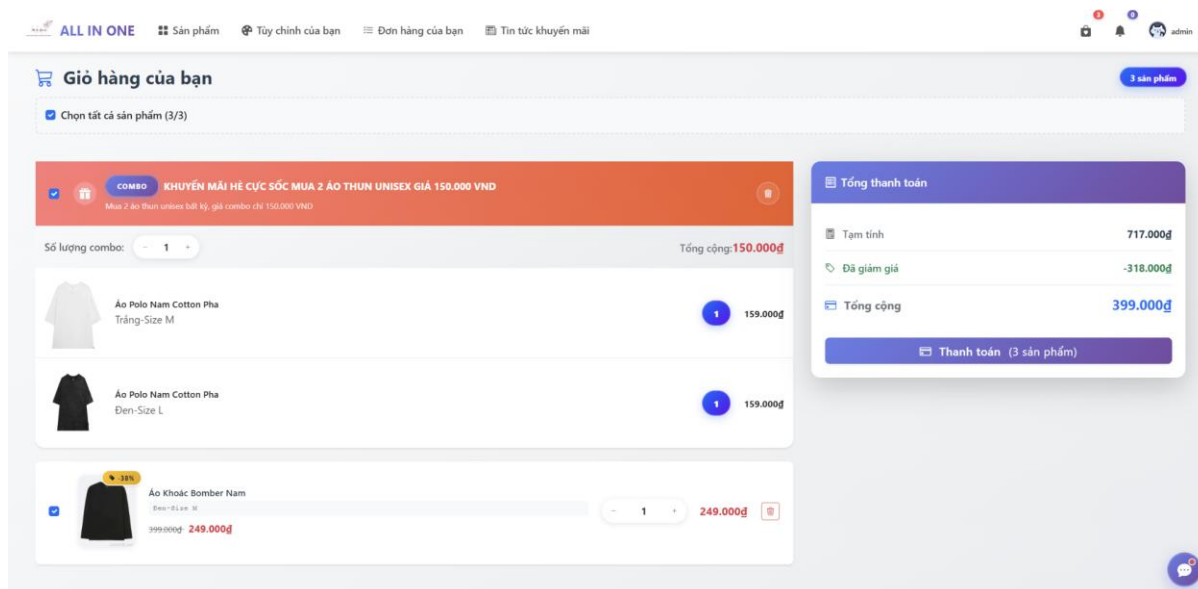
Sản phẩm đúng cỡ rồi, sẽ mua lại!

Ảnh đánh giá 1

Ảnh đánh giá 2

Ảnh đánh giá 3

- Giao diện giỏ hàng:



- Giao diện thanh toán:

ALL IN ONE

Sản phẩm

Tùy chỉnh của bạn

Đơn hàng của bạn

Tin tức khuyến mãi

admin

Thanh toán đơn hàng

Hoàn tất đơn hàng của bạn chỉ với vài bước đơn giản

1

2

3

Thông tin giao hàng

Vui lòng kiểm tra và xác nhận thông tin giao hàng

Địa chỉ nhận hàng

Nguyễn Văn A

(+84) 0901234567

954 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Hồ sơ

Thay đổi

Giao hàng dự kiến: Thứ Ba, 26 tháng 8, 2025

Chon Mã Ưu Đãi

Chon mã miễn phí vận chuyển

Chon mã giảm giá đơn hàng

Tiếp tục

Chi tiết thanh toán

Sản phẩm đã chọn

Áo Polo Nam Cotton Pha x1

Áo Polo Nam Cotton Pha x1

Combo:

Áo Khoác Bomber Nam x1

150.000đ

249.000đ

Tạm tính:

399.000đ

Phí vận chuyển:

21.001đ

Tổng cộng:

420.001đ

Thanh toán an toàn

Giao hàng nhanh chóng

Đổi trả miễn phí

Thanh toán đơn hàng

Hoàn tất đơn hàng của bạn chỉ với vài bước đơn giản

1

2

3

Phương thức thanh toán

Chọn phương thức thanh toán phù hợp với bạn

Thanh toán khi nhận hàng (COD)

Phương thức thanh toán an toàn

Thanh toán qua ví điện tử

Phương thức thanh toán an toàn

Thanh toán qua ví điện tử E-wallet

Phương thức thanh toán an toàn

Quay lại

Xem lại đơn hàng

Chi tiết thanh toán

Sản phẩm đã chọn

Áo Polo Nam Cotton Pha x1

Áo Polo Nam Cotton Pha x1

Combo:

Áo Khoác Bomber Nam x1

150.000đ

249.000đ

Tạm tính:

399.000đ

Phí vận chuyển:

21.001đ

Tổng cộng:

420.001đ

Thanh toán an toàn

Giao hàng nhanh chóng

Đổi trả miễn phí



Sản phẩm

Tùy chỉnh của bạn

Đơn hàng của bạn

Tin tức khuyến mãi







Thanh toán đơn hàng

Hoàn tất đơn hàng của bạn chỉ với vài bước đơn giản

✓

✓

3

Thông tin giao hàng

Phương thức thanh toán

Xác nhận đơn hàng



Xác nhận đơn hàng

Kiểm tra lại thông tin trước khi đặt hàng



Thông tin đơn hàng

Người nhận:

Số điện thoại:

Địa chỉ:

Giảm giá:

Thanh toán:

Ghi chú cho cửa hàng

Nhập ghi chú (ví dụ: giao buổi sáng, không gọi điện)...

Nguyễn Văn A

0901234567

954 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Không áp dụng

Thanh toán khi nhận hàng (COD)



Chi tiết thanh toán

Sản phẩm đã chọn

Áo Polo Nam Cotton Pha x1

Áo Polo Nam Cotton Pha x1

Combo: 150.000đ

Áo Khoác Bomber Nam x1 249.000đ

Tạm tính: 399.000đ

Phí vận chuyển: 21.001đ

Tổng cộng: 420.001đ

 Thanh toán an toàn
 Giao hàng nhanh chóng
 Đổi trả miễn phí



Sản phẩm đã chọn

Combo: KHUYẾN MÃI HÈ CỰC SỐC MUA 2 ÁO THUN UNISEX GIÁ 150.000 VND



Áo Polo Nam Cotton Pha

Trắng-Size M

159.000đ x 1



Áo Polo Nam Cotton Pha

Đen-Size L

159.000đ x 1

Số lượng combo: 1

\$ Giá gốc: ~~318.000đ~~

👉 Tiết kiệm: 168.000đ

👏 Tổng : 150.000đ

Khuyến mãi: KHUYẾN MÃI HÈ NGÀY LỄ 2 THÁNG 9



Áo Khoác Bomber Nam

Đen-Size M

399.000đ x 1

\$ Giá gốc: 399.000đ

👉 Tiết kiệm: 150.000đ

👏 Tổng: 249.000đ

← Quay lại

Xác nhận đặt hàng

- Giao diện đơn hàng của người dùng:

BÁO CÁO DỰ ÁN TỐT NGHIỆP

TRANG 113


ALL IN ONE

 Sản phẩm

 Tùy chỉnh của bạn

 **Đơn hàng của bạn**

 Tin tức khuyến mãi



 admin

Đơn hàng của tôi

THEO DÕI TRẠNG THÁI ĐƠN HÀNG CỦA BẠN

Chờ thanh toán
Chờ xác nhận
Chờ lấy hàng
Chờ giao hàng
Đang giao hàng
Đã nhận hàng
Đã hủy

 **Đang cập nhật**

07:27:28 26/08/2025
Chờ xác nhận

Tống tiền
420.001đ

Sản phẩm (3)



Áo Khoác Bomber Nam
Đen-Size M **SL: 1** 399.000đ
Thành tiền: **399.000đ**



Áo Polo Nam Cotton Pha
Trắng-Size M **SL: 1** 159.000đ
Thành tiền: **159.000đ**



Áo Polo Nam Cotton Pha
Đen-Size L **SL: 1** 159.000đ
Thành tiền: **159.000đ**

Xem chi tiết

- Giao diện chi tiết hóa đơn


ALL IN ONE

 Sản phẩm
  Tùy chỉnh của bạn
  Đơn hàng của bạn
  Tin tức khuyến mãi



 admin



Trạng thái đơn hàng

THEO DÕI CHI TIẾT ĐƠN HÀNG CỦA BẠN

Thông tin đơn hàng

 MÃ ĐƠN HÀNG
#1

 NGÀY ĐẶT HÀNG
26 Tháng 8 2025

 KHÁCH HÀNG
Nguyễn Văn A

 TRẠNG THÁI HIỆN TẠI
Chờ xác nhận

Tiến trình đơn hàng

 Chờ xác nhận
  Chờ lấy hàng
  Chờ giao hàng
  Đang giao hàng
  Đã nhận hàng
  Đã hủy
  Đổi/Trả hàng

Danh sách sản phẩm

3 sản phẩm

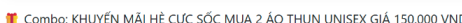
 Sản phẩm đơn



Áo Khoác Bomber Nam

 Mã sản phẩm
Đen-Size M
  Đơn giá
249.000 VND
  Số lượng
1
  Thành tiền
249.000 VND

 Khuyến mãi
KHUYẾN MÃI HÈ NGÀY LỄ 2 THÁNG 9





Áo Polo Nam Cotton Pha

 Mã sản phẩm
Trắng-Size M
  Đơn giá
75.000 VND
  Số lượng
1
  Thành tiền
75.000 VND

 Khuyến mãi
KHUYẾN MÃI HÈ CỰC SỐC MUA 2 ÁO THUN UNISEX GIÁ 150.000 VND



Áo Polo Nam Cotton Pha

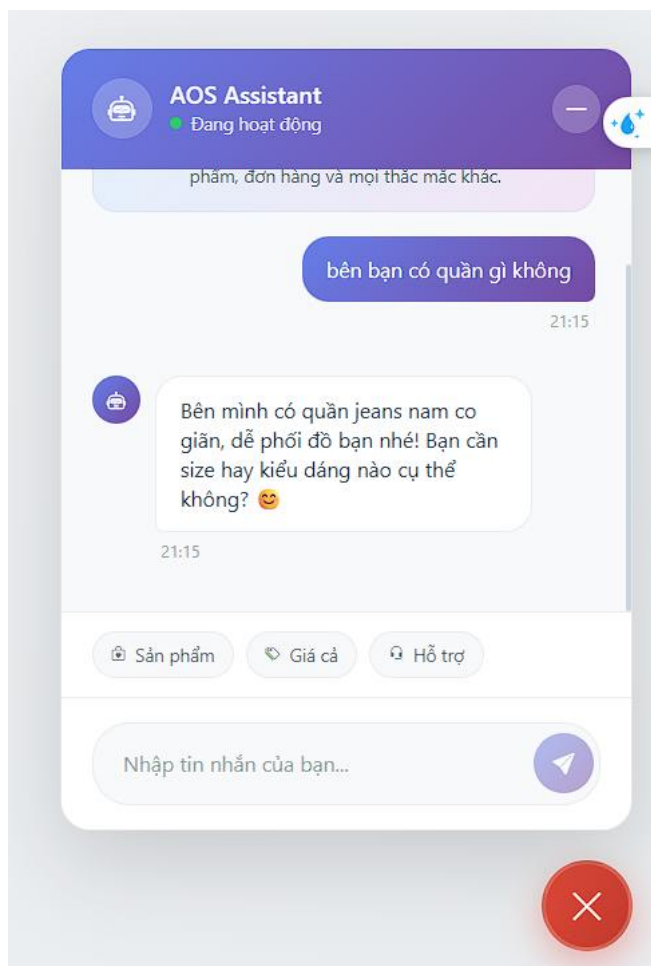
 Mã sản phẩm
Đen-Size L
  Đơn giá
75.000 VND
  Số lượng
1
  Thành tiền
75.000 VND

 Khuyến mãi
KHUYẾN MÃI HÈ CỰC SỐC MUA 2 ÁO THUN UNISEX GIÁ 150.000 VND

- Giao diện chat bot

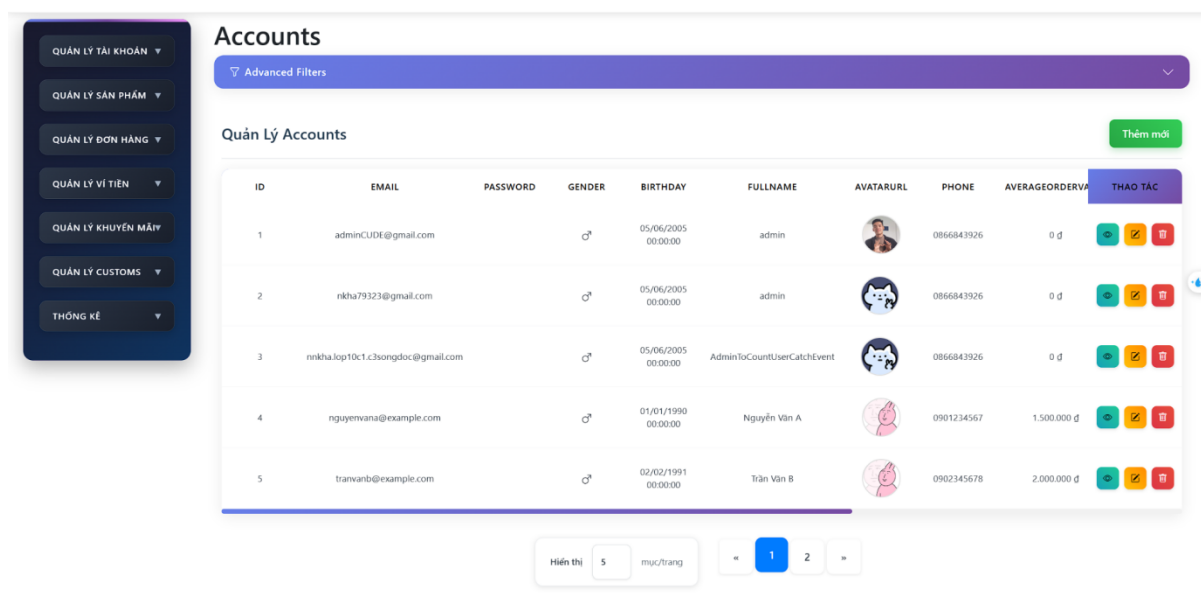
BÁO CÁO DỰ ÁN TỐT NGHIỆP

TRANG 115



5.3.2 Giao diện quản trị

- Giao diện quản trị người dùng



- Giao diện quản trị khuyến mãi

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

QUẢN LÝ SẢN PHẨM

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

QUẢN LÝ VÍ TIỀN

QUẢN LÝ KHUYẾN MÃI

QUẢN LÝ CUSTOMS

THỐNG KÊ

Promotions

Advanced Filters

Quản Lý Promotions

Thêm mới

ID	NAME	DESCRIPTION	TYPE	DISCOUNTVALUE	COMBOPRICE	QTY	STARTAT	ENDAT	CREATEDAT	UPDATEDAT	THAO TÁC
1	Giảm 10% toàn site	Áp dụng cho tất cả đơn hàng từ 200K	DISCOUNT	10 đ	0 đ	200 - Đơn hàng	05/08/2025 10:57:45	04/09/2025 10:57:45	05/08/2025 10:57:45	05/08/2025 10:57:45	
2	Giảm 50K cho đơn trên 500K	Giảm giá cố định	DISCOUNT	50.000 đ	0 đ	100 - Đơn hàng	05/08/2025 10:57:45	15/08/2025 10:57:45	05/08/2025 10:57:45	05/08/2025 10:57:45	
3	FREESHIP toàn quốc	Không cần nhập mã	DISCOUNT	30.000 đ	0 đ	100 - Đơn hàng	05/08/2025 10:57:45	25/08/2025 10:57:45	05/08/2025 10:57:45	05/08/2025 10:57:45	
4	Mua 2 áo thun tặng 1	Áp dụng riêng cho áo thun mùa hè	COMBO	0 đ	210.000 đ	50 - Đơn hàng	05/08/2025 10:57:45	12/08/2025 10:57:45	05/08/2025 10:57:45	05/08/2025 10:57:45	
5	Siêu combo 3 áo sơ mi	3 áo sơ mi giá chỉ 399K	COMBO	0 đ	399.000 đ	50 - Đơn hàng	05/08/2025 10:57:45	19/08/2025 10:57:45	05/08/2025 10:57:45	05/08/2025 10:57:45	

Hiện thị

5

mục/trang

=

1

2

=

- Giao diện quản trị địa chỉ nhận hàng

QUẢN LÝ SẢN PHẨM

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

QUẢN LÝ VÍ TIỀN

QUẢN LÝ KHUYẾN MÃI

QUẢN LÝ CUSTOMS

THỐNG KÊ

UserAddresses

Advanced Filters

Quản Lý UserAddresses

Thêm mới

ID	RECIPIENTNAME	PHONE	PROVINCE	DISTRICT	WARD	STREET	LABEL	NOTE	CREATEDAT	UPDATEDAT	THAO TÁC
19	Đỗ Quang F	0906789012	Thừa Thiên Huế	Thành phố Huế	Phường Vỹ Dạ	404 Đường Phạm Văn Đồng	Nhà Riêng	N/A	05/08/2025 10:57:39	05/08/2025 10:57:39	
20	Bùi Trần H	0907890123	Khánh Hòa	Thành phố Nha Trang	Phường Lộc Thọ	505 Đường Biệt Thự	Nhà Riêng	N/A	05/08/2025 10:57:39	05/08/2025 10:57:39	
21	Vũ Thị K	0908901234	Bình Dương	Thành phố Thủ Dầu Một	Phường Phú Lợi	606 Đường Yersin	Nhà Riêng	N/A	05/08/2025 10:57:39	05/08/2025 10:57:39	
22	Đặng Văn K	0909012345	Đồng Nai	Thành phố Biên Hòa	Phường Quang Vinh	707 Đường CMT8	Nhà Riêng	N/A	05/08/2025 10:57:39	05/08/2025 10:57:39	
23	Trương Văn T	0910123456	Gia Lai	Thành phố Pleiku	Phường Diên Hồng	808 Đường Wua	Nhà Riêng	N/A	05/08/2025 10:57:39	05/08/2025 10:57:39	
24	Trần Hữu Lộc	0969214372	Hồ Chí Minh	Quận 8	Phường Hưng Phú	159 Hưng Phú	Khác		05/08/2025 17:51:25	05/08/2025 17:51:26	

Hiện thị

15

mục/trang

=

2

=

- Giao diện quản trị sản phẩm

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

QUẢN LÝ SẢN PHẨM

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

QUẢN LÝ VÍ TIỀN

QUẢN LÝ KHUYẾN MÃI

QUẢN LÝ CUSTOMS

THỐNG KÊ

BaseProducts

Advanced Filters

Quản Lý BaseProducts

Thêm mới

ID	NAME	MATERIAL	MAINIMAGEURL	TURNBUY	RATING	CREATEDAT	UPDATEDAT	CATEGORIES	ACTIVE	CUSTOM	THAO TÁC
1	Áo Polo Nam Cotton Pha	Cotton pha		100	★★★★☆	Th trước 05/08/2025 10:57:39	Th trước 05/08/2025 10:57:39	Áo Nam	✓	✗	+ ✎ ✖
2	Áo Khoác Bomber Nam	Polyester chống nước		75	★★★★★	Th trước 05/08/2025 10:57:39	Th trước 05/08/2025 10:57:39	Áo Nam	✓	✗	+ ✎ ✖
3	Áo Thun Dài Tay Nam	Thun Gân		90	★★★★☆	Th trước 05/08/2025 10:57:39	Th trước 05/08/2025 10:57:39	Áo Nam	✓	✗	+ ✎ ✖
4	Áo Vest Công Sở Nam	Vải Tweed		30	★★★★★	Th trước 05/08/2025 10:57:39	Th trước 05/08/2025 10:57:39	Áo Nam	✓	✗	+ ✎ ✖
5	Áo Hoodie Nữ Nam	Nỉ Bông		110	★★★★☆	Th trước 05/08/2025 10:57:39	Th trước 05/08/2025 10:57:39	Áo Nam	✓	✗	+ ✎ ✖

Hiện thị

5

mục/trang

«

1

2

»

- Giao diện tạo khuyến mãi

1

Tên Khuyến Mãi

Giảm 10% toàn site

Mô Tả

Áp dụng cho tất cả đơn hàng từ 200K

Loại Khuyến Mãi

DISCOUNT

Giá Trị Giảm Giá

10

Giá Combo

Nhập giá combo

Số Lượng Sử Dụng

200

Ngày Bắt Đầu

05/08/2025 10:57:45,460 SA

Ngày Kết Thúc

04/09/2025 10:57:45,460 SA

☒Hoạt động
 ☐Không hoạt động

Tìm kiếm sản phẩm gốc

Nhập tên sản phẩm để tìm kiếm...



Sản phẩm gốc đã chọn



Áo Polo Nam Cotton Pha

Chất liệu: Cotton pha | Danh mục: Áo Nam

★ 4.5 | 100 lượt mua

HOẠT ĐỘNG | ID: 1

2 biến thể đã chọn

Chọn biến thể



Quần Kaki Nam Dáng Thẳng

Chất liệu: Kaki | Cotton | Danh mục: Quần Nam

★ 4.5 | 60 lượt mua

HOẠT ĐỘNG | ID: 6

1 biến thể đã chọn

Chọn biến thể



Áo Khoác Bomber Nam

Chất liệu: Polyester chống nước | Danh mục: Áo Nam

★ 4.5 | 75 lượt mua

HOẠT ĐỘNG | ID: 2

1 biến thể đã chọn

Chọn biến thể

Biến thể sản phẩm và tùy chọn



Áo Polo Nam Cotton Pha

Cotton pha

2 biến thể đã chọn



Áo Polo Nam Cotton Pha

SKU: PH-CEN-L

Số lượng yêu cầu: - 2 +

159.000 đ

Cost: 80.000 đ

Tên kho: 45 | An toàn: 10 | 0/5 | 25 lượt mua

HOẠT ĐỘNG | ID: 2

Là quà tặng



Áo Polo Nam Cotton Pha

SKU: PH-TB-M

Số lượng yêu cầu: - 3 +

159.000 đ

Cost: 80.000 đ

Tên kho: 50 | An toàn: 10 | 0/5 | 30 lượt mua

HOẠT ĐỘNG | ID: 1

Là quà tặng



Áo Khoác Bomber Nam

Polyester chống nước

1 biến thể đã chọn



Áo Khoác Bomber Nam

SKU: BCM-CEN-M

Số lượng yêu cầu: - 1 +

399.000 đ

Cost: 200.000 đ

Tên kho: 15 | An toàn: 5 | 0/5 | 10 lượt mua

HOẠT ĐỘNG | ID: 3

Là quà tặng



Quần Kaki Nam Dáng Thẳng

Kaki | Cotton

1 biến thể đã chọn



Quần Kaki Nam Dáng Thẳng

SKU: QK-CEN-32

Số lượng yêu cầu: - 1 +

349.000 đ

Cost: 180.000 đ

Tên kho: 28 | An toàn: 5 | 0/5 | 18 lượt mua

HOẠT ĐỘNG | ID: 6

Là quà tặng

☒ Phân phối sản phẩm hợp lệ: 1 sản phẩm bán kèm, 3 quà tặng

Tùy chọn quà tặng chung

2 trong 3 quà

Tùy chọn này áp dụng cho tất cả 3 quà tặng đã chọn

Cập nhật

- Giao diện thống kê tổng quát



- Thống kê theo từng sản phẩm

ALL IN ONE

Sản phẩm

Customizer

Đơn hàng của bạn

4

1

admin

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

QUẢN LÝ SẢN PHẨM

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

QUẢN LÝ VÍ TIỀN

QUẢN LÝ KHUYẾN MÃI

QUẢN LÝ CUSTOMS

THỐNG KÊ

Product Statistics

Thống kê và quản lý sản phẩm

Chọn Base Product

Áo Polo Nam Cotton Pha

Cotton pha

Thông tin Base Product

Áo Polo Nam Cotton Pha

Số lượng: 45

Mô tả: Áo polo nam cotton pha cao cấp, màu đen, size L.

Chất liệu: Cotton pha

Danh mục: Áo Nam

Thống kê Product Item: PN-TR-M

Áo Polo Nam Cotton Pha

Giá bán: 159,000 VND

Số lượng tồn: 50

SKU: PN-TR-M

Giá gốc: 80,000 VND

Lợi nhuận: 79,000 VND

Lượt mua: 30

Tổng số lần mua

Doanh thu ước tính (Chưa trừ giảm giá, chiết khấu, hoàn tiền)

4.770.000 VND

Turnbuy x Giá bán

Lợi nhuận ước tính

2.370.000 VND

Turnbuy x Lợi nhuận

Tỷ lệ lợi nhuận

49.69%

Margin

Thời gian bán

Bắt đầu bán: 10:57:39 5/8/2025

Kết thúc bán: 10:57:39 5/2/2026

Thông tin kho

Safety Stock: 10

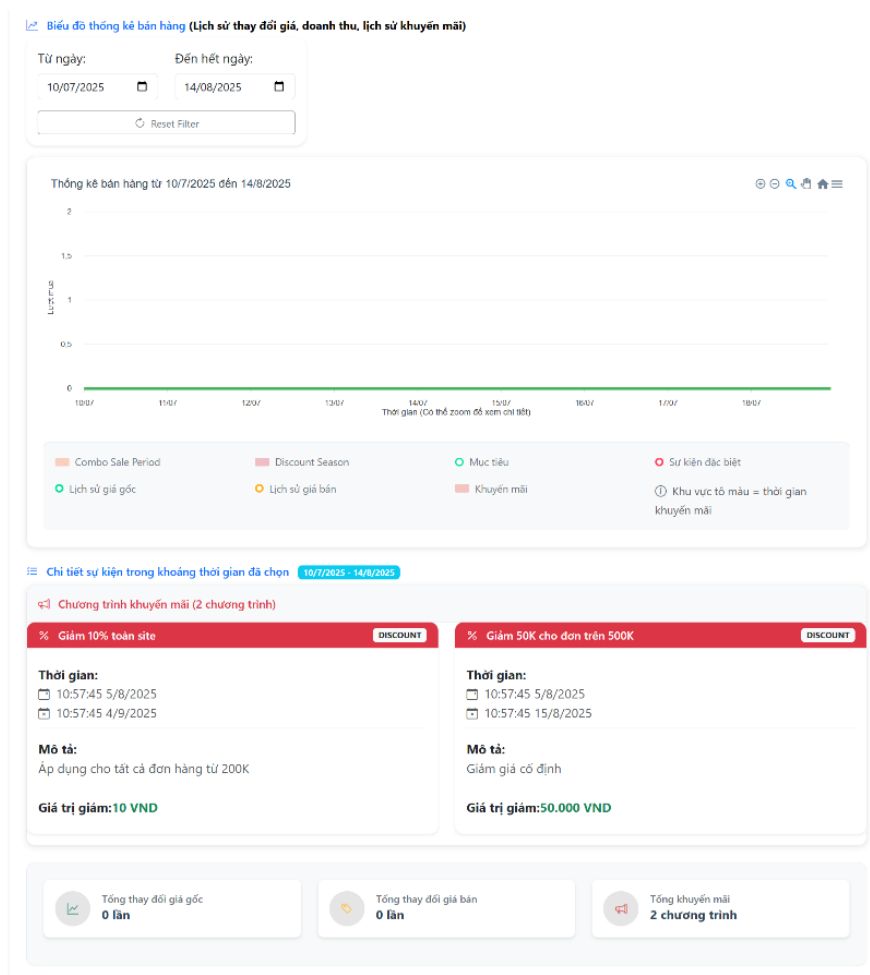
Trạng thái: Đang bán

Mô tả sản phẩm

Áo polo nam cotton pha cao cấp, màu trắng, size M.

BÁO CÁO DỰ ÁN TỐT NGHIỆP

TRANG 121



Footer

5.4 API

AccountsAPI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động
/api/admin/Accounts	POST	Lấy dữ liệu fill vào bảng
/api/admin/Accounts/{id}	GET	Lấy dữ liệu theo id
/api/admin/Accounts	POST	Tạo mới Account bằng admin
/api/admin/Accounts/{id}	PUT	Cập nhật tài khoản theo id
/api/admin/Accounts/{id}	DELETE	Xóa tài khoản theo id

/api/Accounts/login	POST	Đăng nhập
/api/Accounts/register	POST	Đăng ký
/api/Accounts/verify-otp	POST	Xác thực tài khoản
/api/Accounts/change-password	POST	Đổi mật khẩu
/api/admin/Accounts/ResetPassword/{email}	POST	Reset mật khẩu về mật khẩu mặc định của cửa hàng
/api/Accounts/me	GET	Lấy thông tin tài khoản
/api/Accounts/me/avatar	PUT	Cập nhật avatar
/api/Accounts/me	PUT	Cập nhật thông tin tài khoản
/api/forgot-password/request	POST	Gửi đề xuất quên mật khẩu
/api/forgot-password/verify	POST	Xác thực bằng otp

AuthoritiesAPI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động
/api/admin/Authorities	GET	Lấy dữ liệu fill vào bảng
/api/admin/Authorities/{id}	GET	Lấy dữ liệu theo id
/api/admin/Authorities	POST	Tạo mới quyền bằng admin
/api/admin/Authorities/{id}	PUT	Cập nhật quyền theo id
/api/admin/Authorities/{id}	DELETE	Xóa quyền theo id

BaseProductsAPI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động
----------	--------	-----------------

/api/admin/BaseProductsAPI	GET	Lấy dữ liệu fill vào bảng
/api/admin/BaseProductsAPI/{id}	GET	Lấy dữ liệu theo id
/api/admin/BaseProductsAPI	POST	Tạo mới Account bằng admin
/api/admin/BaseProductsAPI/{id}	PUT	Cập nhật tài khoản theo id
/api/admin/BaseProductsAPI/{id}	DELETE	Xóa tài khoản theo id
/api/admin/BaseProducts/search	GET	Tìm kiếm theo keyword

CartHandleAPI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động
/api/addToCart	POST	Thêm mới vào giỏ hàng
/api/addToCart	PUT	Cập nhật giỏ hàng
/api/cart	GET	Lấy giỏ hàng theo user
/api/cart/{id}	DELETE	Xóa giỏ hàng theo id
/api/admin/BaseProductsAPI/{id}	DELETE	Xóa tài khoản theo id
/api/cart/addCombo	POST	Áp dụng Combo
/api/cart/updateComboQty	PUT	Cập nhật số lượng Combo
/api/cart/deleteCombo/{comboGroupId}	DELETE	Xóa group combo

CatalogsAPI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động
/api/admin/Catalogs	GET	Lấy dữ liệu fill vào bảng

/api/admin/Catalogs/{id}	GET	Lấy dữ liệu theo id
/api/admin/Catalogs	POST	Tạo mới catalog bằng admin
/api/admin/Catalogs/{id}	PUT	Cập nhật catalog theo id
/api/admin/Catalogs/{id}	DELETE	Xóa catalog theo id

CategoriesAPI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động
/api/admin/Categories	GET	Lấy dữ liệu fill vào bảng
/api/admin/Categories/{id}	GET	Lấy dữ liệu theo id
/api/admin/Categories	POST	Tạo mới Categories bằng admin
/api/admin/Categories/{id}	PUT	Cập nhật Categories theo id
/api/admin/Categories/{id}	DELETE	Xóa Categories theo id
/api/CatalogCategoriesFilter	GET	Lấy dữ liệu cho chức năng filter

CouponsAPI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động
/api/admin/Coupons	GET	Lấy dữ liệu fill vào bảng
/api/admin/Coupons/{id}	GET	Lấy dữ liệu theo id
/api/admin/Coupons	POST	Tạo mới Coupons bằng admin
/api/admin/Coupons/{id}	PUT	Cập nhật Coupons theo id

/api/admin/Coupons/{id}	DELETE	Xóa Coupons id
/api/Coupons/available	GET	Lấy các mã giảm giá theo các hạng người dùng, giảm giá vận chuyển, giảm giá đơn hàng

CustomsAPI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động
/api/admin/Customs	GET	Lấy danh sách customs; có phân trang và lọc.
/api/admin/Customs/{id}	GET	Lấy thông tin customs theo ID.
/api/admin/Customs	POST	Thêm customs mới.
/api/admin/Customs/{id}	PUT	Cập nhật customs theo ID.
/api/admin/Customs/{id}	DELETE	Xóa customs theo ID.

EWalletsAPI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động
/api/admin/EWallets	GET	Lấy danh sách EWallets, có phân trang và lọc.
/api/EWallets	GET	Lấy thông tin EWallet của người dùng hiện tại.
/api/admin/EWallets/{id}	GET	Lấy thông tin EWallet theo ID.
/api/admin/EWallets	POST	Thêm mới EWallet.
/api/user/EWallets	POST	Người dùng tạo mới

		EWallet, gửi OTP xác thực qua email.
/api/user/resendOTP	GET	Gửi lại mã OTP xác thực EWallet cho người dùng.
/api/user/VerifyEWallets	POST	Xác thực OTP để kích hoạt EWallet của người dùng.
/api/admin/EWallets/{id}	PUT	Cập nhật thông tin EWallet theo ID.
/api/admin/EWallets/{id}	DELETE	Xóa EWallet theo ID.

EWalletTransactionsAPI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động
/api/admin/EWalletTransactions	GET	Lấy danh sách giao dịch EWallet, có phân trang và lọc.
/api/EWalletTransactions	GET	Lấy danh sách giao dịch EWallet của người dùng hiện tại.
/api/admin/EWalletTransactions/{id}	GET	Lấy thông tin giao dịch EWallet theo ID.
/api/admin/EWalletTransactions	POST	Thêm mới giao dịch EWallet.
/api/admin/EWalletTransactions/{id}	PUT	Cập nhật thông tin giao dịch EWallet theo ID.
/api/admin/EWalletTransactions/{id}	DELETE	Xóa giao dịch EWallet theo ID.

GhnAddressAPI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động
/api/ghn/provinces	GET	Lấy danh sách tỉnh/thành phố.
/api/ghn/districts	GET	Lấy danh sách quận/huyện theo province_id.
/api/ghn/wards	GET	Lấy danh sách phường/xã theo district_id.

GhnShippingAPI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động
/api/shipping/fee	POST	Tính phí vận chuyển tự động dựa trên quận/huyện và phường/xã nhận hàng.
/api/shipping/shop	GET	Lấy thông tin địa chỉ cửa hàng từ GHN.
/api/shipping/services	GET	Lấy danh sách dịch vụ vận chuyển khả dụng tới quận/huyện được chỉ định.

HomePageAPI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động
/api/homepage/bestsellers	GET	Lấy danh sách sản phẩm bán chạy, giới hạn theo số lượng chỉ định (mặc định 8).

MessageAPI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động
/api/admin/Message	GET	Lấy danh sách tin nhắn (quản trị), có phân trang và lọc.
/api/user/Message	GET	Lấy danh sách tin nhắn của người dùng hiện tại, có phân trang.
/api/admin/Message/{id}	GET	Lấy chi tiết tin nhắn theo ID.
/api/admin/Message	POST	Thêm tin nhắn mới (gán theo tài khoản đang đăng nhập).
/api/admin/Message/{id}	PUT	Cập nhật tin nhắn theo ID.
/api/admin/Message/{id}	DELETE	Xóa tin nhắn theo ID.

MomoPaymentAPI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động
/api/e-wallet/topup	POST	Tạo yêu cầu nạp tiền vào ví qua MoMo, trả về URL thanh toán.
/api/e-wallet/orderpay	POST	Tạo yêu cầu thanh toán đơn hàng qua MoMo, trả về URL thanh toán.
/api/e-wallet/callback	POST	Nhận callback từ MoMo, xử lý trạng thái giao dịch (nạp tiền hoặc

		thanh toán đơn hàng).
--	--	-----------------------

NewsAPI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động
/api/admin/News	GET	Lấy danh sách tin tức (admin) có phân trang và lọc.
/api/admin/News/{id}	GET	Lấy chi tiết tin tức theo ID (admin).
/api/admin/News	POST	Thêm mới tin tức.
/api/admin/News/{id}	PUT	Cập nhật tin tức theo ID.
/api/admin/News/{id}	DELETE	Xóa tin tức theo ID.
/api/Users/News	GET	Lấy danh sách tin tức (user) có phân trang và lọc.

OpenAI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động
/api/openai/chat	POST	Gửi tin nhắn và nhận phản hồi từ chatbot OpenAI.
/api/openai/forecast	POST	Gửi tin nhắn và nhận dự đoán/phân tích từ OpenAI.
/api/openai/personalProducts	POST	Gửi tin nhắn và nhận gợi ý sản phẩm cá nhân hóa từ OpenAI.

OrderItemsAPI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động
/api/webhook/status	POST	Nhận và xác nhận trạng thái đơn từ GHN.
/api/admin/OrderItems	GET	Lấy danh sách OrderItems (phân trang, lọc).
/api/admin/OrderItems/{id}	GET	Lấy chi tiết OrderItem theo ID.
/api/admin/OrderItems	POST	Thêm mới OrderItem.
/api/OrderItems	POST	Tạo nhiều OrderItems, cập nhật tồn kho & lượt mua.
/api/admin/OrderItems	PUT	Cập nhật OrderItem.
/api/admin/OrderItems/{id}	DELETE	Xóa OrderItem theo ID.

OrdersAPI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động
/api/admin/Orders	GET	Lấy danh sách đơn hàng (phân trang, lọc).
/api/admin/Orders/{id}	GET	Lấy chi tiết đơn hàng theo ID.
/api/admin/Orders	POST	Tạo đơn hàng (Admin) và gửi GHN.
/api/admin/Orders/{id}	PUT	Cập nhật đơn hàng.
/api/user/Orders	POST	Người dùng tạo đơn, trừ giỏ hàng và khuyến mãi.

/api/user/Orders/paypending	GET	Lấy đơn chờ thanh toán theo KEY.
/api/admin/Orders/{id}	DELETE	Xóa đơn hàng.
/api/Orders/detail/{id}	GET	Lấy chi tiết đơn, tài khoản, sản phẩm.
/api/Users/Orders/cancelRefundOrder/{id}	PUT	Hủy đơn, hoàn tiền nếu đã thanh toán.
/api/admin/Orders/update-ghn-status/{id}	PUT	Cập nhật trạng thái từ GHN.
/api/admin/Orders/general-stats	GET	Lấy thống kê tổng quan đơn hàng.
/api/user/Orders	GET	Lấy đơn hàng của người dùng hiện tại.
/api/orders/export	GET	Xuất Excel đơn hàng theo thời gian.
/api/admin/Orders/approve/{orderId}	POST	Duyệt đơn và gửi sang GHN.

PaymentMethodsAPI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động
/api/admin/PaymentMethods	GET	Lấy danh sách phương thức thanh toán (phân trang, lọc) – quyền Admin.
/api/PaymentMethods	GET	Lấy danh sách phương thức thanh toán (phân trang, lọc) – quyền User.
/api/admin/PaymentMethods/{id}	GET	Lấy chi tiết phương thức thanh toán theo ID –

		Admin.
/api/admin/PaymentMethods	POST	Thêm phương thức thanh toán mới – Admin.
/api/admin/PaymentMethods/{id}	PUT	Cập nhật phương thức thanh toán – Admin.
/api/admin/PaymentMethods/{id}	DELETE	Xóa phương thức thanh toán – Admin.

PriceHistoriesAPI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động
/api/admin/PriceHistories	GET	Lấy danh sách lịch sử giá (phân trang, lọc) – Admin.
/api/admin/PriceHistories/{id}	GET	Lấy chi tiết lịch sử giá theo ID – Admin.
/api/admin/PriceHistories	POST	Thêm lịch sử giá mới – Admin.
/api/admin/PriceHistories/{id}	PUT	Cập nhật lịch sử giá – Admin.
/api/admin/PriceHistories/{id}	DELETE	Xóa lịch sử giá – Admin.

ProductImagesAPI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động
/api/admin/ProductImages	GET	Lấy danh sách ảnh sản phẩm (phân trang, lọc) – Admin.
/api/admin/ProductImages	GET	Lấy chi tiết ảnh sản phẩm

es/{id}		phẩm theo ID – Admin.
/api/admin/ProductImages	POST	Thêm ảnh sản phẩm mới, tự động đặt ảnh mặc định nếu chưa có – Admin.
/api/admin/ProductImages/{id}	PUT	Đặt ảnh sản phẩm làm ảnh mặc định – Admin.
/api/admin/ProductImages/{id}	DELETE	Xóa ảnh sản phẩm – Admin.

ProductItemsAPI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động
/api/admin/ProductItems	GET	Lấy danh sách sản phẩm con (phân trang, lọc) – Admin.
/api/admin/ProductItems/{id}	GET	Lấy chi tiết sản phẩm con theo ID – Admin.
/api/admin/ProductItems/ByBaseProductId/{id}	GET	Lấy danh sách sản phẩm con theo ID sản phẩm gốc – Admin.
/api/admin/ProductItems	POST	Thêm sản phẩm con mới – Admin.
/api/admin/ProductItems/{id}	PUT	Cập nhật thông tin sản phẩm con – Admin.
/api/admin/ProductItems/{id}	DELETE	Xóa sản phẩm con – Admin.
/api/discounted-products	GET	Lấy danh sách sản phẩm đang được khuyến mãi.
/api/Product/MultiplrFilter	GET	Lọc sản phẩm theo màu, size, khoảng giá, danh

		mục, từ khóa, SKU.
/api/ProductItems/detail/{id}	GET	Lấy chi tiết sản phẩm con (dạng danh sách) theo ID sản phẩm gốc đang active.
/api/ProductItems/detail/test/{id}	GET	Lấy dữ liệu dự đoán (forecast) 30 ngày gần nhất cho sản phẩm con theo ID.
/api/ProductItems/related/{id}	GET	Lấy danh sách sản phẩm liên quan theo ID sản phẩm con.
/api/ProductItems/Discount	GET	Lấy danh sách sản phẩm con đang có giảm giá.
/api/admin/products/productitems?baseId={id}	GET	Lấy danh sách sản phẩm đang active theo BaseId – Admin.

PromotionProductsAPI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động.
/api/admin/PromotionProducts	GET	Lấy danh sách sản phẩm khuyến mãi; có phân trang, lọc.
/api/admin/PromotionProducts/{id}	GET	Lấy chi tiết sản phẩm khuyến mãi theo ID.
/api/admin/promotionproducts?promotionId={id}	GET	Lấy sản phẩm khuyến mãi theo PromotionId.
/api/admin/PromotionProducts	POST	Thêm mới sản phẩm khuyến mãi.
/api/admin/PromotionProducts	PUT	Cập nhật sản phẩm khuyến mãi (truyền

		DTO đầy đủ).
/api/admin/PromotionProducts/{id}	PUT	Cập nhật sản phẩm khuyến mãi theo ID.
/api/admin/PromotionProducts/{id}	DELETE	Xóa sản phẩm khuyến mãi theo ID.
/api/admin/products/details/{id}	GET	Lấy dữ liệu chi tiết thống kê cho productItem (bao gồm khuyến mãi, lịch sử giá/cost, lượt mua theo ngày).
/api/admin/combos/checkcombo	POST	Kiểm tra combo trước khi tạo mới.
/api/admin/combos/checkcombo/update	PUT	Kiểm tra combo trước khi cập nhật.

PromotionsAPI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động.
/api/Promotions?productId={id}	GET	Lấy danh sách khuyến mãi đang hoạt động theo productId.
/api/Promotions/{id}	GET	Lấy danh sách sản phẩm thuộc khuyến mãi theo promotionId (gom theo sản phẩm cha).
/api/admin/Promotions	GET	Lấy danh sách khuyến mãi (phân trang, lọc).
/api/admin/Promotions/{id}	GET	Lấy chi tiết khuyến mãi theo ID.
/api/admin/Promotions	POST	Thêm mới khuyến mãi.

/api/admin/Promotions/{id}	PUT	Cập nhật khuyến mãi theo ID.
/api/admin/Promotions/{id}	DELETE	Xóa khuyến mãi theo ID.
/api/Users/PromotionProducts	GET	Lấy danh sách sản phẩm khuyến mãi cho người dùng (phân trang).

ReturnsAPI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động.
/api/admin>Returns	GET	Lấy danh sách đơn hàng trả về với phân trang và bộ lọc.
/api/admin>Returns/{id}	GET	Lấy thông tin chi tiết của đơn hàng trả về theo ID.
/api/admin>Returns	POST	Thêm mới đơn hàng trả về.
/api/admin>Returns/{id}	PUT	Cập nhật thông tin đơn hàng trả về theo ID.
/api/admin>Returns/{id}	DELETE	Xóa đơn hàng trả về theo ID.

ReviewsAPI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động.
/api/admin/Reviews	GET	Lấy danh sách đánh giá với phân trang và bộ lọc.
/api/admin/Reviews/{id}	GET	Lấy thông tin chi tiết của đánh giá theo ID.
/api/admin/Reviews	POST	Thêm mới đánh giá từ

		phía quản trị viên.
/api/user/Reviews	POST	Thêm mới đánh giá từ phía người dùng; chỉ cho phép nếu đã mua và nhận sản phẩm, và chưa đánh giá trước đó.
/api/admin/Reviews/{id}	PUT	Cập nhật thông tin đánh giá theo ID.
/api/admin/Reviews/{id}	DELETE	Xóa đánh giá theo ID.
/api/reviews/product/{productId}	GET	Lấy danh sách đánh giá theo sản phẩm với phân trang.
/api/reviews/product/average-rating/{productId}	GET	Lấy điểm đánh giá trung bình của sản phẩm.
/api/reviews/product/count/{productId}	GET	Lấy tổng số lượng đánh giá của sản phẩm.
/api/user/reviews/check	GET	Kiểm tra người dùng đã đánh giá sản phẩm trong đơn hàng cụ thể hay chưa.

RolesAPI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động.
/api/admin/Roles	GET	Lấy danh sách quyền với phân trang và bộ lọc.
/api/admin/Roles/{id}	GET	Lấy thông tin chi tiết của quyền theo ID.
/api/admin/Roles	POST	Thêm mới quyền.
/api/admin/Roles/{id}	PUT	Cập nhật thông tin

		quyền theo ID.
/api/admin/Roles/{id}	DELETE	Xóa quyền theo ID.

ShippingMethodsAPI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động.
/api/admin/ShippingMethods	GET	Lấy danh sách phương thức vận chuyển cho admin, có phân trang và bộ lọc.
/api/ShippingMethods	GET	Lấy danh sách phương thức vận chuyển cho người dùng, có phân trang và bộ lọc.
/api/admin/ShippingMethods/{id}	GET	Lấy thông tin chi tiết phương thức vận chuyển theo ID.
/api/admin/ShippingMethods	POST	Thêm mới phương thức vận chuyển.
/api/admin/ShippingMethods/{id}	PUT	Cập nhật thông tin phương thức vận chuyển theo ID.
/api/admin/ShippingMethods/{id}	DELETE	Xóa phương thức vận chuyển theo ID.

UserAddressesAPI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động.
/api/admin/UserAddresses	GET	Lấy danh sách tất cả địa chỉ người dùng cho admin, có phân trang và

		bộ lọc.
/api/admin/UserAddresses/{id}	GET	Lấy thông tin chi tiết địa chỉ người dùng theo ID cho admin.
/api/admin/UserAddresses	POST	Thêm mới địa chỉ người dùng cho admin.
/api/admin/UserAddresses/{id}	PUT	Cập nhật thông tin địa chỉ người dùng theo ID cho admin.
/api/admin/UserAddresses/{id}	DELETE	Xóa địa chỉ người dùng theo ID cho admin.
/api/UserAddresses	GET	Lấy tất cả địa chỉ của người dùng đang đăng nhập.
/api/UserAddresses/{id}	DELETE	Xóa địa chỉ người dùng theo ID (chỉ cho chính chủ).
/api/UserAddresses	POST	Thêm mới địa chỉ cho người dùng đang đăng nhập.
/api/UserAddresses/{id}	PUT	Đặt một địa chỉ làm địa chỉ mặc định.

UserLogsAPI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động.
/api/admin/UserLogs	GET	Lấy danh sách toàn bộ log của người dùng, hỗ trợ phân trang và lọc bằng filters.
/api/admin/UserLogs/{id}	GET	Lấy chi tiết log của người dùng theo id.

/api/admin/UserLogs	POST	Thêm mới một log người dùng dựa trên dữ liệu từ UserLogsDTOS.
/api/admin/UserLogs/{id}	PUT	Cập nhật thông tin log người dùng theo id.
/api/admin/UserLogs/{id}	DELETE	Xóa log người dùng theo id.
/api/admin/UserLogs/inactive-users	GET	Lấy danh sách userId của người dùng không hoạt động trong số ngày chỉ định (days, mặc định 30 ngày).
/api/admin/UserLogs/send-promotion	POST	Gửi mã khuyến mãi cho danh sách người dùng không hoạt động. Nếu người dùng đã nhận mã đó trước thì bỏ qua.

UserProductEventsAPI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động.
/api/admin/UserProductEvents	GET	Lấy danh sách sự kiện sản phẩm của người dùng, có phân trang và lọc.
/api/admin/UserProductEvents/{id}	GET	Lấy chi tiết sự kiện sản phẩm của người dùng theo ID.
/api/admin/UserProductEvents	POST	Thêm sự kiện sản phẩm của người dùng mới (admin).
/api/UserProductEvents	POST	Ghi nhận sự kiện sản phẩm của người dùng.

/api/admin/UserProductEvents/{id}	PUT	Cập nhật sự kiện sản phẩm của người dùng theo ID.
/api/admin/UserProductEvents/{id}	DELETE	Xóa sự kiện sản phẩm của người dùng theo ID.

VariantsAPI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động.
/api/admin/Variants	GET	Lấy danh sách biến thể sản phẩm.
/api/admin/Variants/{id}	GET	Lấy chi tiết biến thể theo ID.
/api/admin/Variants	POST	Thêm biến thể sản phẩm mới.
/api/admin/Variants/{id}	PUT	Cập nhật biến thể theo ID.
/api/admin/Variants/{id}	DELETE	Xóa biến thể theo ID.

VariantValuesAPI

Endpoint	Method	Mô tả hoạt động.
/api/admin/VariantValues	GET	Lấy danh sách giá trị biến thể, có phân trang và lọc.
/api/admin/VariantValues/{id}	GET	Lấy chi tiết giá trị biến thể theo ID.
/api/admin/VariantValues	POST	Thêm giá trị biến thể mới.
/api/admin/VariantValues	PUT	Cập nhật giá trị biến thể.

s		
/api/admin/VariantValues/{id}	DELETE	Xóa giá trị biến thể theo ID.
/api/VariantValues	GET	Lấy danh sách giá trị biến thể, gom nhóm theo tên.

5.5 DELOY

- Triển khai deploy BE bằng ngrok để sử dụng chức năng call back thanh toán online

- Lệnh set token:
ngrok config add-authtoken
2y83qBohJW0d3pA8YsHo9rE1DGQ_oZyURozqRxiPyZvGK4Ev
- Lệnh set up pake domain
ngrok http http://localhost:8080

```
ngrok (Ctrl+C to quit)
♦ Block threats before they reach your services with new WAF actions → https://ngrok.com/r/waf

Session Status      online
Account             Khannps39199 (Plan: Free)
Update              update available (version 3.26.0, Ctrl-U to update)
Version             3.23.2
Region              Asia Pacific (ap)
Web Interface        http://127.0.0.1:4040
Forwarding           https://781957af8ade.ngrok-free.app → http://localhost:8080

Connections          ttl    opn    rt1    rt5    p50    p90
                     0      0      0.00   0.00   0.00   0.00
```

Triển khai CI/CD:

name: CI Build for FE + BE

on:

pull_request:

branches:

- main
- KHAPS39199
- HAUPS39056
- HUYS39177

- KHOAPS39175
- LOCPS39108
- LOCPS39267

push:

branches:

- main
- KHAPS39199
- HAUPS39056
- HUYS39177
- KHOAPS39175
- LOCPS39108
- LOCPS39267

jobs:

build:

runs-on: ubuntu-latest

env:

```
# BACKEND Secrets
GOOGLE_CLIENT_ID: ${ secrets.GOOGLE_CLIENT_ID }
GOOGLE_CLIENT_SECRET: ${ secrets.GOOGLE_CLIENT_SECRET }
}}
FACEBOOK_CLIENT_ID: ${ secrets.FACEBOOK_CLIENT_ID }
FACEBOOK_CLIENT_SECRET: ${ secrets.FACEBOOK_CLIENT_SECRET }
JWT_SECRET_KEY: ${ secrets.JWT_SECRET_KEY }
MAIL_USERNAME: ${ secrets.MAIL_USERNAME }
MAIL_PASSWORD: ${ secrets.MAIL_PASSWORD }
# FRONTEND Secrets
VITE_FIREBASE_API_KEY: ${ secrets.VITE_FIREBASE_API_KEY }
}}
VITE_FIREBASE_AUTH_DOMAIN: ${ secrets.VITE_FIREBASE_AUTH_DOMAIN }
VITE_FIREBASE_DATABASE_URL: ${ secrets.VITE_FIREBASE_DATABASE_URL }
VITE_FIREBASE_PROJECT_ID: ${ secrets.VITE_FIREBASE_PROJECT_ID }
VITE_FIREBASE_STORAGE_BUCKET: ${ secrets.VITE_FIREBASE_STORAGE_BUCKET }
VITE_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID: ${ secrets.VITE_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID }
```

```
secrets.VITE_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID }}
  VITE_FIREBASE_APP_ID: ${ secrets.VITE_FIREBASE_APP_ID }}
  VITE_FIREBASE_MEASUREMENTID: ${
secrets.VITE_FIREBASE_MEASUREMENTID }}
  VITE_API_BASE_URL: ${ secrets.VITE_API_BASE_URL }}
```

steps:

- name:  Checkout source code
uses: actions/checkout@v3

--- FRONTEND ---

- name:  Set up Node.js
uses: actions/setup-node@v3
with:
node-version: "18"
- name:  Install frontend dependencies
working-directory: ./AOS_FE/AOS_FE
run: npm run clean-install
- name:  Build frontend
working-directory: ./AOS_FE/AOS_FE
run: npm run build

--- BACKEND ---

- name:  Set up Java 21
uses: actions/setup-java@v3
with:
java-version: "21"
distribution: "temurin"
- name:  Build backend with Maven (skip tests)
working-directory: ./AOS_BE
run: mvn clean install -DskipTests=true
- Triển khai Deloys FE:

name: Deploy Vue FE to GitHub Pages

on:

push:

branches: [main]

paths: ['AOS_FE/**']

workflow_dispatch:

permissions:

contents: read

pages: write

id-token: write

concurrency:

group: "pages"

cancel-in-progress: false

jobs:

build:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- name: Checkout source code
uses: actions/checkout@v4
- name: Setup Node.js
uses: actions/setup-node@v4
with:
node-version: '18'
- name: Clean and install dependencies
run: |
cd AOS_FE/AOS_FE
rm -rf node_modules package-lock.json
npm cache clean --force
npm install --ignore-scripts=false
- name: Build Vue app with Vite
run: |
cd AOS_FE/AOS_FE
npm run build
- name: Setup GitHub Pages
uses: actions/configure-pages@v4
- name: Upload artifact to Pages
uses: actions/upload-pages-artifact@v3

```
with:
  path: 'AOS_FE/AOS_FE/dist'
deploy:
  needs: build
  runs-on: ubuntu-latest
  environment:
    name: github-pages
    url: ${ steps.deployment.outputs.page_url }
  steps:
    - name: Deploy to GitHub Pages
      id: deployment
      uses: actions/deploy-pages@v4
```

PHẦN 6 – KIỂM THỬ

Kiểm thử đăng nhập

ID	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Test Case		Test Scenario	Test Case	Pre-Condition	Test Steps	Test Data	Expected result	Test Condition	Actual Result	Status (Pass/Fail)	Note
TC-1	Đăng nhập thành công	Nhập đúng email và mật khẩu	User đã có tài khoản	1. Vào trang đăng nhập 2. Nhập email hợp lệ 3. Nhập mật khẩu đúng 4. Nhấn đăng nhập	email@gmail.com;password	Chuyên dùng test, trong đó đã đăng nhập	User đã đăng nhập	Thông báo đăng nhập thành công và chuyển đến trang chủ	Pass		
					email@gmail.com;password	Thông báo đăng nhập thất bại	0 tài trạng đăng nhập	Thông báo đăng nhập thất bại	Pass		
					email@gmail.com;password	Thông báo đăng nhập thất bại	0 tài trạng đăng nhập	Thông báo đăng nhập thất bại	Pass		
TC-2	Sai mật khẩu	Nhập đúng email nhưng sai mật khẩu	User đã có tài khoản	1. Vào trang đăng nhập 2. Nhập email hợp lệ 3. Nhập mật khẩu sai 4. Nhấn đăng nhập	email@gmail.com;password	Thông báo đăng nhập thất bại	0 tài trạng đăng nhập	Thông báo đăng nhập thất bại	Pass		
TC-3	Email chưa đăng ký	Nhập email không có tài	Email chưa được đăng ký	1. Vào trang đăng nhập 2. Nhập email không có tài 3. Nhập mật khẩu sai 4. Nhấn đăng nhập	email@notexists.com;password	Thông báo đăng nhập thất bại	0 tài trạng đăng nhập	Thông báo đăng nhập thất bại	Pass		
TC-4	Đăng nhập email	Đã đăng nhập, nhập mật khẩu	Đã đăng ký rồi	1. Vào trang đăng nhập 2. Nhập email đúng 3. Nhập mật khẩu đúng 4. Nhấn đăng nhập	email@notexists.com;password	Thông báo yêu cầu nhập thông tin	0 tài trạng đăng nhập	Thông báo "Yêu cầu điền vào trường sau" là đúng"	Pass		
TC-5	Thông tin sai	Nhập email, đã đăng nhập	Đã đăng ký rồi	1. Vào trang đăng nhập 2. Nhập email sai 3. Nhập mật khẩu đúng 4. Nhấn đăng nhập	email@gmail.com;password	Thông báo yêu cầu nhập thông tin	0 tài trạng đăng nhập	Thông báo "Yêu cầu điền vào trường sau" là đúng"	Pass		
TC-6	Quản lý thông tin riêng	Đã đăng nhập vào trang	Nhập yêu cầu	1. Vào trang đăng nhập 2. Nhập email đúng 3. Nhập mật khẩu đúng 4. Nhấn đăng nhập	email@gmail.com;password	Thông báo yêu cầu nhập thông tin	0 tài trạng đăng nhập	Thông báo "Yêu cầu điền vào trường sau" là đúng"	Pass		
TC-7	Đổi trạng email thành H	Nhập email sai, mật khẩu đúng	Đã đăng ký rồi	1. Vào trang đăng nhập 2. Nhập email sai 3. Nhập mật khẩu đúng 4. Nhấn đăng nhập	email@gmail.com;password	Thông báo yêu cầu nhập thông tin	0 tài trạng đăng nhập	Thông báo "Yêu cầu login khi quên" H" trong đó có email sai" là đúng"	Pass		
TC-8	Chọn loại mail	Chọn loại mail: Chọn mail không	Đã đăng ký rồi	1. Vào trang đăng nhập 2. Nhập email đúng 3. Nhập mật khẩu đúng 4. Nhấn đăng nhập	email@gmail.com;password	Chuyên dùng test, trong đó đã đăng nhập	Chuyên dùng test, trong đó đã đăng nhập	Chuyên dùng test, trong đó đã đăng nhập	Pass		

Ảnh 21. Kiểm thử chức năng đăng nhập.

Kiểm Thử Đăng Ký

[illegible]

Ảnh 22. Kiểm thử chức năng đăng ký

Kiểm Thử Cài Đặt Tài Khoản

[illegible]

Ảnh 23. Kiểm thử cài đặt tài khoản.

Kiểm Thử Trang Chủ

[illegible]

Ảnh 24. Kiểm thử trang chủ.

Kiểm Thử Trang Sản Phẩm

[illegible]

Ảnh 25. Kiểm thử trang sản phẩm.

Kiểm Thử Trang Sản Phẩm Chi Tiết

[illegible]

Ảnh 26. Kiểm thử trang sản phẩm chi tiết.

Kiểm Thử Giỏ Hàng

[illegible]

Ảnh 27. Kiểm thử trang giỏ hàng.

Ảnh 28. Kiểm thử trang thanh toán.

Ảnh 29. Kiểm thử địa chỉ giao hàng.

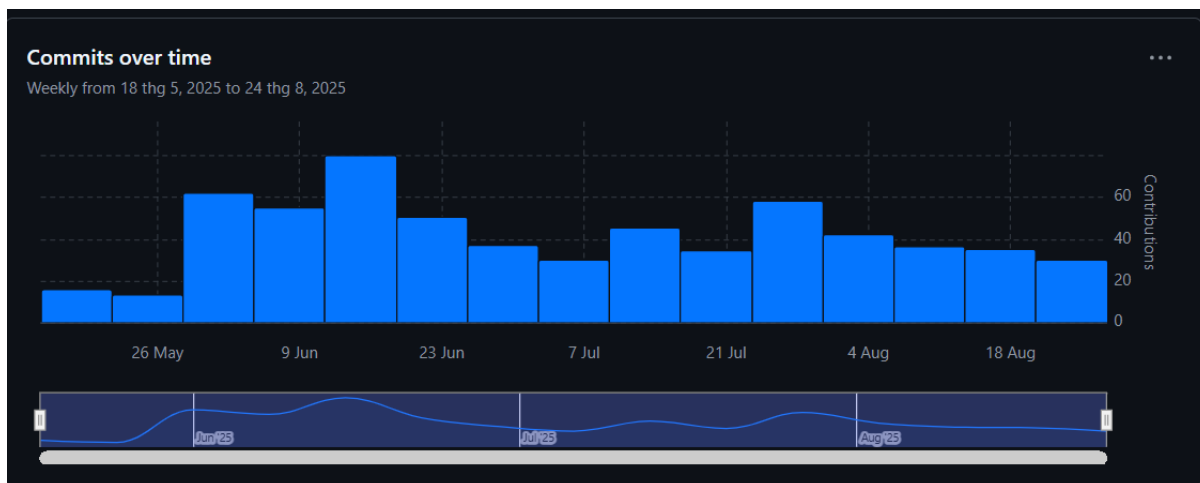
Ảnh 30. Kiểm thử danh sách đơn hàng.

Ảnh 31. Kiểm thử chức năng đăng nhập.

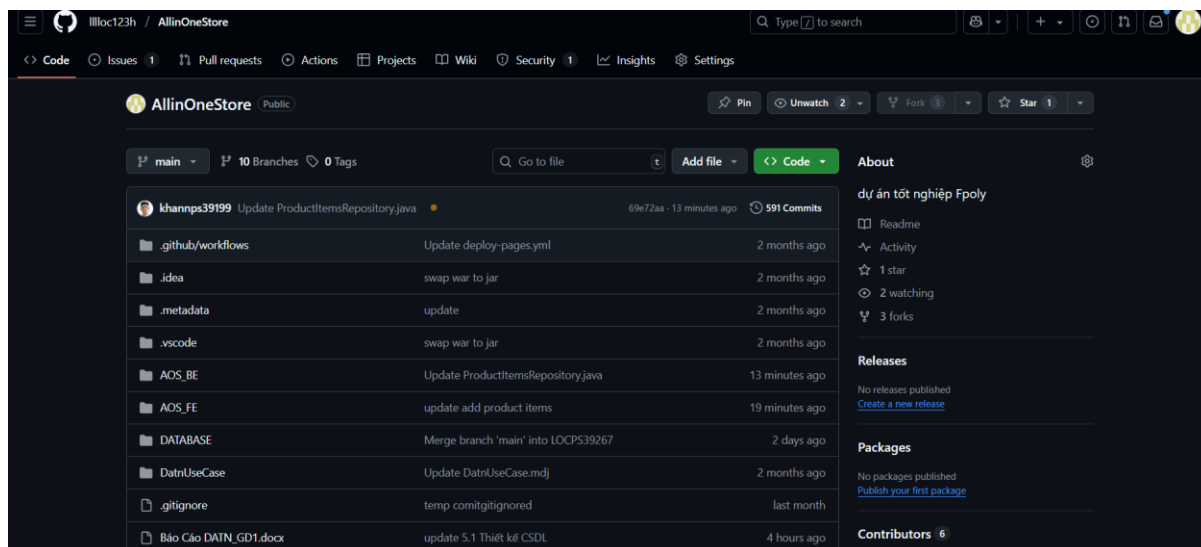
PHẦN 7 – QUẢN LÝ DỰ ÁN

7.1 Quản lý công việc nhóm.

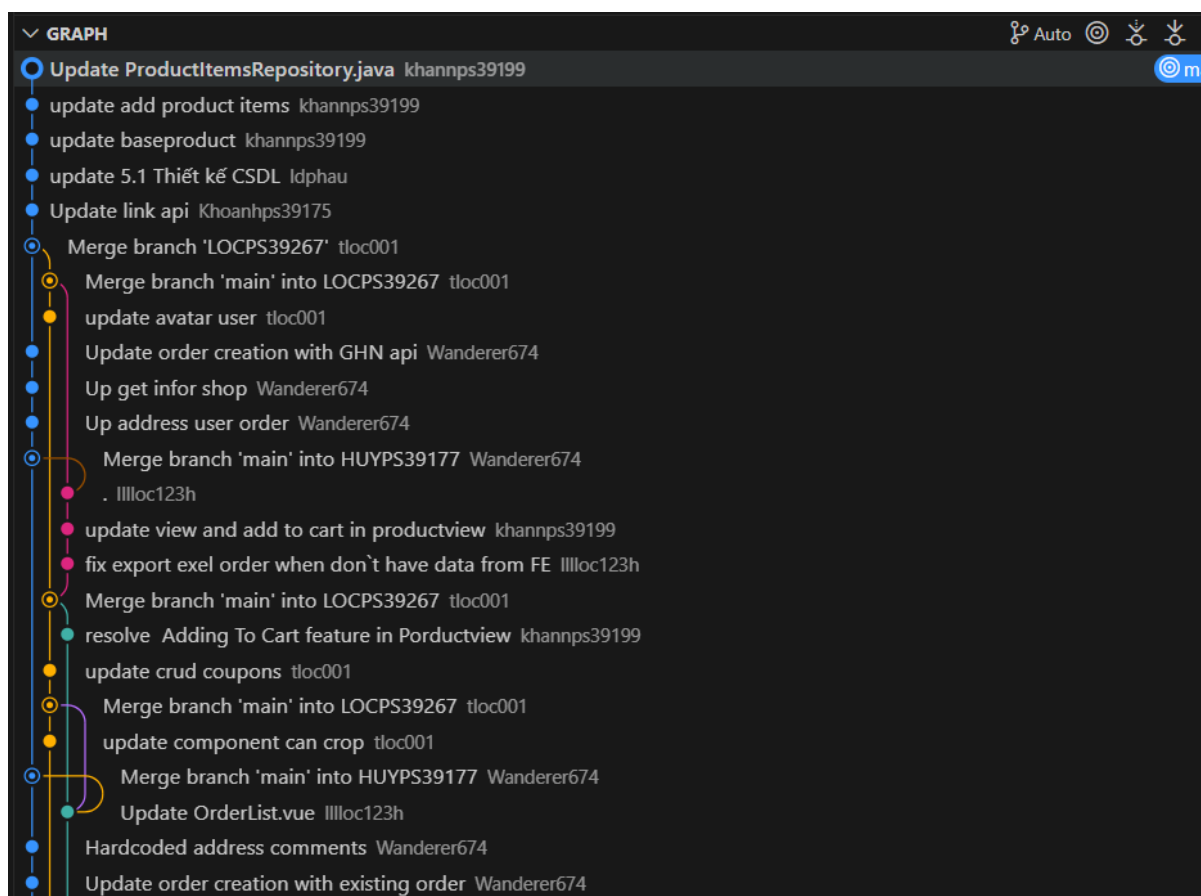
- Công cụ/ Ứng dụng: Github, Fork, Trello, Google Sheet, Zalo.



Ảnh 32. Quản lý trong việc trên GitHub.



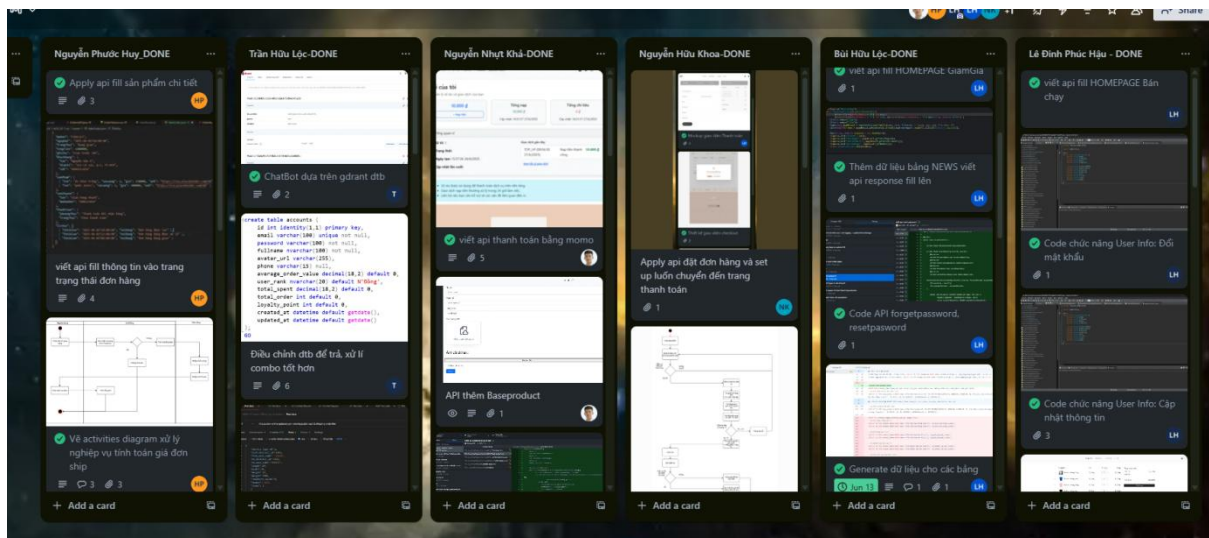
Ảnh 33. Quản lý trong việc trên GitHub.



Ảnh 34. Quản lý trong việc trên GitHub.



Ảnh 35. Quản lý trong việc trên GitHub.



Ảnh 36. Quản lý trong việc trên Trello.

7.2 Quản lý công việc cá nhân

Nguyễn Nhật Khả (PS39199):

- 26/05: Vẽ Use case, sửa lại database, thu hẹp lại quy mô dự án bỏ các bảng không cần thiết, phân tích lại các nghiệp vụ để chia vẽ Activities diagram.

- 06/06:

- + Phát triển tool tự động gen các entity, mapper, basic controller API.
- + Hoàn thành vẽ activity diagram Hủy đơn hàng-hoàn tiền.
- + Hoàn thành thiết lập parent và children path router.
- + Code injectable header JWT request.
- + Code JWT đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu.
- + Code CRUD cho chức năng quản lý.
- + Sửa entity cho phù hợp với Database được update.
- + Thiết lập email sender config.

- 13/06:

- + Viết api advanced filter theo màu size khoảng giá sản phẩm.
- + Viết api fill sản phẩm lên trang Home.
- + Viết api đặt đơn hàng (chưa apply các mã giảm giá hay check sản phẩm bằng coupon).
- + Viết api handle cart progress (thêm vào giỏ hàng cho user có tài khoản).
- + Viết UI filter cho chức năng quản lý Role Admin.
- + Review duyệt code.

-26/06:

- + Hoàn thành chức năng thêm bảng based product từ các base product làm chức năng thêm các product có thêm các variant và giá với Roles admin.
- + Hoàn thành code UI checkout Page.
- + Tách các chức năng cập nhật thông tin tài khoản, thêm địa chỉ nhân hàng, đổi mật khẩu từ trang UserInfo.
- + Apply api useraddress load data từ database lên FE, làm chức năng set address mặc định, cập nhật avoid duplicate địa chỉ nhận hàng.
- + Tạo ci/cd với git actions đảm bảo code build.
- + Hoàn thiện handle Cart Progress với roles guess.
- + Apply hình ảnh từ firebase vào giao diện.
- + Làm file word hướng dẫn dùng ngrok để deploy dự án project BE lên online tạo thời.
- + Tạo trigger safe drop table cho việc điều chỉnh database.

-04/07:

- + Xử lý các trường hợp hủy/timeout thanh toán Momo.
- + Hoàn thiện chức năng filter cho các mục quản lý.
- + Xử lý filter "Like" đối với kiểu text.
- + Xử lý filter "From" -"To" đối với kiểu dữ liệu number và datetime local.
- + Sử dụng tool tự làm Điều chỉnh Entity, Mapper, Dtos theo database được điều chỉnh.

-20/07:

- + Hoàn thiện Phân quyền/ cập nhật quyền cho các account, phân logic tránh cập nhật các role admin.

- + Apply Component upload hình ảnh mới với Cloudinary.
- + Hoàn thiện chức năng thêm sản phẩm với các biến thể.
- + Chỉnh sửa layout Admin role.
- + Thêm mới chức năng tạo mới Ewallet – xác thực Ewallet.
- + Thêm Api thanh toán momo cho thanh toán đơn hàng bằng momo.
- + Test và preview code.

-25/07:

- + Viết API thanh toán bằng MOMO.
- + Bắt các trường hợp timeout thanh toán, cancel thanh toán đối với thanh toán MOMO.
- + Thiết lập chức năng thanh toán sau đối với thanh toán bằng momo đơn hàng.
- + Điều chỉnh lưu shipping address có mã tỉnh huyện xã.
- + Thêm mới quản lý bảng custom.
- + Update re-send code OTP để verify Ewille.
- + Đổi từ lưu hash OTP sang dùng session để verify OTP
- + Điều chỉnh lưu các biến thể.
- + Điều chỉnh trang filter và product Deta.

Bùi Hữu Lộc (PS39056)

- 26/5:

- + ERD, DataBase, quản lý project trên GitHub, quản lý dự án trên trello.
- + Mockup giao diện đăng nhập đăng ký.

- 6/6:

- + Code giao diện đăng nhập và giao diện đăng ký.

- + mockup giao diện checkout.
- 13/6:
 - + Code giao diện cho trang thông tin người dùng.
 - + Tạo dữ liệu mẫu.
 - + Code API đặt lại mật khẩu.
- 4/7:
 - + Chỉnh sửa lại dữ liệu, thêm ảnh thực tế.
 - + Tạo rule ngăn bug merge code.
- 18/7:
 - + Viết API fill HomePage các sản phẩm giảm giá.
 - + Bắt đầu viết chức năng quên mật khẩu.
- 25/7:
 - + Hoàn thành chức năng quên mật khẩu.
 - + code chức năng xuất hóa đơn sang excel.
 - + Fill sản phẩm giảm giá lên homepage.

Trần Hữu Lộc PS39267

- 26/05:
 - + Đề xuất ý tưởng cho hệ thống website.
 - + Nghiên cứu thiết kế cơ sở dữ liệu (database).
 - + Xây dựng sơ đồ Use Case.
 - + Chuẩn bị dữ liệu mẫu để phát triển tính năng.
- 06/06:

- + Phát triển giao diện người dùng (UI) cho: Trang chủ (Home), trang trưng bày sản phẩm.
- + Chỉnh sửa và hoàn thiện luồng login:
- + Đăng nhập bằng JWT kết hợp OAuth2 (Facebook, Google).
- + Xử lý các mã lỗi phản hồi từ server.
- + Review code, đề xuất cải tiến logic ở các đoạn chưa rõ ràng.
- + Xây dựng logic xử lý xác thực JWT OAuth2 trên frontend.

- 13/06:

- + Hoàn thiện luồng đăng ký và đăng nhập bằng OTP.
 - + Cài đặt chức năng đăng xuất người dùng
 - + Tìm hiểu và nghiên cứu 50% công nghệ Fabric.js (cho phần tùy chỉnh sản phẩm).
 - + Thực hiện lưu trữ ảnh người dùng lên Firebase Storage.
- Review code của nhóm, chỉnh sửa lại một số cấu trúc database.

- 27/06:

- + Deploy toàn bộ hệ thống (BE, FE, DB) lên Google Cloud Platform.
- + Tìm hiểu API giao hàng từ Giao hàng tiết kiệm (GHTK).
- + Góp ý, review code cho nhóm.
- + Nghiên cứu về Vertex AI để triển khai chatbot.
- + Nghiên cứu sử dụng Spring AI, Qdrant Store để thực hiện truy vấn tư vấn cho người dùng bằng RAG.
- + Thiết lập CI/CD để cập nhật frontend/backend trên server tự động.

- 04/07:

- + Xây dựng chatbot có khả năng training theo dữ liệu tùy chỉnh.
- + Nghiên cứu và tối ưu hóa luồng hoạt động combo sản phẩm.
- + Chỉnh sửa cấu trúc database phù hợp với mô hình combo.
- + Phân tích những chức năng phức tạp sắp tới:
- + Thống kê chi tiết sản phẩm.
- + Chiến dịch combo – giảm giá.

- 20/07:

- + Xây dựng component upload ảnh và video lên Cloudinary:
- + Hỗ trợ ảnh theo kích thước tùy ý.
- + Xây dựng CRUD cho combo và chương trình giảm giá trong:
- + Giao diện giỏ hàng.
- + Giao diện quản trị admin.
- + Chỉnh sửa giao diện trong trang admin để đồng nhất với trải nghiệm người dùng.

- 25/07:

- + Hướng dẫn bạn Huy: Cách update trạng thái giao hàng từ GHN API.
- + Thực hiện chức năng thống kê chi tiết sản phẩm:
- + Mốc thay đổi chi phí.
- + Biến động giá bán.
- + Thời gian áp dụng promotions.
- + Chỉnh sửa giao diện phần ví điện tử.
- + Chỉnh sửa toàn bộ giao diện người dùng.

Lê Đình Phúc Hậu (PS39056)

- 26/05:

- + Tạo Trello quản lý công việc của nhóm.
- + Vẽ activity diagram quản lý lưu sản phẩm với variant.

- 06/06:

- + Viết code giao diện cho giỏ hàng.
- + Viết code giao diện cho trang cài đặt hồ sơ người dùng.

- 13/06:

- + Viết api địa chỉ người dùng.
- + Tìm kiếm dữ liệu hình ảnh cho các sản phẩm.

- 26/06:

- + Liên hệ GHTK xin API key cho dự án học tập.
- + Chỉnh sửa và upload hình ảnh lên dự án
- + Soạn Documents Giai đoạn một.

- 04/07:

- + Viết API cho trang Homepage bán chạy.
- + Chỉnh sửa Document.
- + Viết API hiển thị UserInfo.

- 20/07:

- + Sửa lỗi phát sinh cho API Homepage bán chạy.
- + Viết API cập nhật UserInfo.

- 25/07:

- + Hoàn thiện Homepage: hiển thị thêm lượt bán của từng sản phẩm, hiển thị Catalogs.
- + Hoàn thiện trang UserInfo: giao diện đổi mật khẩu, thêm hiển thị mật khẩu, yêu cầu nhập mật khẩu hiện tại để đổi mật khẩu.

Nguyễn Hữu Khoa (PS39175)

- 26/5:

- + Lên ý tưởng Front-End.
- + Mockup giao diện sản phẩm chi tiết.
- + Mockup giao diện giỏ hàng.

- 6/6:

- + Viết code giao diện sản phẩm chi tiết.

- 13/6:

- + Viết API đổi mật khẩu.
- + Vẽ activities diagram nghiệp vụ tính bình quân giá quyền giá sản phẩm.

- 26/6:

- + Viết component Card cho sản phẩm, apply và load dữ liệu từ db lên component.
- + Viết API check log hoạt động của người dùng nếu đã lâu chưa đăng nhập/ chưa có hoạt động thì sẽ gửi các khuyến mãi mã giảm giá.

- 4/7:

- + Viết giao diện trang đặt hàng.

- + Viết API mã giảm giá cho người dùng.
- + Apply API đặt đơn hàng và setup luồng chuyển đến trang thanh toán (Đã apply component địa chỉ User và Mã giảm giá).

- 11/7:

- + Thêm nút quay về cho trang thông tin người đặt hàng khi di chuyển từ trang đặt đơn hàng đến.
- + Viết API lấy mã địa chỉ từ GHN (Giao hàng nhanh).

- 18/7:

- + Cập nhật lại API địa chỉ người dùng để lấy mã địa chỉ từ GHN (Giao hàng nhanh).
- + Viết API lấy phí vận chuyển từ GHN (Giao hàng nhanh).

- 25/7:

- + Viết API lấy thời gian giao hàng dự kiến từ GHN (Giao hàng nhanh).
- + Apply API phí vận chuyển, thời gian giao dự kiến lên giao diện đặt hàng.

Nguyễn Phước Huy (PS39177)

- 26/5:

- + Hoàn thiện Activity diagram của nghiệp vụ combo, discount.
- + Viết UI form địa chỉ giao hàng.

- 13/6:

- + Vẽ activity diagram xử lý nghiệp vụ tính toán giá đơn ship.
- + Viết UI trạng thái đơn hàng.
- + Viết API Thêm địa chỉ mới.

- + Viết API fill thông tin vào trang trạng thái đơn hàng.
- 27/6:
 - + VIết API fill thông tin vào trang trạng thái đơn hàng.
 - + Thiết kế BlackBox testcase cho các giao diện theo figma.
 - + Viết API fill sản phẩm chi tiết.
- 4/7:
 - + Thực hiện update api trạng thái đơn hàng.
 - + Hoàn thiện fill sản phẩm chi tiết.
- 11/7:
 - + Update chi tiết sản phẩm.
 - + Update trạng thái đơn hàng.
- 18/7:
 - + Update hiển thị sản phẩm liên quan.
 - + Apply api trạng thái đơn hàng giao hàng nhanh.
- 25/7:
 - + Update trạng thái đơn hàng.
 - + Update trang chi tiết sản phẩm.

PHẦN 8 – KẾT LUẬN

8.1 Kết quả đạt được

- Xây dựng thành công một hệ thống web bao gồm cả frontend và backend
- Tích hợp đa công nghệ:
 - + Spring boot, RESTFUL API, đảm bảo logic, bảo mật
 - + VueJS, html, CSS, giúp giao diện phản hồi nhanh với người dùng
 - + Database SQL Server để quản lý dữ liệu hiệu quả, dễ dàng thao tác và truy vấn.
- Xác thực người dùng an toàn và tiện lợi bằng OAuth2 qua Google và Facebook, giúp tăng trải nghiệm người dùng
- Quản lý ảnh hiệu quả bằng Cloudinary, giúp tối ưu hoá dung lượng và tốc độ tải ảnh.
- Nhóm đã áp dụng được quy trình làm việc khá chuyên nghiệp
 - + Sử dụng Git, Github, Github Desktop để quản lý version code
 - + Dùng Google form, Trello, Zalo để quản lý công việc

8.2 Hạn chế

- Chưa triển khai DELOYS dự án lên nền tảng
- Giao diện một số còn đơn giản chưa được đẹp mắt
- Chưa đa dạng hóa thiết bị như mobile
- Việc test các chức năng chưa được chỉnh chu: chưa có stress test kiểm tra với lưu lượng người truy cập lớn, chưa kết hợp Cloudflare khiến việc bảo mật dự án chưa cao

- Khó khăn trong việc tích hợp các công nghệ (Spring boot, VueJS, Cloudinary, AI chat bot, OAuth,.. Dẫn đến kéo dài thời gian đồng bộ hệ thống
- Tích hợp MoMo, và giao hàng nhanh mất nhiều thời gian
- Dữ liệu train AI chưa là dữ liệu từ người dùng thực tế
- Bắt buộc phải chuyển từ sử dụng firebase sang cloudinary do ưu tiên dùng AI trial của google cloud nhưng không có kết quả
- Sử dụng Cloudinary miễn phí bị giới hạn băng thông và dung lượng, không phù hợp nếu hệ thống có số lượng ảnh lớn hoặc nhiều người dùng cùng lúc
- Những vấn đề còn tồn đọng trong dự án:
 - + Trang home, combo, AI tư vấn khách sử dụng dữ liệu thực, custom sản phẩm, chat with facebook Trần Hữu Lộc
 - + Tạo đơn trên GHN bằng admin(Huy), review chưa hoàn thiện tốt (70%)(Huy).
 - + Thống kê người dùng (Hậu).
 - + Coupon gần hoàn thiện (85%)(Khoa), tặng coupon.

8.3 Hướng phát triển

- Fix các bug hiện còn tồn tại trong quá trình demo
- Triển khai thông báo đẩy với đa dạng loại thông báo như thông báo các khuyến mãi, thông báo có đơn hoàn được hoàn trả, thông báo hoàn tiền vào ví,...
- Triển khai deloys dự án
- Triển khai đa ngôn ngữ.
- Triển khai đa thiết bị như mobile,...
- Tích hợp nhiều phương thức thanh toán hơn như VNPay, PayPal,...
- Thu thập thêm nhiều dữ liệu tương tác của người dùng với sản phẩm để train AI gợi ý các sản phẩm dựa trên các thuộc tính như giới tính, tuổi, ngày tương tác,.. Có độ tương tích cao đối với các số liệu đã thu thập.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] OpenAI, "OpenAI API Documentation," 2025. [Online]. Available: <https://platform.openai.com/docs>. [Accessed: Aug. 26, 2025].
- [2] MoMo, "MoMo API Documentation," 2025. [Online]. Available: <https://developers.momo.vn>. [Accessed: Aug. 26, 2025].